

**PENGEMBANGAN SISTEM REKOMENDASI *FACULTY  
SUPERVISOR* UNTUK MAHASISWA MENGGUNAKAN  
*SEMANTIC SIMILARITY* BERBASIS WEBSITE DI  
UNIVERSITAS XYZ**

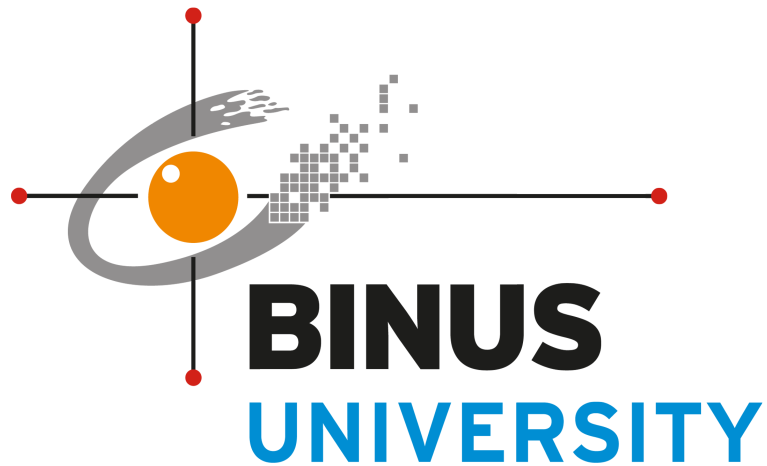
**SKRIPSI**

oleh

**Muhammad Rizki Afdolli 2602139141**

**Rakha Naufal Azizi 2602187241**

**Theofilus Adhi Septian 2602096230**



**Computer Science Study Program**

**School of Computer Science**

**Universitas Bina Nusantara**

**BANDUNG**

**2025**

**PENGEMBANGAN SISTEM REKOMENDASI *FACULTY*  
*SUPERVISOR* UNTUK MAHASISWA MENGGUNAKAN  
*SEMANTIC SIMILARITY* BERBASIS WEBSITE DI  
UNIVERSITAS XYZ**

**SKRIPSI**

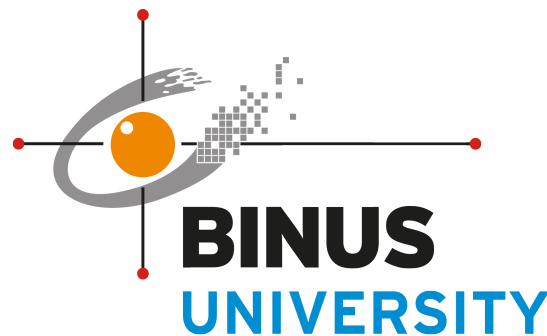
**diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk gelar kesarjanaan pada  
Program Studi Teknik Informatika  
Jenjang Pendidikan Strata-1**

**oleh**

**Muhammad Rizki Afdolli 2602139141**

**Rakha Naufal Azizi 2602187241**

**Theofilus Adhi Septian 2602096230**



**Computer Science Study Program**

**School of Computer Science**

**Universitas Bina Nusantara**

**BANDUNG**

**2025**

---

Pernyataan Kesiapan Skripsi untuk Ujian Pendadaran

**Pernyataan Penyusunan Skripsi**

**Kami,**

**Muhammad Rizki Afdolli**

**Rakha Naufal Azizi**

**Theofilus Adhi Septian,**

**dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:**

**PENGEMBANGAN SISTEM REKOMENDASI *FACULTY SUPERVISOR*  
UNTUK MAHASISWA MENGGUNAKAN *SEMANTIC SIMILARITY*  
BERBASIS WEBSITE DI UNIVERSITAS XYZ  
*DEVELOPMENT OF A FACULTY SUPERVISOR RECOMMENDATION*  
*SYSTEM FOR STUDENTS USING WEBSITE-BASED SEMANTIC*  
*SIMILARITY AT XYZ UNIVERSITY***

**adalah benar hasil karya kami dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah,  
sebagian atau seluruhnya, atas nama kami atau pihak lain**



Muhammad Rizki Afdolli

**2602139141**



Rakha Naufal Azizi

**2602187241**



Theofilus Adhi Septian

**2602096230**

**Disetujui oleh Pembimbing**

**Saya setuju Skripsi tersebut layak diajukan untuk Ujian Pendadaran**



Budi Juarto, S.T., M.Kom.

**D6670**

**Bandung, 8 Agustus 2026**

**PENGEMBANGAN SISTEM REKOMENDASI *FACULTY SUPERVISOR*  
UNTUK MAHASISWA MENGGUNAKAN *SEMANTIC SIMILARITY*  
BERBASIS WEBSITE DI UNIVERSITAS XYZ**

**SKRIPSI**

**Disusun oleh**



Muhammad Rizki Afdolli

**2602139141**



Rakha Naufal Azizi

**2602187241**



Theofilus Adhi Septian

**2602096230**

**Disetujui oleh:**

**Pembimbing dan Head of Study Program**



Budi Juarto, S.T., M.Kom.

**D6670**

## PERNYATAAN

Dengan ini kami,

Nama : Muhammad Rizki Afdolli, Rakha Naufal Azizi,  
Theofilus Adhi Septian.

Judul Skripsi : PENGEMBANGAN SISTEM REKOMENDASI  
*FACULTY SUPERVISOR* UNTUK MAHASISWA  
MENGUNAKAN *SEMANTIC SIMILARITY* BER-  
BASIS WEBSITE DI UNIVERSITAS XYZ

Memberikan kepada Universitas Bina Nusantara hak non-eksklusif untuk menyimpan, memperbanyak, dan menyebarkan Skripsi karya kami, secara keseluruhan atau hanya sebagian atau hanya ringkasannya saja, dalam bentuk format tercetak dan atau elektronik.

Menyatakan bahwa kami, akan mempertahankan **hak eksklusif** kami, untuk menggunakan seluruh atau sebagian isi Skripsi kami, guna pengembangan karya di masa depan, misalnya bentuk artikel, buku, perangkat lunak, ataupun sistem informasi.

Jakarta, 8 Agustus 2026,



Muhammad Rizki Afdolli

**2602139141**



Rakha Naufal Azizi

**2602187241**



Theofilus Adhi Septian

**2602096230**

Diketahui oleh,



Budi Juarto, S.T., M.Kom.

**D6670**

# UNIVERSITAS BINA NUSANTARA

Computer Science Study Program

School of Computer Science

Skripsi Sarjana Teknik Informatika

## **PENGEMBANGAN SISTEM REKOMENDASI *FACULTY SUPERVISOR* UNTUK MAHASISWA MENGGUNAKAN *SEMANTIC SIMILARITY* BERBASIS WEBSITE DI UNIVERSITAS XYZ**

Muhammad Rizki Afdolli- 2602139141

Rakha Naufal Azizi- 2602187241

Theofilus Adhi Septian- 2602096230

### **ABSTRACT**

*The manual process of mapping students to internship supervisors in the Enrichment Program at XYZ University often leads to inefficiencies, inconsistent assignments, and mismatches between student interests and supervisor expertise. This research aims to develop an internship supervisor recommendation system using semantic similarity to support the supervisor assignment process in the Enrichment Program at XYZ University. The proposed system functions as a decision support system, providing ranked supervisor recommendations while preserving final decision-making authority for the Enrichment Program Coordinator (EPC).*

*The system utilizes textual data from student profiles and supervisor competency keyword profiles, which are processed using natural language processing techniques to compute semantic similarity scores. To enhance assignment quality, similarity-based scoring is complemented with a company group bonus that encourages consistent placement of students from the same company, followed by a greedy capacity-constrained allocation algorithm to respect supervisor workload limits. System evaluation is conducted by comparing the generated recommendations with ground truth data derived from the institutional supervisor assignment data for the 2026 Enrichment Program batch, provided by the EPC.*

*This research results in a functional prototype system consisting of a user interface and a simple backend implementation. The evaluation results indicate that the proposed system is capable of producing recommendations that align closely with established manual mapping practices, while offering improved efficiency, consistency, and transparency in the internship supervisor assignment process. This study demonstrates the potential of semantic similarity combined with company-aware scoring as an effective solution for supporting academic administrative processes in higher education institutions.*

**Keywords:** *Supervisor Recommendation System, Semantic Similarity, Company Group Bonus, Natural Language Processing, Decision Support System, Internship Program.*

### **ABSTRAK**

*Proses pemetaan mahasiswa ke Faculty Supervisor magang dalam Program Enrichment di XYZ University hingga saat ini masih banyak dilakukan secara manual,*

sehingga berpotensi menimbulkan ketidakefisienan, ketidakkonsistenan, serta ketidaksesuaian antara minat mahasiswa dan bidang keahlian Faculty Supervisor. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem rekomendasi Faculty Supervisor magang menggunakan pendekatan semantic similarity sebagai pendukung proses penentuan pembimbing pada Program Enrichment di XYZ University. Sistem yang dikembangkan berperan sebagai decision support system dengan memberikan rekomendasi Faculty Supervisor dalam bentuk peringkat, sementara keputusan akhir tetap berada pada Enrichment Program Coordinator (EPC).

Sistem memanfaatkan data tekstual dari profil mahasiswa dan profil kata kunci kompetensi Faculty Supervisor yang diproses menggunakan teknik natural language processing untuk menghitung tingkat kemiripan semantik. Untuk meningkatkan kualitas penugasan, perhitungan kemiripan dilengkapi dengan company group bonus yang mendorong konsistensi penempatan mahasiswa dari perusahaan yang sama, diikuti oleh algoritma alokasi greedy berbasis kapasitas untuk memastikan pemerataan beban bimbingan. Evaluasi sistem dilakukan dengan membandingkan hasil rekomendasi yang dihasilkan dengan ground truth yang diperoleh dari data institusional penugasan Faculty Supervisor batch 2026 Program Enrichment yang disediakan oleh EPC.

Penelitian ini menghasilkan sebuah prototipe sistem yang mencakup antarmuka pengguna dan backend. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem rekomendasi yang dikembangkan mampu menghasilkan rekomendasi yang selaras dengan praktik penempatan manual yang telah diterapkan, serta berpotensi meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan transparansi dalam proses penentuan Faculty Supervisor magang. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan semantic similarity yang dikombinasikan dengan company-aware scoring dapat menjadi solusi pendukung yang efektif dalam proses administrasi akademik di perguruan tinggi.

**Keywords:** Sistem Rekomendasi Faculty Supervisor, Semantic Similarity, Company Group Bonus, Natural Language Processing, Decision Support System, Program Enrichment

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan selesainya skripsi dengan judul PENGEMBANGAN SISTEM REKOMENDASI *FACULTY SUPERVISOR* UNTUK MAHASISWA MENGGUNAKAN *SEMANTIC SIMILARITY* BERBASIS WEBSITE DI UNIVERSITAS XYZ. Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan, bimbingan, arahan, dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ibu Dr. Nelly, S.Kom., M.M., CSA. selaku Rektor Universitas Bina Nusantara Periode 2023 – 2028.
2. Dr. Johan Muliadi Kerta, S.Kom., M.M. selaku Direktur Universitas Bina Nusantara Bandung.
3. Dr. Bobby Siswanto, S.T., M.T. selaku Head of Department of Computer Science, Universitas Bina Nusantara Bandung.
4. Dr. Dany Eka Saputra, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika, Universitas Bina Nusantara Bandung.
5. Budi Juarto, S.T., M.Kom selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Orang Tua penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada penulis.
7. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, kiranya segala bimbingan, saran, dan masukan dari Bapak/Ibu yang telah diberikan kepada penulis, akan mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 8 Agustus 2026

Tim Penulis



## DAFTAR ISI

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Abstrak . . . . .                               | vi           |
| Kata Pengantar . . . . .                        | viii         |
| Daftar Isi . . . . .                            | xiii         |
| Daftar Gambar . . . . .                         | xiv          |
| Daftar Tabel . . . . .                          | xvi          |
| <br><b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>                    | <br><b>1</b> |
| 1.1 Latar Belakang . . . . .                    | 1            |
| 1.2 Rumusan Masalah . . . . .                   | 3            |
| 1.3 Ruang Lingkup Penelitian . . . . .          | 4            |
| 1.4 Tujuan dan Manfaat . . . . .                | 5            |
| 1.4.1 Tujuan . . . . .                          | 5            |
| 1.4.2 Manfaat . . . . .                         | 5            |
| 1.5 Metode Penelitian . . . . .                 | 6            |
| 1.5.1 Pengumpulan Data . . . . .                | 6            |
| 1.5.2 Metode Perancangan Sistem . . . . .       | 6            |
| 1.5.3 Praproses Data . . . . .                  | 7            |
| 1.5.4 Pengembangan Sistem Rekomendasi . . . . . | 7            |
| 1.5.5 Pengembangan Prototipe Sistem . . . . .   | 7            |
| 1.5.6 Evaluasi Sistem . . . . .                 | 8            |
| 1.6 Sistematika Penulisan . . . . .             | 8            |
| <br><b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>               | <br><b>9</b> |
| 2.1 Landasan Teori . . . . .                    | 9            |
| 2.1.1 Sistem Rekomendasi . . . . .              | 9            |
| 2.1.2 Artificial Intelligence . . . . .         | 9            |
| 2.1.3 Machine Learning . . . . .                | 10           |
| 2.1.4 Deep Learning . . . . .                   | 10           |
| 2.1.5 Natural Language Processing . . . . .     | 10           |

|          |                                                                                    |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1.6    | Text Mining . . . . .                                                              | 11 |
| 2.1.7    | Text Preprocessing . . . . .                                                       | 11 |
| 2.1.8    | Representasi Teks . . . . .                                                        | 11 |
| 2.1.9    | TF-IDF . . . . .                                                                   | 12 |
| 2.1.10   | Word Embedding . . . . .                                                           | 13 |
| 2.1.11   | Transformer-Based Embedding . . . . .                                              | 14 |
| 2.1.12   | Bert Embedding . . . . .                                                           | 14 |
| 2.1.13   | Semantic Similarity . . . . .                                                      | 15 |
| 2.1.14   | Cosine Similarity . . . . .                                                        | 15 |
| 2.1.15   | Text Embedding & Model Embedding . . . . .                                         | 16 |
| 2.1.16   | BGE-M3 (BAAI/bge-m3) . . . . .                                                     | 16 |
| 2.1.17   | Qwen3-Embedding-0.6B . . . . .                                                     | 16 |
| 2.1.18   | Multilingual E5-Large-Instruct (intfloat/multilingual-e5-large-instruct) . . . . . | 17 |
| 2.1.19   | Evaluasi Sistem Rekomendasi . . . . .                                              | 17 |
| 2.1.20   | Hit@K . . . . .                                                                    | 17 |
| 2.1.21   | Normalized Discounted Cumulative Gain (nDCG@K) . . . . .                           | 18 |
| 2.1.22   | Recall@K . . . . .                                                                 | 18 |
| 2.1.23   | Precision@K . . . . .                                                              | 19 |
| 2.1.24   | Mean Reciprocal Rank (MRR) . . . . .                                               | 19 |
| 2.1.25   | Cosine Similarity Score . . . . .                                                  | 19 |
| 2.1.26   | Assignment match rate . . . . .                                                    | 20 |
| 2.1.27   | Teknologi Pendukung Sistem . . . . .                                               | 20 |
| 2.1.27.1 | Python . . . . .                                                                   | 20 |
| 2.1.27.2 | JavaScript . . . . .                                                               | 20 |
| 2.1.27.3 | Flask + Jinja2 . . . . .                                                           | 21 |
| 2.1.27.4 | Pytorch . . . . .                                                                  | 21 |
| 2.1.27.5 | SQLite . . . . .                                                                   | 22 |
| 2.1.27.6 | SQLAlchemy . . . . .                                                               | 22 |
| 2.1.27.7 | Sentence-Transformers . . . . .                                                    | 23 |
| 2.1.28   | Port Forwarding . . . . .                                                          | 23 |
| 2.1.29   | On-Premises Deployment . . . . .                                                   | 24 |

|              |                                                             |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1.30       | Unified Modeling Language . . . . .                         | 24        |
| 2.1.30.1     | Usecase Diagram . . . . .                                   | 24        |
| 2.1.30.2     | Activity Diagram . . . . .                                  | 25        |
| 2.1.30.3     | Class Diagram . . . . .                                     | 26        |
| 2.1.30.4     | Entity Relationship Diagram . . . . .                       | 26        |
| 2.1.31       | Model Waterfall . . . . .                                   | 27        |
| 2.1.32       | Algoritma Greedy . . . . .                                  | 28        |
| 2.2          | Penelitian Terkait . . . . .                                | 29        |
| <b>BAB 3</b> | <b>METODE PENELITIAN</b>                                    | <b>34</b> |
| 3.1          | Kerangka Berpikir . . . . .                                 | 34        |
| 3.2          | Metodologi Penelitian . . . . .                             | 36        |
| 3.2.1        | Analisis . . . . .                                          | 36        |
| 3.2.1.1      | Analisis Permasalahan . . . . .                             | 36        |
| 3.2.1.2      | Analisis Aktor Sistem . . . . .                             | 37        |
| 3.2.2        | Analisis Kebutuhan Sistem . . . . .                         | 38        |
| 3.2.2.1      | Kebutuhan Fungsional . . . . .                              | 38        |
| 3.2.2.2      | Kebutuhan Non-Fungsional . . . . .                          | 38        |
| 3.2.3        | Analisis Data . . . . .                                     | 39        |
| 3.2.4        | Perencanaan . . . . .                                       | 39        |
| 3.2.5        | Perancangan Model Rekomendasi Berbasis Semantic Similarity  | 40        |
| 3.2.5.1      | Konsep Dasar Model Rekomendasi . . . . .                    | 40        |
| 3.2.5.2      | Pembentukan Representasi Data Faculty Supervisor            | 41        |
| 3.2.5.3      | Pemrosesan Data Mahasiswa . . . . .                         | 43        |
| 3.2.5.4      | Alur Pemrosesan Data . . . . .                              | 44        |
| 3.2.6        | Kandidat Model Text Embedding . . . . .                     | 45        |
| 3.2.7        | Qwen3-Embedding-0.6B . . . . .                              | 46        |
| 3.2.8        | BAAI/bge-m3 . . . . .                                       | 46        |
| 3.2.9        | intfloat/multilingual-e5-large-instruct . . . . .           | 46        |
| 3.2.10       | Keterkaitan Kandidat Model dengan Mekanisme Rekomendasi     | 47        |
| 3.2.11       | Mekanisme Perhitungan dan Perangkingan Rekomendasi . . .    | 47        |
| 3.2.11.1     | Validasi Slot Bimbingan <i>faculty supervisor</i> . . . . . | 48        |
| 3.2.11.2     | Strategi evaluasi . . . . .                                 | 49        |

|              |                                                          |           |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2.12       | Perancangan UML . . . . .                                | 51        |
| 3.2.13       | Use Case Diagram . . . . .                               | 51        |
| 3.2.14       | Use Case Narrative . . . . .                             | 52        |
| 3.2.15       | Activity Diagram . . . . .                               | 71        |
| 3.2.16       | Class diagram . . . . .                                  | 79        |
| 3.2.17       | Entity Relationship Diagram . . . . .                    | 81        |
| 3.2.18       | Tahapan Implementasi . . . . .                           | 82        |
| 3.2.19       | Implementasi Pengolahan Data . . . . .                   | 83        |
| 3.2.20       | Implementasi Praproses Data . . . . .                    | 83        |
| 3.2.21       | Implementasi Representasi Teks . . . . .                 | 84        |
| 3.2.22       | Implementasi Perhitungan Semantic Similarity . . . . .   | 84        |
| 3.2.23       | Implementasi Sistem Rekomendasi . . . . .                | 84        |
| 3.2.24       | Implementasi dan Deployment Sistem . . . . .             | 85        |
| 3.2.24.1     | Arsitektur Deployment . . . . .                          | 85        |
| 3.2.24.2     | Spesifikasi Infrastruktur . . . . .                      | 86        |
| 3.2.24.3     | Konfigurasi Lingkungan Produksi . . . . .                | 86        |
| 3.2.24.4     | Anggaran Sumber Daya Memori . . . . .                    | 87        |
| 3.2.24.5     | Tahapan Deployment . . . . .                             | 88        |
| 3.2.24.6     | Pertimbangan Teknis Deployment . . . . .                 | 89        |
| <b>BAB 4</b> | <b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>                              | <b>90</b> |
| 4.1          | Testing Environment . . . . .                            | 90        |
| 4.2          | Hasil . . . . .                                          | 91        |
| 4.2.1        | Evaluasi Model . . . . .                                 | 91        |
| 4.2.2        | Hasil Analisis Model dan Pemilihan Model Akhir . . . . . | 93        |
| 4.2.3        | Analisis Pengaruh Parameter Konfigurasi . . . . .        | 94        |
| 4.2.3.1      | Pengaruh Parameter <code>extra_docs</code> . . . . .     | 94        |
| 4.2.3.2      | Pengaruh Parameter <code>group_bonus</code> . . . . .    | 94        |
| 4.2.3.3      | Konfigurasi Terbaik . . . . .                            | 95        |
| 4.2.4        | Distribusi Beban Pembimbing . . . . .                    | 95        |
| 4.2.5        | Distribusi Peringkat Penugasan . . . . .                 | 96        |
| 4.2.6        | Aplikasi Web . . . . .                                   | 97        |
| 4.2.6.1      | Login Page . . . . .                                     | 97        |

|              |                               |            |
|--------------|-------------------------------|------------|
| 4.2.6.2      | Register Page . . . . .       | 98         |
| 4.2.6.3      | Dashboard . . . . .           | 98         |
| 4.2.6.4      | Data Center . . . . .         | 99         |
| 4.2.6.5      | Generate New Run . . . . .    | 100        |
| 4.2.6.6      | Run History . . . . .         | 101        |
| 4.2.6.7      | Run Detail . . . . .          | 101        |
| 4.2.6.8      | Run Recommendations . . . . . | 102        |
| 4.2.6.9      | Supervisor Studio . . . . .   | 103        |
| 4.2.6.10     | Logout . . . . .              | 104        |
| 4.3          | Evaluasi . . . . .            | 105        |
| 4.3.1        | Login Page . . . . .          | 105        |
| 4.3.2        | Register Page . . . . .       | 105        |
| 4.3.3        | Dashboard . . . . .           | 106        |
| 4.3.4        | Data Center . . . . .         | 108        |
| 4.3.5        | Generate New Run . . . . .    | 109        |
| 4.3.6        | Run History . . . . .         | 110        |
| 4.3.7        | Supervisor Studio . . . . .   | 112        |
| 4.3.8        | Run Detail . . . . .          | 113        |
| 4.3.9        | Logout . . . . .              | 114        |
| <b>BAB 5</b> | <b>SIMPULAN DAN SARAN</b>     | <b>115</b> |
| 5.1          | Simpulan . . . . .            | 115        |
| 5.2          | Saran . . . . .               | 116        |

## DAFTAR GAMBAR

|      |                                                                             |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.1  | Pertumbuhan Jumlah Mahasiswa XYZ University Tahun 2021–2025 . . . . .       | 2   |
| 3.1  | Alur Kerangka Berpikir . . . . .                                            | 34  |
| 3.2  | Use Case Diagram Sistem Rekomendasi Faculty Supervisor . . . . .            | 52  |
| 3.3  | Activity Diagram Login . . . . .                                            | 71  |
| 3.4  | Activity Diagram Register . . . . .                                         | 72  |
| 3.5  | Activity Diagram Import Data Mahasiswa . . . . .                            | 73  |
| 3.6  | Activity Diagram Kelola Data Faculty Supervisor . . . . .                   | 74  |
| 3.7  | Activity Diagram Kelola Keywords Supervisor . . . . .                       | 75  |
| 3.8  | Activity Diagram Trigger Proses Rekomendasi . . . . .                       | 76  |
| 3.9  | Activity Diagram Lihat Hasil Rekomendasi . . . . .                          | 77  |
| 3.10 | Activity Diagram Export Hasil ke Excel . . . . .                            | 78  |
| 3.13 | Class Diagram: Service Architecture . . . . .                               | 79  |
| 3.11 | Class Diagram: ORM Models ( <u>id</u> = PK, <i>italic</i> = FK) . . . . .   | 80  |
| 3.12 | Class Diagram: Runtime Dataclasses . . . . .                                | 81  |
| 3.14 | Entity Relationship Diagram ( <u>id</u> = PK, <i>italic</i> = FK) . . . . . | 82  |
| 4.1  | Tampilan Halaman Login . . . . .                                            | 97  |
| 4.2  | Tampilan Halaman Register . . . . .                                         | 98  |
| 4.3  | Tampilan Halaman Dashboard . . . . .                                        | 98  |
| 4.4  | Tampilan Halaman Data Center . . . . .                                      | 99  |
| 4.5  | Tampilan Modal Generate New Run . . . . .                                   | 100 |
| 4.6  | Tampilan Halaman Run History . . . . .                                      | 101 |
| 4.7  | Tampilan Halaman Run Detail . . . . .                                       | 101 |
| 4.8  | Tampilan Halaman Run Detail metrics . . . . .                               | 102 |
| 4.9  | Tampilan Halaman Run Recommendations . . . . .                              | 102 |
| 4.10 | Tampilan Halaman Supervisor Studio . . . . .                                | 103 |
| 4.11 | Tampilan Halaman Logout . . . . .                                           | 104 |

## DAFTAR TABEL

|      |                                                                       |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1  | Simbol <i>Use Case Diagram</i> . . . . .                              | 25 |
| 2.2  | Simbol <i>Activity Diagram</i> . . . . .                              | 25 |
| 2.3  | Simbol <i>Class Diagram</i> . . . . .                                 | 26 |
| 2.4  | Simbol <i>Entity Relationship Diagram</i> . . . . .                   | 27 |
| 2.5  | Tabel Penelitian Terkait . . . . .                                    | 30 |
| 3.1  | Pemetaan Fase Model <i>Waterfall</i> terhadap Cakupan BAB 3 . . . . . | 36 |
| 3.2  | Analisis Kebutuhan Fungsional . . . . .                               | 38 |
| 3.3  | Analisis Kebutuhan Non-Fungsional . . . . .                           | 38 |
| 3.4  | Representasi Data Faculty Supervisor . . . . .                        | 42 |
| 3.5  | Pemrosesan Data Mahasiswa . . . . .                                   | 43 |
| 3.6  | Struktur Tabel <code>supervisors</code> . . . . .                     | 48 |
| 3.7  | Tabel 3.6 Use Case Register . . . . .                                 | 53 |
| 3.8  | Tabel 3.7 Use Case Login . . . . .                                    | 54 |
| 3.9  | Tabel 3.8 Use Case Import Data Mahasiswa . . . . .                    | 55 |
| 3.10 | Tabel 3.9 Use Case Kelola Data Faculty Supervisor . . . . .           | 57 |
| 3.11 | Tabel 3.10 Use Case Kelola Keywords Supervisor . . . . .              | 58 |
| 3.12 | Tabel 3.11 Use Case Trigger Proses Rekomendasi . . . . .              | 60 |
| 3.13 | Tabel 3.12 Use Case Lihat Riwayat Run . . . . .                       | 62 |
| 3.14 | Tabel 3.13 Use Case Lihat Hasil Rekomendasi . . . . .                 | 63 |
| 3.15 | Tabel 3.14 Use Case Export Hasil ke Excel . . . . .                   | 65 |
| 3.16 | Tabel 3.15 Use Case Logout . . . . .                                  | 67 |
| 3.17 | Tabel 3.16 Use Case Lihat Dashboard . . . . .                         | 68 |
| 3.18 | Spesifikasi VPS Deployment . . . . .                                  | 86 |
| 3.19 | Estimasi Penggunaan Memori pada VPS . . . . .                         | 87 |
| 3.20 | Pertimbangan Teknis Deployment . . . . .                              | 89 |
| 4.1  | Spesifikasi Perangkat Keras . . . . .                                 | 90 |
| 4.2  | Spesifikasi Perangkat Lunak . . . . .                                 | 91 |

|      |                                                                                                                                     |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.3  | Perbandingan Metrik Evaluasi Antar Model . . . . .                                                                                  | 92  |
| 4.4  | Rata-rata Skor Kemiripan Antar Model . . . . .                                                                                      | 92  |
| 4.5  | Pengaruh Parameter <code>extra_docs</code> terhadap %Rank-1 . . . . .                                                               | 94  |
| 4.6  | Pengaruh Parameter <code>group_bonus</code> terhadap %Rank-1 . . . . .                                                              | 95  |
| 4.7  | Metrik Konfigurasi Terbaik (Run 26: <code>bge-m3</code> , <code>extra_docs=True</code> , <code>group_bonus=False</code> ) . . . . . | 95  |
| 4.8  | Distribusi Beban Penugasan Pembimbing (identik pada seluruh 18 konfigurasi) . . . . .                                               | 96  |
| 4.9  | Distribusi Peringkat Penugasan ( <i>Pooled</i> , 3.078 slot dari 18 konfigurasi) . . . . .                                          | 97  |
| 4.10 | Skenario Login Page . . . . .                                                                                                       | 105 |
| 4.11 | Skenario Register Page . . . . .                                                                                                    | 106 |
| 4.12 | Skenario Dashboard . . . . .                                                                                                        | 106 |
| 4.13 | Skenario Data Center . . . . .                                                                                                      | 108 |
| 4.14 | Skenario Generate New Run . . . . .                                                                                                 | 109 |
| 4.15 | Skenario Run History . . . . .                                                                                                      | 111 |
| 4.16 | Skenario Supervisor Studio . . . . .                                                                                                | 112 |
| 4.17 | Skenario Run Detail . . . . .                                                                                                       | 113 |
| 4.18 | Skenario Logout . . . . .                                                                                                           | 114 |
| 2.1  | Jadwal Kegiatan Penelitian . . . . .                                                                                                | 125 |
| 3.1  | Daftar Tautan Pendukung Penelitian . . . . .                                                                                        | 126 |



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

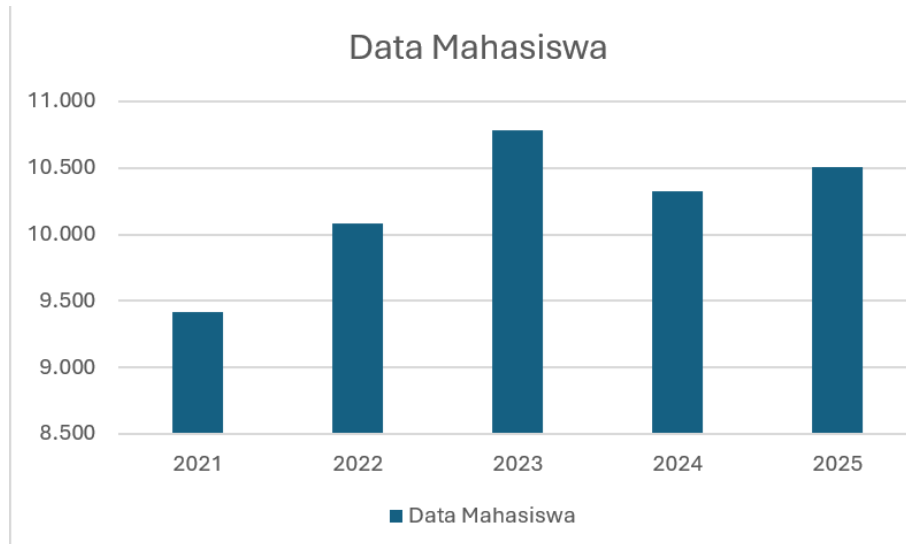
Program Enrichment merupakan salah satu komponen penting dalam kurikulum Universitas XYZ yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman pembelajaran berbasis praktik, seperti magang industri, riset, kewirausahaan, dan pengembangan profesional lainnya. Dalam pelaksanaan Program Enrichment, mahasiswa didampingi oleh Faculty Supervisor yang berperan dalam memberikan arahan akademik, monitoring, serta evaluasi selama periode program berlangsung.

Peran Faculty Supervisor dalam Program Enrichment sangat krusial karena kualitas pendampingan yang diberikan dapat memengaruhi capaian pembelajaran mahasiswa. Oleh karena itu, kesesuaian antara mahasiswa dan Faculty Supervisor, khususnya dari sisi bidang keahlian dan minat, menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan program ini.

Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara terstruktur (*Wawancara Dengan EPC* bersama Margareth Setiawan, Yulianto, dan Mila Andria Savitri pada 13 Desember 2025) yang dilakukan kepada *Enrichment Program Coordinator* (EPC) dari tiga fakultas di XYZ University, diketahui bahwa proses pemetaan mahasiswa ke Faculty Supervisor saat ini masih dilakukan secara manual menggunakan *spreadsheet*. Proses ini membutuhkan waktu satu hingga tiga minggu per *batch* dengan jumlah mahasiswa yang dapat mencapai ratusan orang, serta rentan terhadap kesalahan yang memerlukan revisi berulang hingga dua puluh kali per *batch*. Penentuan Faculty Supervisor umumnya dilakukan secara acak tanpa mempertimbangkan kesesuaian bidang keahlian, sehingga mahasiswa berpotensi mendapatkan pembimbing yang tidak relevan dengan topik atau minat program *enrichment*-nya.

Hasil survei menunjukkan bahwa proses pemetaan manual ini menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain beban pembimbing antar dosen yang belum merata, mahasiswa mendapatkan Faculty Supervisor di luar bidang minat atau keahliannya, serta lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pemetaan satu *ba-*

tersebut mahasiswa yang dapat mencapai satu hingga tiga minggu. Selain itu, kesalahan dan revisi pemetaan masih sering terjadi, sehingga EPC perlu melakukan perbaikan data secara berulang melalui pengeditan manual. Kondisi tersebut meningkatkan beban kerja EPC dan berpotensi menurunkan efisiensi serta transparansi proses penentuan Faculty Supervisor.



**Gambar 1.1.** Pertumbuhan Jumlah Mahasiswa XYZ University Tahun 2021–2025

Seiring dengan meningkatnya jumlah mahasiswa di XYZ University dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1, serta meningkatnya jumlah mahasiswa yang mengikuti Program Enrichment dan kompleksitas data yang harus dipertimbangkan, pendekatan manual menjadi semakin tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu proses pemetaan Faculty Supervisor secara lebih efisien, objektif, dan terukur. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah sistem rekomendasi berbasis *semantic similarity*, yang memungkinkan pengukuran tingkat kesesuaian antara profil mahasiswa dan bidang keahlian dosen berdasarkan kemiripan makna dari data tekstual yang dimiliki.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi otomatisasi proses alokasi pembimbing akademik. Evangelista, Fan, dan Harb (2021) menunjukkan bahwa pendekatan otomatis berbasis *machine learning* memiliki potensi signifikan dalam mengatasi keterbatasan proses manual, khususnya pada institusi dengan jumlah mahasiswa yang besar. Dalam konteks yang lebih dekat, Rismanto, Syulistyo, dan Agusta (2020) mengembangkan sistem rekomendasi dosen pembimbing tugas akhir berbasis pembobotan TF-IDF dan *cosine similarity* yang mencapai akurasi rata-rata 75% dibandingkan da-

ta aktual. Namun, pendekatan berbasis TF-IDF masih bergantung pada pencocokan kata kunci secara leksikal, sehingga belum mampu menangkap kemiripan makna secara kontekstual apabila mahasiswa dan dosen menggunakan terminologi yang berbeda untuk topik yang serupa. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pendekatan berbasis *semantic similarity* menggunakan model *embedding*, yang memungkinkan pengukuran kesesuaian antara profil mahasiswa dan bidang keahlian Faculty Supervisor berdasarkan makna teks secara lebih mendalam.

Untuk memastikan kualitas rekomendasi yang dihasilkan, diperlukan evaluasi terhadap sistem dengan membandingkan hasil rekomendasi otomatis dengan *ground truth*. *Ground truth* pada penelitian ini diperoleh dari data institusional penugasan *faculty supervisor batch 2026* Program Enrichment program studi Computer Science di XYZ University, yang disiapkan oleh *Enrichment Program Coordinator* (EPC) dan memuat atribut penugasan aktual (*current\_supervisor\_code*) sebagai hasil pemetaan manual yang telah diterapkan pada periode tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk merepresentasikan praktik penentuan Faculty Supervisor yang telah diterapkan dan diterima secara institusional.

Sistem rekomendasi yang dikembangkan dalam penelitian ini berperan sebagai *decision support system* yang memberikan rekomendasi kepada EPC, tanpa menggantikan keputusan akhir yang tetap berada pada EPC. Penelitian ini berfokus pada pengembangan sebuah prototipe sistem yang mencakup antarmuka pengguna dan *backend* sederhana sebagai implementasi dari metode yang diusulkan. Dengan demikian, diharapkan sistem yang dikembangkan dapat membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, serta transparansi dalam proses pemetaan Faculty Supervisor Program Enrichment di XYZ University.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengembangkan sistem rekomendasi Faculty Supervisor magang berbasis *semantic similarity*?
2. Seberapa tinggi tingkat kesesuaian hasil rekomendasi sistem dengan *ground truth*?

*th* yang diperoleh dari pencocokan manual oleh EPC?

3. Bagaimana sistem rekomendasi yang dikembangkan dapat membantu meningkatkan efisiensi proses pemetaan Faculty Supervisor?

### 1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, ruang lingkup penelitian dibatasi pada:

1. Penelitian difokuskan pada pemetaan Faculty Supervisor magang dalam Program Enrichment di XYZ University kampus Bandung, khususnya pada program studi Computer Science.
2. Sistem rekomendasi dikembangkan menggunakan pendekatan *semantic similarity* berbasis data tekstual.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada data *enrichment batch* 2026 yang memuat data mahasiswa peserta Program *Enrichment*, data *Faculty Supervisor*, serta data institusional penugasan *faculty supervisor* sebagai *ground truth*.
4. Website memiliki fitur utama berupa halaman beranda, *data center* untuk pengelolaan data mahasiswa, *run history* untuk melihat hasil rekomendasi sebelumnya, serta halaman *supervisor studio* untuk melihat profil dosen dan kata kunci yang diterapkan.
5. Evaluasi sistem dilakukan dengan membandingkan hasil rekomendasi dengan *ground truth* yang diperoleh dari data institusional penugasan *faculty supervisor* Program Enrichment.
6. Penelitian menghasilkan sebuah prototipe sistem yang mencakup antarmuka pengguna dan *backend*.
7. Penelitian ini tidak membahas kebijakan akademik di luar proses pemetaan Faculty Supervisor.
8. Pengujian sistem menggunakan metode *black box*, untuk fungsionalitas yang dihasilkan, tanpa membahas detail implementasi teknis secara mendalam.

9. Penelitian ini tidak mencakup evaluasi usability atau penerimaan pengguna oleh EPC; pengujian dilakukan terbatas pada validasi fungsionalitas sistem.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat**

### **1.4.1 Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis permasalahan dalam proses pemetaan Faculty Supervisor Program Enrichment yang dilakukan secara manual.
2. Mengembangkan sistem rekomendasi Faculty Supervisor magang menggunakan pendekatan *semantic similarity*.
3. Melakukan evaluasi hasil rekomendasi sistem menggunakan *ground truth* berdasarkan pencocokan manual.
4. Menghasilkan prototipe sistem sebagai pendukung EPC dalam proses penentuan Faculty Supervisor secara lebih efektif dan terstruktur.

### **1.4.2 Manfaat**

Adapun manfaat yang diharapkan dari pengembangan sistem ini adalah:

1. Membantu EPC dalam mempercepat dan mempermudah proses pemetaan mahasiswa ke Faculty Supervisor.
2. Mengurangi kesalahan dan revisi pemetaan yang disebabkan oleh proses manual.
3. Meningkatkan kesesuaian antara minat mahasiswa dan bidang keahlian Faculty Supervisor.
4. Menjadi dasar pengembangan sistem pemetaan Faculty Supervisor yang lebih terintegrasi di masa depan.

## 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disusun untuk mendukung pengembangan sistem rekomendasi Faculty Supervisor magang pada Program Enrichment XYZ University. Penelitian ini menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak dengan pemanfaatan metode *semantic similarity* sebagai dasar sistem rekomendasi, serta evaluasi hasil rekomendasi menggunakan *ground truth* berdasarkan pencocokan manual.

Tahapan metode penelitian secara umum meliputi studi pustaka, pengumpulan data, praproses data, pengembangan sistem rekomendasi, evaluasi sistem, serta pengembangan prototipe sistem.

### 1.5.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan data institusional yang digunakan dalam proses pemetaan Faculty Supervisor Program Enrichment. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data Faculty Supervisor, data mahasiswa peserta Program Enrichment, serta dokumen pemetaan historis Faculty Supervisor dan mahasiswa dalam rentang waktu satu tahun terakhir di XYZ University, khususnya XYZ. Data *ground truth* diperoleh dari data institusional penugasan *faculty supervisor* batch 2026 Program Enrichment program studi Computer Science di XYZ University, yang memuat atribut penugasan aktual (`current_supervisor_code`) hasil pemetaan manual EPC.

### 1.5.2 Metode Perancangan Sistem

Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem menggunakan pendekatan *System Development Life Cycle* (SDLC) dengan model *Waterfall*. Proses ini dilakukan secara terstruktur dan sekuensial yang meliputi beberapa tahapan utama sesuai dengan jadwal kegiatan penelitian, yaitu analisis masalah dan kebutuhan sistem, perancangan sistem (menggunakan *Unified Modeling Language* dan arsitektur sistem), pengembangan sistem atau implementasi kode, pengujian dan evaluasi sistem, serta diakhiri dengan tahap revisi dan finalisasi dokumen.

### 1.5.3 Praproses Data

Sebelum data digunakan dalam sistem rekomendasi, dilakukan tahapan praproses data untuk memastikan kualitas dan konsistensi data tekstual. Tahapan praproses meliputi pembersihan data dari informasi yang tidak relevan, normalisasi teks, tokenisasi, serta penghapusan kata-kata umum (*stop words*) yang tidak memiliki makna signifikan. Tahapan ini bertujuan untuk mempersiapkan data agar dapat diproses secara optimal dalam perhitungan kemiripan semantik.

### 1.5.4 Pengembangan Sistem Rekomendasi

Pada tahap ini dilakukan pengembangan sistem rekomendasi Faculty Supervisor menggunakan pendekatan *semantic similarity*. Sistem dirancang untuk menghitung tingkat kemiripan antara profil mahasiswa dan bidang keahlian dosen berdasarkan representasi data tekstual. Hasil perhitungan kemiripan digunakan untuk menghasilkan peringkat rekomendasi Faculty Supervisor bagi setiap mahasiswa.

Selain perhitungan kemiripan semantik, sistem juga mendukung penerapan aturan pendukung, seperti batasan kuota Faculty Supervisor, untuk membantu pemerataan beban pembimbing. Sistem yang dikembangkan bersifat *decision support system*, di mana rekomendasi yang dihasilkan digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh EPC, tanpa menggantikan keputusan akhir.

### 1.5.5 Pengembangan Prototipe Sistem

Sebagai implementasi dari metode yang diusulkan, penelitian ini menghasilkan sebuah prototipe sistem yang mencakup antarmuka pengguna dan *backend* sederhana. Prototipe dikembangkan untuk mendemonstrasikan alur kerja sistem rekomendasi mulai dari *input* data, proses perhitungan kemiripan, hingga penyajian hasil rekomendasi kepada pengguna. Pengembangan prototipe ini bertujuan untuk memvalidasi penerapan metode dalam bentuk sistem yang dapat digunakan secara operasional.

### 1.5.6 Evaluasi Sistem

Evaluasi sistem dilakukan dengan membandingkan hasil rekomendasi yang dihasilkan oleh sistem dengan *ground truth* yang diperoleh dari data institusional penguasaan *faculty supervisor* Program Enrichment. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat kesesuaian dan relevansi rekomendasi sistem terhadap keputusan manual yang telah diterapkan. Hasil evaluasi digunakan untuk menganalisis kinerja sistem serta potensi peningkatan efektivitas proses pemetaan Faculty Supervisor.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan, hipotesis, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metode penelitian hingga sistematika penulisan yang digunakan.

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berfokus pada pembahasan teori-teori yang berkaitan dengan sistem rekomendasi, *semantic similarity*, *natural language processing*, serta penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar pengembangan sistem.

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, tahapan pengembangan sistem rekomendasi, arsitektur sistem, serta perancangan alur dan komponen sistem.

### **BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas proses implementasi sistem rekomendasi, hasil pengujian sistem, serta analisis dan pembahasan hasil evaluasi yang diperoleh.

### **BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran - saran yang diusulkan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam tugas akhir agar dapat dikembangkan lebih lanjut kedepannya



## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Sistem Rekomendasi**

Sistem rekomendasi merupakan salah satu bentuk sistem pendukung keputusan (*decision support system*) yang dirancang untuk membantu pengguna dalam memilih alternatif terbaik dari sejumlah pilihan yang tersedia. Sistem ini bekerja dengan menganalisis data dan karakteristik tertentu untuk menghasilkan rekomendasi yang relevan, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam lingkungan dengan volume data yang besar, sistem rekomendasi berperan penting dalam menyederhanakan proses pengambilan keputusan serta meningkatkan efisiensi dan akurasi hasil yang diperoleh.

Ricci, Rokach, dan Shapira (2015) mendefinisikan sistem rekomendasi sebagai sistem perangkat lunak yang bertujuan untuk memberikan saran yang bermakna kepada pengguna terkait item atau entitas tertentu dalam suatu domain. Rekomendasi tersebut dapat berupa peringkat, prediksi, maupun daftar item yang diurutkan berdasarkan tingkat kesesuaian. Definisi ini menekankan bahwa sistem rekomendasi tidak hanya berfungsi sebagai penyaring informasi, tetapi juga sebagai alat bantu pengambilan keputusan berbasis data.

##### **2.1.2 Artificial Intelligence**

*Artificial Intelligence* (AI) merupakan bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu meniru kecerdasan manusia, seperti kemampuan berpikir, belajar, dan mengambil keputusan.

Russell dan Norvig (2021) mendefinisikan AI sebagai studi dan desain agen cerdas yang mampu merasakan lingkungan dan mengambil tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. AI menjadi fondasi bagi berbagai aplikasi modern, termasuk sistem rekomendasi. Dalam penelitian ini, sistem rekomendasi *faculty supervisor* merupakan

salah satu penerapan AI dalam bentuk sistem pendukung keputusan berbasis analisis data tekstual.

### 2.1.3 Machine Learning

*Machine Learning* merupakan cabang dari AI yang memungkinkan sistem belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Sistem *machine learning* membangun model berdasarkan pola yang ditemukan dalam data.

Menurut Mitchell (1997), suatu program dikatakan belajar dari pengalaman jika performanya dalam menjalankan suatu tugas meningkat seiring bertambahnya pengalaman. *Machine learning* banyak digunakan dalam sistem rekomendasi untuk mengenali pola dan hubungan antar data. Dalam penelitian ini, *machine learning* digunakan melalui model *embedding* yang mempelajari representasi semantik teks akademik

### 2.1.4 Deep Learning

*Deep Learning* merupakan bagian dari *machine learning* yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan (*deep neural networks*) untuk mempelajari representasi data yang kompleks.

LeCun, Bengio, dan Hinton (2015) menjelaskan bahwa *deep learning* sangat efektif dalam memproses data tidak terstruktur, seperti teks dan gambar. Pendekatan ini menjadi dasar bagi model-model NLP modern. Model *embedding* berbasis transformer yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori *deep learning*.

### 2.1.5 Natural Language Processing

*Natural Language Processing* (NLP) merupakan cabang AI yang berfokus pada pemrosesan dan pemahaman bahasa alami manusia oleh komputer. NLP memungkinkan sistem mengekstraksi makna dari data teks.

Jurafsky dan Martin (2023) menyatakan bahwa NLP mencakup berbagai teknik mulai dari pemrosesan dasar hingga analisis semantik tingkat lanjut. NLP menjadi komponen penting dalam sistem rekomendasi berbasis teks. Dalam penelitian ini, NLP digunakan untuk memproses deskripsi minat mahasiswa dan bidang keahlian *faculty supervisor*.

### 2.1.6 Text Mining

*Text mining* merupakan proses ekstraksi informasi dan pola dari data teks. Teknik ini digunakan untuk menemukan pengetahuan baru dari dokumen teks. Dalam penelitian ini, *text mining* digunakan untuk menganalisis dokumen akademik sebagai dasar rekomendasi *faculty supervisor*.

### 2.1.7 Text Preprocessing

*Text preprocessing* merupakan tahapan pembersihan dan normalisasi teks sebelum dilakukan proses *embedding*. Tahapan ini bertujuan untuk mengurangi *noise* dalam data teks dan memastikan konsistensi format *input* yang akan diproses oleh model *embedding*.

Dalam penelitian ini, proses *text preprocessing* menggunakan pendekatan normalisasi minimalis yang terdiri dari tiga langkah, yaitu *Case Folding*, Pembersihan Karakter Non-Alfanumerik, *Collapse Whitespace*.

Pendekatan normalisasi ini diimplementasikan melalui fungsi `normalize_text()` yang menggunakan *regular expression* untuk membersihkan teks secara konsisten. Proses ini diterapkan pada seluruh dokumen teks mahasiswa dan profil dosen sebelum dilakukan *embedding*.

Pendekatan minimalis ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa model transformer modern seperti BERT dan turunannya telah dilatih pada korpus teks yang sangat besar dan mampu menangani variasi morfologi, sinonim, dan konteks bahasa secara internal melalui mekanisme tokenisasi *subword* (WordPiece/BPE).

Oleh karena itu, tahapan *preprocessing* tambahan seperti *stemming* dan *stop word removal* tidak diterapkan untuk menghindari hilangnya informasi kontekstual yang justru dibutuhkan oleh model transformer untuk menghasilkan *embedding* yang akurat.

### 2.1.8 Representasi Teks

Representasi teks merupakan proses mengubah data tekstual yang bersifat tidak terstruktur menjadi bentuk numerik agar dapat diproses oleh sistem komputasi. Dalam sistem rekomendasi berbasis teks, representasi teks menjadi faktor krusial karena

menentukan sejauh mana sistem mampu memahami dan membandingkan makna antar dokumen secara akurat.

Menurut Manning, Raghavan, dan Schütze (2008), representasi teks merupakan fondasi utama dalam sistem *information retrieval* dan *text mining*, karena kualitas representasi secara langsung memengaruhi performa proses pencarian, pengelompokan, dan pengukuran kemiripan dokumen. Representasi teks yang baik harus mampu menangkap informasi penting sekaligus mengurangi *noise* yang tidak relevan.

Dalam penelitian ini, representasi teks digunakan untuk merepresentasikan profil mahasiswa dan bidang keahlian *faculty supervisor* dalam bentuk vektor numerik. Representasi ini menjadi dasar dalam perhitungan *semantic similarity* untuk menghasilkan rekomendasi *faculty supervisor* Program Enrichment.

### 2.1.9 TF-IDF

TF-IDF merupakan metode representasi teks klasik yang merepresentasikan dokumen sebagai vektor berdasarkan frekuensi kemunculan kata dalam dokumen dan tingkat kelangkaan kata tersebut dalam keseluruhan koleksi dokumen. Pendekatan ini banyak digunakan dalam sistem pencarian berbasis kata kunci.

Salton dan Buckley (1988) menjelaskan bahwa TF-IDF memberikan bobot yang lebih tinggi pada kata yang sering muncul dalam suatu dokumen namun jarang muncul di dokumen lain, sehingga kata tersebut dianggap lebih representatif terhadap isi dokumen. Dengan demikian, TF-IDF mampu menyoroti kata-kata penting dalam dokumen.

Namun, TF-IDF memiliki keterbatasan dalam memahami makna semantik teks. Metode ini tidak mampu menangkap hubungan sinonim, konteks kalimat, maupun makna laten dari suatu teks. Dua dokumen dengan makna serupa tetapi menggunakan kata yang berbeda dapat memiliki tingkat kemiripan yang rendah.

Dalam penelitian ini, TF-IDF digunakan sebagai *baseline* konseptual untuk menunjukkan keterbatasan pendekatan berbasis frekuensi kata, sekaligus memperkuat alasan pemilihan metode *embedding* berbasis transformer yang mampu menangkap makna semantik secara lebih mendalam.

Rumus Term Frequency (TF) adalah sebagai berikut:

$$TF(t, d)$$

$TF(t, d)$  = jumlah kemunculan kata  $t$  dalam dokumen  $d$

Rumus Inverse Document Frequency (IDF) adalah sebagai berikut:

$$IDF(t) = \log ( N / df(t) )$$

Dengan catatan sebagai berikut :

$N$  adalah jumlah seluruh dokumen

$df(t)$  adalah jumlah dokumen yang mengandung kata  $t$

Sehingga rumus TF-IDF dapat dituliskan sebagai berikut:

$$TF - IDF(t, d) = TF(t, d) \times IDF(t)$$

#### 2.1.10 Word Embedding

*Word embedding* merupakan pendekatan representasi teks yang memetakan kata ke dalam vektor numerik berdasarkan konteks kemunculannya dalam korpus teks. Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk menangkap hubungan semantik antar kata dalam ruang vektor.

Mikolov, Sutskever, Chen, Corrado, dan Dean (2013) memperkenalkan Word2Vec yang mempelajari representasi kata berdasarkan konteks lokal, sedangkan Pennington, Socher, dan Manning (2014) mengembangkan GloVe yang memanfaatkan statistik global ko-okurensi kata. FastText (Bojanowski, Grave, Joulin, dan Mikolov, 2017) kemudian memperluas pendekatan ini dengan mempertimbangkan *subword*, sehingga lebih *robust* terhadap variasi morfologi kata.

Meskipun *word embedding* mampu menangkap hubungan semantik antar kata, pendekatan ini bersifat statis, di mana satu kata memiliki satu representasi vektor tetap tanpa mempertimbangkan konteks kalimat. Keterbatasan ini menyebabkan *word embedding* kurang optimal untuk merepresentasikan makna pada *level* kalimat atau dokumen.

Dalam penelitian ini, *word embedding* diposisikan sebagai tahap evolusi setelah TF-IDF dan sebelum *embedding* kontekstual. Keterbatasannya menjadi dasar pemilih-

an *transformer-based embedding* yang digunakan dalam sistem rekomendasi.

### 2.1.11 Transformer-Based Embedding

*Transformer-based embedding* merupakan pendekatan representasi teks modern yang memanfaatkan arsitektur transformer untuk menghasilkan *embedding* yang bersifat kontekstual. Arsitektur transformer diperkenalkan oleh Vaswani et al. (2017) dan menggunakan mekanisme *self-attention* untuk memodelkan hubungan antar kata dalam suatu teks secara menyeluruh.

Devlin, Chang, Lee, dan Toutanova (2019) menjelaskan bahwa model berbasis transformer mampu menghasilkan representasi teks kontekstual, di mana makna suatu kata dipengaruhi oleh keseluruhan konteks kalimat. Pendekatan ini memungkinkan sistem memahami hubungan semantik yang kompleks, termasuk sinonim dan konteks implisit.

Dalam penelitian ini, *transformer-based embedding* digunakan karena kemampuannya dalam merepresentasikan dokumen teks akademik secara lebih akurat. Pendekatan ini sangat sesuai untuk membandingkan deskripsi minat mahasiswa dan bidang keahlian *faculty supervisor* yang memiliki variasi istilah dan gaya bahasa.

### 2.1.12 Bert Embedding

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) merupakan model berbasis transformer yang menghasilkan representasi teks dua arah (*bidirectional*), sehingga setiap *token* dipahami berdasarkan konteks sebelum dan sesudahnya.

Menurut Devlin, Chang, Lee, dan Toutanova (2019), BERT menghasilkan *embedding* kontekstual yang lebih kaya dibandingkan model sebelumnya karena mempertimbangkan konteks secara menyeluruh. BERT menjadi tonggak penting dalam perkembangan NLP modern.

Dalam penelitian ini, konsep BERT *embedding* digunakan sebagai landasan teoritis bagi penggunaan model *embedding* kontekstual modern. Meskipun penelitian ini tidak terbatas pada BERT saja, prinsip representasi kontekstual yang diperkenalkan BERT menjadi dasar bagi model *embedding* lain yang digunakan.

### 2.1.13 Semantic Similarity

*Semantic similarity* merupakan ukuran tingkat kesamaan makna antara dua teks atau konsep berdasarkan konteks dan arti, bukan sekadar kecocokan kata secara literal. Pendekatan ini memungkinkan sistem memahami kesamaan konsep meskipun menggunakan istilah yang berbeda.

Menurut Mihalcea, Corley, dan Strapparava (2006), *semantic similarity* bertujuan untuk mengukur sejauh mana dua unit teks memiliki makna yang serupa. Pendekatan ini banyak digunakan dalam sistem rekomendasi dan pencarian semantik modern. Dalam penelitian ini, *semantic similarity* digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian antara profil mahasiswa dan bidang keahlian *faculty supervisor*, sehingga rekomendasi yang dihasilkan lebih relevan secara konseptual.

### 2.1.14 Cosine Similarity

*Cosine similarity* merupakan metode yang umum digunakan untuk mengukur kemiripan antara dua vektor dengan menghitung cosinus sudut di antara keduanya. Nilai *cosine similarity* berada pada rentang -1 hingga 1.

Menurut Han, Kamber, dan Pei (2012), *cosine similarity* efektif digunakan dalam pengukuran kemiripan dokumen karena tidak dipengaruhi oleh panjang vektor. Metode ini banyak digunakan dalam sistem berbasis *embedding*.

Dalam penelitian ini, *cosine similarity* digunakan untuk menghitung tingkat kemiripan antara *embedding* teks mahasiswa dan *faculty supervisor* sebagai dasar pemeringkatan rekomendasi.

Rumus Cosine Similarity adalah sebagai berikut:

$$\text{Cosine Similarity} = \frac{(A \cdot B)}{(\|A\| \times \|B\|)}$$

Dengan catatan sebagai berikut :

A dan B adalah vektor *embedding*

$A \cdot B$  adalah hasil perkalian *dot product* antara vektor A dan B

$\|A\|$  dan  $\|B\|$  adalah panjang (norma) dari masing-masing vektor

### 2.1.15 Text Embedding & Model Embedding

*Text embedding* merupakan teknik untuk merepresentasikan teks dalam bentuk vektor numerik berdimensi tinggi yang merepresentasikan makna semantik. *Embedding* memungkinkan perbandingan teks dilakukan secara matematis. Menurut Reimers dan Gurevych (2019), *embedding* berbasis transformer menunjukkan performa yang unggul dalam tugas *semantic similarity* dan *retrieval* dibandingkan metode representasi tradisional. Dalam penelitian ini, beberapa model *embedding* berbasis transformer digunakan untuk membandingkan performa sistem rekomendasi, termasuk model berskala besar dan model ringan.

### 2.1.16 BGE-M3 (BAAI/bge-m3)

BGE-M3 merupakan model *embedding* multilingual yang dikembangkan oleh Beijing Academy of Artificial Intelligence (BAAI). Model ini dirancang untuk mendukung tiga fungsi sekaligus: *dense retrieval*, *sparse retrieval*, dan *multi-vector retrieval*, sehingga dinamakan M3 (Multi-Functionality, Multi-Linguality, Multi-Granularity).

Menurut Chen et al. (2024), BGE-M3 mendukung lebih dari 100 bahasa dan mampu memproses teks hingga 8.192 *token*. Model ini menunjukkan performa kompetitif pada berbagai *benchmark retrieval* lintas bahasa. Dalam penelitian ini, BGE-M3 digunakan sebagai salah satu kandidat model *embedding* untuk mengevaluasi kualitas rekomendasi *faculty supervisor*.

### 2.1.17 Qwen3-Embedding-0.6B

Qwen3-Embedding merupakan model *embedding* dari keluarga Qwen yang dikembangkan oleh Alibaba Group Y. Zhang et al. (2025). Varian 0.6B memiliki 600 juta parameter dan dirancang untuk keseimbangan antara performa dan efisiensi komputasi.

Model ini mendukung pemrosesan teks multilingual dan dioptimalkan untuk tugas *semantic search* dan *text matching*. Dalam penelitian ini, Qwen3-Embedding-0.6B digunakan untuk mengevaluasi *trade-off* antara ukuran model yang lebih kecil dan kualitas *embedding* yang dihasilkan.



### 2.1.18 Multilingual E5-Large-Instruct (intfloat/multilingual-e5-large-instruct)

Multilingual E5 merupakan model *embedding* yang dikembangkan oleh Microsoft Research. Varian large-instruct memiliki sekitar 560 juta parameter dan mendukung pemrosesan teks dalam lebih dari 90 bahasa.

Menurut Wang et al. (2024), model E5 yang dilengkapi *instruction tuning* menunjukkan peningkatan performa pada tugas *retrieval* dan *semantic similarity* dibandingkan model tanpa *instruction*. Dalam penelitian ini, Multilingual E5-Large-Instruct digunakan sebagai model *default* karena performa yang konsisten pada teks campuran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang terdapat dalam data akademik.

### 2.1.19 Evaluasi Sistem Rekomendasi

Evaluasi sistem rekomendasi merupakan proses untuk menilai kualitas, relevansi, dan efektivitas rekomendasi yang dihasilkan oleh sistem. Evaluasi bertujuan untuk memastikan sistem memenuhi tujuan fungsional dan kebutuhan pengguna.

Menurut Shani dan Gunawardana (2011), evaluasi sistem rekomendasi dapat dilakukan menggunakan metrik berbasis relevansi dan peringkat. Evaluasi yang baik harus mencerminkan kondisi penggunaan sistem secara nyata.

Dalam penelitian ini, evaluasi sistem rekomendasi dilakukan menggunakan evaluasi otomatis berbasis metrik kuantitatif, yaitu dengan membandingkan rekomendasi terhadap *ground truth* (*mapping* dosen pembimbing aktual dari data EPC). Metrik yang digunakan meliputi Mean Reciprocal Rank (MRR), Hit@1 dan Hit@5, nDCG@5 dan nDCG@10, Precision@5, Average Rank, dan *Assignment Match Rate*. Evaluasi ini dilakukan pada tiga tingkat skor, yaitu *Content-Based*, *Hybrid Score*, dan *Assignment Match*.

### 2.1.20 Hit@K

Hit@K merupakan metrik evaluasi yang mengukur apakah item relevan (*ground truth*) berhasil muncul dalam K rekomendasi teratas. Nilai Hit@K adalah 1 jika item relevan berada dalam *top-K*, dan 0 jika tidak.

$$Hit@K = 1 \text{ jika } rank \leq K, 0 \text{ jika } rank > K$$

Rata-rata Hit@K dihitung sebagai:

$$Avg Hit@K = (1/N) \times \sum Hit@K_i$$

### 2.1.21 Normalized Discounted Cumulative Gain (nDCG@K)

nDCG@K merupakan metrik evaluasi yang mengukur kualitas peringkat rekomendasi dengan memberikan bobot lebih besar pada item relevan yang muncul di posisi awal. Metrik ini memperhitungkan posisi item relevan dalam daftar peringkat menggunakan faktor diskon logaritmik.

$$Rumus DCG@K = \sum_{i=1}^K \left( \frac{rel_i}{\log_2(i+1)} \right)$$

$$Rumus nDCG@K = \frac{DCG@K}{IDCG@K}$$

### 2.1.22 Recall@K

Recall@K merupakan metrik evaluasi yang mengukur proporsi item relevan yang berhasil muncul dalam K rekomendasi teratas. Metrik ini menilai kemampuan sistem dalam menemukan item yang relevan, bukan urutannya

Herlocker, Konstan, Terveen, dan Riedl (2004) menyatakan bahwa Recall@K sangat sesuai untuk sistem rekomendasi berbasis peringkat karena merepresentasikan kemampuan sistem dalam menemukan item relevan pada daftar rekomendasi teratas.

Dalam penelitian ini, Recall@K digunakan untuk mengukur sejauh mana *faculty supervisor* yang relevan berhasil direkomendasikan oleh sistem pada posisi teratas.

Rumus Recall@K dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Recall@K = \frac{jumlah\ item\ relevan\ dalam\ Top - K}{total\ item\ relevan}$$

Nilai Recall@K berada pada rentang 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai Recall@K, semakin baik kemampuan sistem dalam menemukan item relevan.

### 2.1.23 Precision@K

Precision@K mengukur proporsi item relevan dalam K rekomendasi teratas.

$$Precision@K = \frac{\text{jumlah item relevan dalam top-K}}{K}$$

### 2.1.24 Mean Reciprocal Rank (MRR)

Mean Reciprocal Rank (MRR) merupakan metrik evaluasi yang mengukur posisi item relevan pertama dalam daftar rekomendasi. MRR mengukur seberapa cepat item relevan pertama muncul dalam daftar rekomendasi. MRR memberikan bobot lebih besar pada rekomendasi relevan yang muncul di peringkat awal.

Menurut Voorhees (1999), MRR memberikan bobot lebih besar pada item relevan yang muncul di peringkat awal, sehingga cocok untuk sistem rekomendasi yang mengutamakan urutan hasil.

Dalam penelitian ini, MRR digunakan untuk menilai seberapa cepat sistem menampilkan *faculty supervisor* yang sesuai dalam daftar rekomendasi.

Rumus Reciprocal Rank (RR) adalah sebagai berikut:

$$RR = \frac{1}{\text{peringkat item relevan pertama}}$$

Rumus Mean Reciprocal Rank (MRR) adalah sebagai berikut:

$$MRR = \left( \frac{1}{N} \right) \times \sum RR_i$$

Dengan catatan sebagai berikut :

N adalah jumlah total data uji

$RR_i$  adalah nilai reciprocal rank untuk data ke-i

### 2.1.25 Cosine Similarity Score

*Cosine similarity score* merupakan ukuran kemiripan antara dua vektor berdasarkan sudut di antaranya. Nilai *cosine similarity* berada pada rentang -1 hingga 1.

Menurut Manning, Raghavan, dan Schütze (2008), *cosine similarity* banyak digunakan dalam model ruang vektor karena tidak dipengaruhi oleh panjang vektor. Dalam penelitian ini, *cosine similarity score* digunakan sebagai dasar perhitungan kesesuaian semantik antara *embedding* mahasiswa dan *faculty supervisor*.

### 2.1.26 Assignment match rate

*Assignment match rate* merupakan metrik spesifik untuk evaluasi sistem *assignment* yang mengukur proporsi penugasan akhir yang cocok dengan *ground truth* (*mapping* dosen aktual).

Match Rate = jumlah *assignment* cocok / total *assignment* yang memiliki *ground truth*

### 2.1.27 Teknologi Pendukung Sistem

Teknologi pendukung sistem merupakan komponen perangkat lunak dan infrastruktur yang digunakan untuk mengembangkan dan menjalankan sistem rekomendasi. Pemilihan teknologi harus mempertimbangkan skalabilitas, efisiensi, dan kemudahan integrasi.

#### 2.1.27.1 Python

Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem berbasis data, kecerdasan buatan, dan pemrosesan bahasa alami. Python dikenal memiliki sintaks yang sederhana, mudah dibaca, serta didukung oleh ekosistem pustaka yang sangat luas.

Menurut Van Rossum dan Drake (2009), Python dirancang untuk meningkatkan produktivitas pengembang melalui struktur sintaks yang ringkas dan dukungan paradigma pemrograman yang fleksibel. Dalam domain kecerdasan buatan dan *machine learning*, Python menjadi bahasa *de facto* karena dukungan pustaka seperti NumPy, PyTorch, dan Scikit-learn.

Dalam penelitian ini, Python digunakan sebagai bahasa utama pada sisi *backend* untuk mengembangkan sistem rekomendasi *faculty supervisor*. Python digunakan untuk mengelola alur pemrosesan data, integrasi model *text embedding*, perhitungan *semantic similarity*, serta evaluasi sistem rekomendasi.

#### 2.1.27.2 JavaScript

JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan secara luas dalam pengembangan aplikasi berbasis web, khususnya pada sisi klien (*client-side*). JavaScript

memungkinkan pembuatan antarmuka pengguna yang interaktif dan dinamis.

Menurut Flanagan (2020), JavaScript berperan penting dalam pengembangan aplikasi web modern karena mampu berjalan langsung di *browser* dan mendukung komunikasi asinkron dengan *backend* melalui HTTP.

Dalam penelitian ini, JavaScript digunakan pada sisi *frontend* untuk membangun antarmuka sistem rekomendasi *faculty supervisor*. JavaScript memungkinkan pengguna memasukkan data, memicu proses rekomendasi, dan menampilkan hasil rekomendasi secara interaktif.

### 2.1.27.3 Flask + Jinja2

Flask merupakan *micro web framework* berbasis Python yang digunakan untuk membangun aplikasi web. Flask mengadopsi pendekatan minimalis dengan menyediakan komponen inti seperti *routing*, *templating*, dan *session management*, namun tetap fleksibel untuk diperluas melalui ekstensi.

Menurut Grinberg (2018), Flask dirancang dengan filosofi "micro" yang berarti framework ini menyediakan fondasi dasar tanpa memaksakan struktur proyek tertentu, sehingga pengembang memiliki kebebasan dalam menentukan arsitektur aplikasi. Flask menggunakan Jinja2 sebagai *template engine* untuk menghasilkan halaman HTML secara dinamis di sisi server (*server-side rendering*).

Dalam penelitian ini, Flask digunakan sebagai framework utama untuk membangun antarmuka web sistem rekomendasi *faculty supervisor*. Flask menangani seluruh alur *request-response*, termasuk autentikasi pengguna, *import* data, pemrosesan rekomendasi, dan penyajian hasil dalam bentuk halaman web interaktif. Pendekatan *server-side rendering* dipilih karena kesederhanaan arsitektur dan kesesuaiannya dengan skala sistem yang bersifat *single-user*.

### 2.1.27.4 Pytorch

PyTorch merupakan framework *deep learning* berbasis Python yang mendukung komputasi tensor dan pengembangan model *neural network*. PyTorch banyak digunakan dalam penelitian dan pengembangan model berbasis transformer.

Menurut Paszke et al. (2019), PyTorch menyediakan fleksibilitas tinggi dalam pengembangan model *deep learning* serta mendukung eksekusi dinamis (*dynamic com-*

*putation graph*), yang memudahkan eksperimen model.

Dalam penelitian ini, PyTorch digunakan sebagai framework pendukung untuk menjalankan dan mengelola model *text embedding* berbasis transformer yang digunakan dalam sistem rekomendasi.

#### 2.1.27.5 SQLite

SQLite merupakan sistem manajemen basis data relasional yang bersifat *embedded* dan *file-based*. Berbeda dengan sistem database *client-server* seperti PostgreSQL, SQLite tidak memerlukan proses server terpisah dan menyimpan seluruh database dalam satu file tunggal.

Menurut Owens (2006), SQLite cocok digunakan pada aplikasi yang memerlukan penyimpanan data terstruktur tanpa *overhead* konfigurasi server database. SQLite mendukung sebagian besar fitur SQL standar dan banyak digunakan dalam prototipe sistem dan aplikasi skala kecil hingga menengah.

Dalam penelitian ini, SQLite digunakan sebagai database utama untuk menyimpan data mahasiswa, profil dosen, konfigurasi aturan, serta hasil rekomendasi. Pemilihan SQLite atas PostgreSQL didasarkan pada pertimbangan bahwa sistem ini berjalan sebagai proses tunggal (*single-process*) dan tidak memerlukan fitur *vector store*, karena perhitungan similarity dilakukan secara *on-the-fly* menggunakan operasi matriks NumPy.

#### 2.1.27.6 SQLAlchemy

SQLAlchemy merupakan pustaka Object-Relational Mapping (ORM) untuk Python yang menyediakan abstraksi antara kode aplikasi dan database relasional. ORM memungkinkan pengembang untuk berinteraksi dengan database menggunakan objek Python tanpa menulis *query* SQL secara langsung.

Menurut Copeland (2008), SQLAlchemy menyediakan dua lapisan abstraksi: Core (SQL Expression Language) dan ORM (Object-Relational Mapping), yang memungkinkan fleksibilitas dalam tingkat kontrol terhadap database. SQLAlchemy mendukung berbagai *backend* database termasuk SQLite, PostgreSQL, dan MySQL.

Dalam penelitian ini, SQLAlchemy digunakan untuk mendefinisikan skema database melalui deklarasi model Python, mengelola sesi transaksi, dan melakukan *query*

data secara terstruktur. Pendekatan ORM memisahkan logika bisnis dari detail implementasi database, sehingga kode lebih mudah dipelihara dan diuji.

#### 2.1.27.7 Sentence-Transformers

Sentence-Transformers merupakan pustaka Python yang menyediakan antarmuka untuk menghasilkan *embedding* pada *level* kalimat dan dokumen menggunakan model transformer. Pustaka ini memungkinkan proses *encoding* teks dilakukan secara lokal tanpa memerlukan layanan API eksternal.

Menurut Reimers dan Gurevych (2019), Sentence-BERT (SBERT) menggunakan arsitektur *siamese network* untuk menghasilkan *embedding* kalimat yang dapat dibandingkan secara langsung menggunakan *cosine similarity*. Pendekatan ini secara signifikan lebih efisien dibandingkan melakukan *cross-encoding* untuk setiap pasangan kalimat.

Dalam penelitian ini, sentence-transformers digunakan sebagai mekanisme utama untuk menghasilkan *embedding* teks mahasiswa dan *faculty supervisor*. Proses *encoding* dilakukan secara *batch* dengan normalisasi *embedding*, sehingga *cosine similarity* dapat dihitung melalui operasi *dot product* sederhana. Pustaka ini mendukung eksekusi pada GPU (CUDA) maupun CPU, dengan deteksi perangkat secara otomatis.

#### 2.1.28 Port Forwarding

*Port forwarding* merupakan teknik jaringan yang memungkinkan akses ke layanan internal melalui jaringan eksternal dengan meneruskan permintaan dari port tertentu ke layanan internal.

Menurut Kurose dan Ross (2017), *port forwarding* sering digunakan untuk mengakses layanan server yang berada di balik *firewall* atau jaringan privat.

Dalam penelitian ini, *port forwarding* digunakan untuk memungkinkan akses ke layanan *backend* dan layanan *embedding* yang berjalan pada lingkungan *on-premises* selama tahap pengujian dan *deployment* sistem

### 2.1.29 On-Premises Deployment

*On-premises deployment* merupakan model penyebaran sistem di mana aplikasi dijalankan pada infrastruktur lokal, bukan pada layanan *cloud* publik. Menurut Mell dan Grance (2011), pendekatan *on-premises* memberikan kontrol penuh terhadap data dan infrastruktur.

Dalam penelitian ini, sistem rekomendasi *faculty supervisor di-deploy* secara lokal menggunakan Docker *container*. Arsitektur *deployment* terdiri dari satu *container* aplikasi Flask yang menjalankan seluruh komponen sistem, termasuk *web server*, *pipeline* rekomendasi, dan database SQLite. Model *embedding* diunduh dan dijalankan secara lokal melalui pustaka *sentence-transformers*, tanpa memerlukan layanan API eksternal.

Pendekatan *on-premises* dipilih untuk menjaga keamanan data akademik mahasiswa dan memenuhi kebijakan institusi pendidikan terkait pengelolaan data sensitif.

### 2.1.30 Unified Modeling Language

Menurut Dennis, Wixom, and Roth (2020) *Unified Modeling Language* (UML) adalah alat diagramatis yang digunakan untuk memodelkan sistem berbasis objek dalam *software engineering*. UML berfungsi sebagai bahasa standar yang menyediakan terminologi dan teknik diagram yang seragam untuk mendukung semua fase pengembangan sistem, mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi.

#### 2.1.30.1 Usecase Diagram

Use-case merupakan salah satu elemen penting dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk memahami fungsi fungsi utama dari sistem secara umum. Use-case diagrams berperan penting dalam mengkomunikasikan secara sederhana kepada pengguna mengenai apa yang akan dilakukan oleh sistem, sehingga diagram ini umumnya dibuat pada tahap pengumpulan dan penentuan kebutuhan sistem. Dengan menyediakan representasi visual yang sederhana, Use-case diagram dapat mendorong pengguna untuk memberikan masukan tambahan terkait kebutuhan sistem pada tingkat yang lebih tinggi. Diagram ini menggambarkan fungsi utama dari sistem serta berbagai jenis pengguna yang akan berinteraksi dengan sistem tersebut



Dennis et al. (2020).

**Tabel 2.1.** Simbol *Use Case Diagram*

| No | Simbol          | Keterangan                                               |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | Aktor           | Entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem        |
| 2  | <i>Use Case</i> | Fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem          |
| 3  | Batasan Sistem  | Batas yang memisahkan elemen sistem dari lingkungan luar |
| 4  | Asosiasi        | Hubungan antara aktor dengan <i>use case</i>             |

### 2.1.30.2 Activity Diagram

*Activity diagram* digunakan untuk merepresentasikan perilaku dalam proses bisnis yang tidak bergantung pada objek (independen). *Activity diagram* dapat digunakan untuk memodelkan segala sesuatu mulai dari alur kerja bisnis tingkat tinggi yang melibatkan banyak *use case* yang berbeda, hingga detail *use case* individual, hingga detail spesifik dari metode individual. Singkatnya, diagram aktivitas dapat digunakan untuk memodelkan semua jenis proses Dennis et al. (2020).

**Tabel 2.2.** Simbol *Activity Diagram*

| No | Simbol               | Keterangan                                                          |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | <i>Initial Node</i>  | Titik awal dari alur aktivitas                                      |
| 2  | <i>Action</i>        | Langkah atau aktivitas tunggal dalam proses                         |
| 3  | <i>Decision Node</i> | Titik percabangan dengan kondisi <i>true/false</i>                  |
| 4  | <i>Control Flow</i>  | Panah yang menghubungkan alur kendali antar <i>node</i>             |
| 5  | <i>Final Node</i>    | Titik akhir dari alur aktivitas                                     |
| 6  | <i>Swimlane</i>      | Partisi yang mengelompokkan aktivitas berdasarkan aktor atau sistem |

### 2.1.30.3 Class Diagram

*Class diagram* adalah salah satu jenis diagram pada UML yang merupakan model statis yang menunjukkan kelas-kelas dan hubungan antar kelas yang tetap konstan dalam sistem dari waktu ke waktu. Diagram ini menggambarkan kelas-kelas yang mencakup perilaku (*behavior*) dan keadaan (*state*), serta memperlihatkan hubungan di antara kelas-kelas tersebut. Diagram kelas digunakan untuk memodelkan struktur sistem secara konseptual dengan menekankan pada elemen-elemen yang saling terkait dalam suatu sistem perangkat lunak. Unsur-unsur dalam diagram kelas meliputi atribut, metode, dan relasi seperti asosiasi, pewarisan, serta agregasi Dennis et al. (2020).

**Tabel 2.3.** Simbol *Class Diagram*

| No | Simbol            | Keterangan                                                                                   |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kelas             | Representasi entitas dengan atribut dan metode                                               |
| 2  | <i>Stereotype</i> | Label yang mengklasifikasikan peran kelas (contoh: « <i>service</i> », « <i>dataclass</i> ») |
| 3  | Asosiasi          | Hubungan antar kelas disertai multiplisitas                                                  |
| 4  | Asosiasi Berarah  | Asosiasi dengan arah navigasi tertentu                                                       |
| 5  | <i>Dependency</i> | Hubungan ketergantungan antar kelas (garis putus-putus)                                      |
| 6  | Multiplisitas     | Notasi jumlah <i>instance</i> pada ujung relasi (1, N)                                       |

### 2.1.30.4 Entity Relationship Diagram

*Entity Relationship Diagram* (ERD) adalah representasi visual yang digunakan dalam analisis sistem untuk memodelkan informasi yang diciptakan, disimpan, dan digunakan oleh suatu sistem bisnis. Diagram ini membantu analis memahami berbagai komponen informasi serta hubungan antar komponen dalam sistem tersebut. Dalam ERD, data yang serupa dikelompokkan menjadi *entities*, yang direpresentasikan dengan kotak-kotak. Hubungan antar *entities* ditunjukkan dengan garis, dan simbol-simbol digunakan untuk menggambarkan aturan bisnis tingkat tinggi. Setiap *entity*

memiliki atribut yang menjelaskan informasi spesifik terkait dengannya, dan hubungan antar *entities* digambarkan untuk menunjukkan bagaimana mereka saling berinteraksi atau saling tergantung satu sama lain. ERD sangat penting dalam mengorganisir data sistem tanpa menunjukkan urutan atau alur spesifik antara *entities*.

**Tabel 2.4.** Simbol *Entity Relationship Diagram*

| No | Simbol                  | Keterangan                                                               |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Entitas                 | Objek atau konsep yang memiliki atribut tersimpan                        |
| 2  | <i>Primary Key</i> (PK) | Atribut yang secara unik mengidentifikasi setiap <i>instance</i> entitas |
| 3  | <i>Foreign Key</i> (FK) | Atribut yang merujuk ke <i>primary key</i> entitas lain                  |
| 4  | Relasi                  | Garis yang menghubungkan dua entitas                                     |
| 5  | Kardinalitas            | Notasi jumlah <i>instance</i> pada setiap sisi relasi (1, N)             |

### 2.1.31 Model Waterfall

Model *waterfall* merupakan salah satu metodologi *Software Development Life Cycle* (SDLC) yang bersifat sekuensial, di mana setiap fase pengembangan harus diselesaikan secara penuh sebelum fase berikutnya dapat dimulai Pressman (2010). Pendekatan ini dikenal sebagai model klasik atau tradisional dalam rekayasa perangkat lunak karena mengikuti alur yang terstruktur dan linier, mulai dari perumusan kebutuhan hingga pemeliharaan sistem. Pargaonkar (2023) menyatakan bahwa model *waterfall* memberikan kerangka kerja yang jelas dengan fase-fase yang terdefinisi secara eksplisit, sehingga memudahkan pengelolaan proyek yang memiliki ruang lingkup stabil dan kebutuhan yang telah terdefinisi sejak awal.

Pressman mendefinisikan lima fase utama dalam model *waterfall* sebagai berikut Pressman (2010):

1. **Komunikasi** (*Communication*): Fase awal yang mencakup inisiasi proyek dan pengumpulan kebutuhan dari seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan sistem.

2. **Perencanaan** (*Planning*): Fase yang meliputi estimasi sumber daya, penjadwalan aktivitas, dan analisis risiko untuk memandu keseluruhan proses pengembangan.
3. **Pemodelan** (*Modeling*): Fase perancangan yang mencakup pembuatan model analisis dan desain arsitektur sistem sebagai cetak biru sebelum implementasi dimulai.
4. **Konstruksi** (*Construction*): Fase implementasi kode program yang dilanjutkan dengan serangkaian pengujian untuk memastikan perangkat lunak berfungsi sesuai spesifikasi yang telah dirancang.
5. **Penyebaran** (*Deployment*): Fase akhir yang meliputi pengiriman perangkat lunak kepada pengguna, evaluasi hasil, serta pemeliharaan sistem secara berkelanjutan.

Model *waterfall* dipilih sebagai metodologi pengembangan dalam penelitian ini karena karakteristiknya sesuai dengan konteks dan kebutuhan proyek. Penelitian ini bertujuan menghasilkan sebuah prototipe sistem rekomendasi *faculty supervisor* dengan ruang lingkup yang telah terdefinisi secara jelas berdasarkan data yang bersumber dari pihak EPC. Kebutuhan sistem yang stabil dan tidak mengalami perubahan signifikan selama proses pengembangan menjadikan pendekatan sekuensial lebih efisien dibandingkan metodologi *agile* Saravanos and Curinga (2023). Selain itu, terdapat ketergantungan sekuensial yang kuat antar tahapan: hasil analisis kebutuhan menjadi masukan bagi perancangan sistem, hasil perancangan menjadi acuan implementasi, dan implementasi harus selesai sebelum pengujian dapat dilakukan. Struktur dependensi ini secara alami sesuai dengan alur fase model *waterfall* Pargaonkar (2023).

### 2.1.32 Algoritma Greedy

Algoritma *greedy* adalah paradigma algoritmik yang membangun solusi secara bertahap dengan membuat pilihan lokal yang tampak optimal pada setiap langkah, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang terhadap solusi secara keseluruhan. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa serangkaian pilihan lokal terbaik dapat menghasilkan solusi global yang baik atau mendekati optimal. Duvignau, Gillet,

dan Klasing (2023) menganalisis algoritma *greedy* dalam konteks *bipartite assignment problem*, membuktikan bahwa pendekatan ini dapat memberikan jaminan performa yang terukur pada masalah penugasan dua sisi dengan bobot, sekaligus menawarkan kompleksitas komputasi yang lebih efisien dibandingkan metode pencarian solusi eksak.

Masalah penugasan mahasiswa ke *faculty supervisor* merupakan varian dari *weighted bipartite matching problem*: diberikan himpunan mahasiswa dan himpunan supervisor dengan kapasitas terbatas, tentukan penugasan yang memaksimalkan total skor kesesuaian sambil memenuhi batasan kapasitas minimum dan maksimum setiap supervisor. Solusi eksak untuk kelas masalah ini, seperti *Hungarian Algorithm*, memiliki kompleksitas  $O(n^3)$  yang dapat menjadi hambatan pada skala besar. Ramotsisi, Kgomotso, dan Seboni (2022) mengusulkan model optimasi formal untuk masalah penugasan mahasiswa ke supervisor proyek, menegaskan bahwa pendekatan heuristik yang cepat dan deterministik merupakan pilihan yang praktis ketika skala masalah relatif kecil dan solusi yang mendekati optimal sudah memadai.

Untuk skala masalah yang terbatas — seperti  $N \approx 170$  mahasiswa dan  $M = 14$  supervisor — algoritma *greedy* terbukti menjadi heuristik yang valid dan efisien. Maashi (2020) mendemonstrasikan pendekatan ini dalam sistem penugasan mahasiswa ke proyek penelitian di King Saud University, menggunakan *greedy linear heuristic* dengan batasan kapasitas dan preferensi, membuktikan bahwa solusi yang dihasilkan dapat diverifikasi secara deterministik dengan kualitas yang dapat diterima pada skala permasalahan universitas.

Dalam penelitian ini, algoritma *greedy* diimplementasikan sebagai *solver* pada tahap ke-6 *pipeline* sistem rekomendasi. *Solver* bekerja dalam dua fase: fase pertama mereduksi supervisor yang melebihi kapasitas maksimum dengan memindahkan mahasiswa ke supervisor lain berdasarkan penalti skor minimum; fase kedua mengisi supervisor yang belum memenuhi kapasitas minimum dengan mengambil mahasiswa dari supervisor yang masih memiliki kelebihan kapasitas. Pendekatan dua fase ini memastikan seluruh batasan kapasitas terpenuhi sekaligus mempertahankan kualitas penugasan seoptimal mungkin dalam setiap langkah keputusan lokal.

## 2.2 Penelitian Terkait

**Tabel 2.5.** Tabel Penelitian Terkait

| Peneliti                                         | Judul                                                                                    | Tujuan                                                                                                                                                                      | Dataset                                                                | Model                                          | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zhang, Sun, Ma, Wu, dan Liu (2016)               | A Personality Matching-Aided Approach for Supervisor Recommendation                      | Mengusulkan pendekatan rekomendasi supervisor yang mempertimbangkan kesesuaian kepribadian antara mahasiswa dan supervisor                                                  | Data mahasiswa dan supervisor dari institusi pendidikan                | Personality Matching, Recommendation Algorithm | Pendekatan berbasis kepribadian ( <i>personality matching</i> ) terbukti dapat memperkuat relevansi rekomendasi supervisor dibandingkan pendekatan berbasis topik penelitian semata, serta berhasil meningkatkan <i>mutual satisfaction rate</i> alokasi sebesar 12%–15%. |
| Cohan, Feldman, Beltagy, Downey, dan Weld (2020) | SPECTER: Document - level Representation Learning using Citation - informed Transformers | Mengembangkan representasi <i>embedding</i> dokumen ilmiah berbasis transformer yang memanfaatkan grafik kutipan untuk meningkatkan kemiripan semantik antar makalah ilmiah | Data makalah ilmiah dari Semantic Scholar Open Research Corpus (S2ORC) | BERT & CitationGraph (SPECTER)                 | SPECTER menghasilkan <i>embedding</i> dokumen yang lebih unggul dari BERT standar, meraih skor Macro F1/Accuracy 81%–84% pada klasifikasi dan rekomendasi makalah ilmiah.                                                                                                 |

| Peneliti                               | Judul                                                                                                    | Tujuan                                                                                                                                        | Dataset                                                                       | Model                                                     | Hasil                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nagarajan et al. (2025)                | A BERT Based Hybrid Recommendation System For Academic Collaboration                                     | Membangun sistem rekomendasi kolaborasi akademik berbasis profil institusi menggunakan pendekatan hibrida TF-IDF dan BERT                     | Data profil akademik mahasiswa dan dosen di lingkungan universitas            | TF-IDF, BERT, Hybrid + Affinity Propagation Clustering    | Pendekatan hibrida BERT mengungguli TF-IDF dan BERT tunggal; klasterisasi meningkatkan akurasi dengan raihan Precision 99.14%, Recall 92.48%, dan F1-score 95.69%. |
| Wang, Zhou, Jian, Yin, dan Li (2025)   | Empowering College Students to Select Ideal Advisors: A Text-Based Recommendation Model                  | Membangun model rekomendasi pembimbing akademik berbasis teks untuk membantu mahasiswa memilih pembimbing yang sesuai dengan minat penelitian | Data rekam jejak pembimbing dan kuesioner dari 170 mahasiswa perguruan tinggi | Chinese BERT + SimCSE (unsupervised contrastive learning) | Model AVR D melampaui TF-IDF, Word2Vec, LSA, serta LLM (Qwen & DeepSeek), berhasil membantu 70% dari 170 mahasiswa perguruan tinggi menemukan pembimbing ideal.    |
| Sabilillah, Winarno, dan Abiyyi (2024) | Implementasi BERT dan Cosine Similarity untuk Rekomendasi Dosen Pembimbing berdasarkan Judul Tugas Akhir | Mengimplementasikan BERT dan <i>cosine similarity</i> untuk merekomendasikan dosen pembimbing berdasarkan judul tugas akhir                   | Data judul tugas akhir mahasiswa dan profil dosen                             | BERT, Cosine Similarity                                   | BERT + <i>cosine similarity</i> lebih baik dalam mengukur kemiripan makna judul TA dan keahlian dosen, mencatat akurasi tuning 85.29% dan akurasi akhir 89.99%.    |

| Peneliti                            | Judul                                                                                  | Tujuan                                                                                                                                 | Dataset                                                               | Model                            | Hasil                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasri, Anni-sa, dan Haryanto (2025) | Two-Way Thesis Supervisor Recommendation System Using MapReduce K-Skyband View Queries | Mengembangkan sistem rekomendasi pembimbing tugas akhir dua arah yang mempertimbangkan preferensi mahasiswa dan dosen secara bersamaan | Data historis mahasiswa dan supervisor di institusi pendidikan tinggi | MapReduce K-Skyband View Queries | Pendekatan MapReduce $8\times$ lebih cepat dari algoritma Block Nested Loop standar pada dataset besar dengan kualitas rekomendasi yang terjaga |

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terkait, dapat disimpulkan bahwa sistem rekomendasi *faculty supervisor* umumnya dikembangkan menggunakan pendekatan Natural Language Processing untuk mengukur kesesuaian antara profil mahasiswa dan bidang keahlian dosen. Perkembangan metode menunjukkan pergeseran dari representasi teks tradisional seperti TF-IDF Dasri et al. (2025) menuju penggunaan *transformer-based embedding* seperti BERT Sabilillah et al. (2024); X. Wang et al. (2025) dan SPECTER Cohan et al. (2020), yang terbukti mampu meningkatkan kualitas rekomendasi berdasarkan berbagai metrik evaluasi, seperti akurasi, Recall@K, dan Mean Reciprocal Rank (MRR).

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan yang belum ditangani oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang menggunakan *sentence embedding* untuk rekomendasi akademik, seperti rekomendasi jurnal ilmiah Gündoğan, Kaya, and Daud (2023) dan pencocokan profil karier Rosenberger, Wolfrum, Weinzierl, Kraus, and Zschech (2025), umumnya masih mengandalkan model SBERT atau BERT yang di-*fine-tune* pada domain tertentu dan bersifat *monolingual*. Belum ada penelitian yang menerapkan model *embedding* multilingual generasi terbaru — yaitu BGE-M3 Chen et al. (2024), *multilingual-e5-large-instruct* L. Wang et al. (2024), dan Qwen3-Embedding Y. Zhang et al. (2025) — secara komparatif untuk sistem rekomendasi *faculty supervisor* dalam konteks akademik Indonesia yang bersifat dwibahasa. Selain itu, penelitian terdahulu juga belum mengintegrasikan sistem rekomendasi ke dalam *decision support*

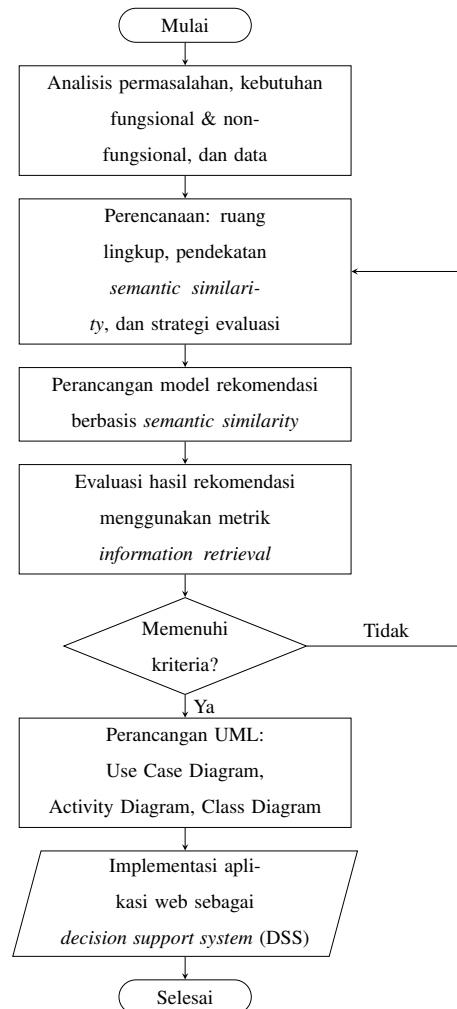


*system* berbasis web yang mempertimbangkan batasan kuota dan pemerataan beban pembimbingan secara institusional. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan sistem rekomendasi *faculty supervisor* Program Enrichment yang mengombinasikan tiga model *zero-shot multilingual dense retrieval* dengan aturan pendukung institusional, serta melakukan evaluasi komparatif menggunakan Recall@K dan MRR untuk mengidentifikasi model terbaik dalam konteks tersebut.

## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Kerangka Berpikir



**Gambar 3.1.** Alur Kerangka Berpikir

Proses penentuan *faculty supervisor* untuk mahasiswa saat ini dilakukan secara manual oleh pihak EPC. Namun, proses penentuan *faculty supervisor* tersebut memiliki beberapa keterbatasan antara lain waktu yang relatif lama, bergantung pada pengetahuan individu tertentu, serta tidak sepenuhnya mempertimbangkan kesesuaian antara keahlian *faculty supervisor* dan kepentingan atau posisi mahasiswa. Selain itu, proses manual ini kurang transparan karena tidak didukung mekanisme pencocokan yang ter-

struktur dan berbasis data.

Dalam upaya mengatasi keterbatasan tersebut, pendekatan pencocokan berbasis teks sering digunakan sebagai solusi awal. Pendekatan pencocokan berbasis kata kunci merupakan metode umum dalam *information retrieval* tradisional yang mengukur kesamaan dokumen berdasarkan kemunculan kata atau frekuensi istilah tertentu. Pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam menangkap kesamaan makna antara teks yang menggunakan istilah berbeda namun memiliki konteks yang serupa.

Permasalahan tersebut menuntut adanya sebuah sistem yang dapat membantu proses pemetaan antara *faculty supervisor* dan mahasiswa secara lebih objektif dan efisien. Berdasarkan kebutuhan tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem rekomendasi untuk mengotomatisasi proses pencocokan mahasiswa dengan *faculty supervisor*. Pendekatan *scoring* yang digunakan menggabungkan dua komponen utama, yaitu *semantic similarity* berbasis *text embedding* untuk mengukur kesesuaian makna antara profil mahasiswa dan dosen, serta *company group bonus* untuk mempertimbangkan pengelompokan mahasiswa berdasarkan perusahaan tempat kerja.

Sistem yang dikembangkan memanfaatkan informasi tekstual yang bersumber dari profil *faculty supervisor* dan data mahasiswa. Informasi tersebut direpresentasikan dalam bentuk dokumen teks yang menggambarkan karakteristik akademik dan konteks profesional masing-masing entitas. Pendekatan *semantic similarity* dipilih sebagai komponen utama karena mampu memahami makna dan konteks teks secara lebih mendalam dibandingkan metode pencocokan berbasis kata kunci. *Company group bonus* digunakan untuk mendorong konsistensi penempatan mahasiswa dari perusahaan yang sama pada *faculty supervisor* yang paling sesuai.

Berdasarkan skor *hybrid* yang dihasilkan, sistem menggunakan *greedy capacity-constrained solver* untuk mengalokasikan setiap mahasiswa ke satu *faculty supervisor* secara optimal dengan mempertimbangkan batasan kapasitas bimbingan minimum dan maksimum per *faculty supervisor*. Hasil akhir berupa pasangan mahasiswa dan *faculty supervisor* yang telah memenuhi seluruh *constraint* kapasitas.

Pengembangan sistem dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berurutan, dimulai dari analisis permasalahan dan kebutuhan sistem, perencanaan proses pengembangan, perancangan model rekomendasi, hingga implementasi sistem dalam bentuk aplikasi berbasis *website*. Kerangka berpikir penelitian ini digambarkan dalam bentuk

diagram alur pada Gambar 3.1, yang menunjukkan hubungan antara permasalahan, metode yang digunakan, dan keluaran sistem berupa rekomendasi *faculty supervisor* untuk mahasiswa.

### 3.2 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan model *waterfall* sebagai metodologi *Software Development Life Cycle* (SDLC) dalam proses pengembangan sistem, sebagaimana telah dijelaskan pada Subbab 2.1.31. Pendekatan sekuensial ini dipilih karena ruang lingkup sistem telah terdefinisi dengan jelas sejak awal berdasarkan data dan kebutuhan dari pihak EPC, sehingga setiap fase dapat diselesaikan secara tuntas sebelum fase berikutnya dimulai. Tabel 3.1 memetakan fase-fase model *waterfall* terhadap cakupan subbab yang dibahas dalam BAB 3 ini.

**Tabel 3.1.** Pemetaan Fase Model *Waterfall* terhadap Cakupan BAB 3

| Fase <i>Waterfall</i> | Cakupan dalam BAB 3                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Analisis Kebutuhan    | Analisis Permasalahan, Analisis Aktor Sistem, Analisis Kebutuhan Sistem, Analisis Data |
| Perancangan           | Perencanaan, Perancangan Model Rekomendasi, Kandidat Model, Perancangan UML            |
| Implementasi          | Tahapan Implementasi – Implementasi dan <i>Deployment</i> Sistem                       |
| Pengujian             | Pengujian <i>Black Box</i> (dilaksanakan pada BAB 4)                                   |
| Pemeliharaan          | Di luar cakupan penelitian prototipe                                                   |

#### 3.2.1 Analisis

##### 3.2.1.1 Analisis Permasalahan

Penentuan *faculty supervisor* untuk mahasiswa saat ini masih dilakukan secara manual oleh pihak EPC. Proses tersebut bergantung pada pengetahuan dan pengalaman individu yang menjalankan peran EPC, tanpa adanya aturan pencocokan yang terstruktur dan berbasis data. Akibatnya, proses pemetaan antara mahasiswa dan *faculty*

*supervisor* membutuhkan waktu yang relatif lama serta berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, proses manual ini juga kurang transparan karena tidak didukung oleh mekanisme yang dapat menjelaskan alasan pemilihan *faculty supervisor* tertentu untuk seorang mahasiswa. Kondisi tersebut menyulitkan evaluasi terhadap hasil pemetaan yang telah dilakukan serta berpotensi menyebabkan distribusi beban bimbingan *faculty supervisor* yang tidak merata, terutama terkait keterbatasan slot bimbingan yang dimiliki oleh masing-masing *faculty supervisor*.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan perlunya suatu sistem yang mampu membantu proses pemetaan *faculty supervisor* dan mahasiswa secara lebih objektif, efisien, serta transparan dengan memanfaatkan data yang tersedia.

Pada penelitian ini, sistem rekomendasi dikembangkan sebagai *decision support system* untuk membantu EPC dalam proses pemetaan *faculty supervisor* dan mahasiswa. Perancangan sistem, termasuk UML dan *use case*, digunakan sebagai media untuk memastikan integrasi metode *semantic similarity* berjalan sesuai dengan skenario penelitian. Fokus utama penelitian ini bukan pada kompleksitas implementasi sistem, melainkan pada evaluasi kualitas rekomendasi yang dihasilkan oleh pendekatan *semantic similarity*.

### 3.2.1.2 Analisis Aktor Sistem

Dalam konteks penelitian ini, EPC berperan sebagai administrator sistem yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data mahasiswa, data *faculty supervisor*, serta informasi pendukung lainnya. EPC merupakan satu-satunya aktor yang berinteraksi langsung dengan sistem rekomendasi.

Mahasiswa dan *faculty supervisor* tidak diposisikan sebagai aktor yang berinteraksi dengan sistem, melainkan sebagai entitas data yang diproses dalam mekanisme rekomendasi. Mahasiswa berperan sebagai objek rekomendasi yang akan dicocokkan dengan profil *faculty supervisor* berdasarkan kesesuaian informasi akademik dan posisi kerja, sedangkan *faculty supervisor* berperan sebagai kandidat yang akan direkomendasikan oleh sistem.

Dengan pemisahan peran tersebut, sistem difokuskan sebagai *decision support system* yang bertujuan untuk membantu EPC dalam pengambilan keputusan pemetaan

*faculty supervisor* dan mahasiswa secara sistematis dan berbasis data, tanpa menggan-  
tikan keputusan akhir yang tetap berada pada pihak EPC.

### 3.2.2 Analisis Kebutuhan Sistem

#### 3.2.2.1 Kebutuhan Fungsional

Berdasarkan analisis permasalahan dan aktor sistem, kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem rekomendasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2.** Analisis Kebutuhan Fungsional

| No | Kebutuhan Fungsional                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sistem mampu mengelola data mahasiswa yang mencakup informasi posisi kerja dan perusahaan.                                           |
| 2  | Sistem mampu mengelola data profil <i>faculty supervisor</i> .                                                                       |
| 3  | Sistem mampu memproses data teks yang berasal dari mahasiswa dan <i>faculty supervisor</i> .                                         |
| 4  | Sistem mampu mengidentifikasi tingkat kesesuaian antara mahasiswa dan <i>faculty supervisor</i> berdasarkan informasi yang tersedia. |
| 5  | Sistem mampu melakukan pengurutan ( <i>ranking</i> ) <i>faculty supervisor</i> berdasarkan tingkat kesesuaian.                       |
| 6  | Sistem mampu mempertimbangkan ketersediaan slot bimbingan <i>faculty supervisor</i> dalam menghasilkan rekomendasi.                  |
| 7  | Sistem mampu menampilkan hasil rekomendasi <i>faculty supervisor</i> untuk setiap mahasiswa.                                         |

#### 3.2.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional

**Tabel 3.3.** Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

| No | Kebutuhan Non - Fungsional                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sistem berbasis website sehingga dapat diakses dengan mudah oleh EPC |
| 2  | Sistem memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan         |

| No | Kebutuhan Non - Fungsional                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Sistem mampu menampilkan hasil rekomendasi secara transparan dan konsisten |
| 4  | Sistem mendukung pengelolaan data secara terstruktur                       |

### 3.2.3 Analisis Data

Data yang digunakan dalam sistem rekomendasi ini berupa data tekstual yang berasal dari dua entitas utama, yaitu mahasiswa dan *faculty supervisor*. Data mahasiswa mencakup informasi yang menggambarkan konteks posisi kerja, lingkungan perusahaan, serta deskripsi peran atau aktivitas yang dijalani mahasiswa. Informasi tersebut direpresentasikan dalam bentuk teks untuk mencerminkan karakteristik dan minat mahasiswa.

Data *faculty supervisor* mencakup informasi tekstual yang merepresentasikan karakteristik akademik dan pengalaman pembimbingan *faculty supervisor*, yang bersumber dari data historis dan informasi pendukung yang tersedia. Data historis tersebut digunakan sebagai referensi untuk membentuk representasi kompetensi masing-masing *faculty supervisor*.

Mengingat bentuk data yang digunakan bersifat dominan tekstual, pendekatan pencocokan berbasis kesesuaian makna melalui *semantic similarity* dinilai relevan untuk digunakan dalam sistem rekomendasi yang dikembangkan.

### 3.2.4 Perencanaan

Tahap perencanaan dilakukan setelah proses analisis untuk menyusun arah dan tahapan pengembangan sistem rekomendasi secara terstruktur. Tahap ini bertujuan untuk memastikan ruang lingkup penelitian, jenis data yang digunakan, serta pendekatan yang diterapkan selaras dengan tujuan penelitian.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada lingkungan XYZ dengan memanfaatkan data historis pasangan *faculty supervisor* dan mahasiswa pada tahun 2024. Selain data historis utama tersebut, tersedia data tambahan berupa informasi pendukung yang relevan, yang diperlakukan secara terpisah dan tidak menjadi acuan utama dalam proses evaluasi.

Perencanaan difokuskan pada pemanfaatan data tekstual yang berasal dari dua entitas utama, yaitu mahasiswa dan *faculty supervisor*, yang direpresentasikan dalam bentuk teks untuk mendukung proses pencocokan berbasis kesesuaian makna. Pendekatan yang direncanakan berfokus pada pengukuran *semantic similarity* antara profil mahasiswa dan dokumen *faculty supervisor*, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam proses perangkingan kandidat *faculty supervisor*.

Sistem dirancang sebagai *decision support system* yang digunakan oleh EPC sebagai administrator untuk membantu proses pengambilan keputusan pemetaan *faculty supervisor* dan mahasiswa, tanpa menggantikan keputusan akhir. Aplikasi berbasis website dikembangkan sebagai media implementasi metode yang diteliti.

Selain itu, tahap perencanaan mencakup rencana evaluasi terhadap hasil rekomendasi yang dihasilkan oleh sistem untuk menilai tingkat kesesuaian rekomendasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Apabila hasil evaluasi belum memenuhi kriteria yang diharapkan, dilakukan penyempurnaan terhadap representasi data atau parameter sistem tanpa melibatkan proses pelatihan atau *fine-tuning* model baru.

Sebagai batasan penelitian, sistem tidak dirancang sebagai layanan mandiri yang dapat diakses langsung oleh mahasiswa dan hanya memanfaatkan data yang tersedia pada periode penelitian yang telah ditetapkan.

### **3.2.5 Perancangan Model Rekomendasi Berbasis Semantic Similarity**

Perancangan model rekomendasi pada penelitian ini bertujuan untuk menentukan mekanisme pencocokan antara mahasiswa dan *faculty supervisor* berdasarkan kesesuaian informasi tekstual. Model yang digunakan dalam sistem ini tidak melibatkan proses pelatihan (*training*) dari awal, melainkan memanfaatkan model *text embedding open-source* yang telah tersedia. Pendekatan ini dipilih untuk menghasilkan sistem rekomendasi yang efisien dan mudah diimplementasikan dalam konteks sistem informasi berbasis website.

#### **3.2.5.1 Konsep Dasar Model Rekomendasi**

Model rekomendasi dirancang menggunakan pendekatan *semantic similarity*, yaitu metode untuk mengukur tingkat kemiripan makna antara dua teks. Dalam penelitian ini, *semantic similarity* digunakan untuk membandingkan informasi tekstual mahasis-



wa dengan dokumen *faculty supervisor* sehingga sistem dapat menghasilkan rekomendasi dosen dengan tingkat kesesuaian tertinggi.

Informasi tekstual mahasiswa terdiri dari tiga *field*: *track* (program studi), *position\_topic* (posisi dan topik magang), serta *work\_schema* (skema kerja). Ketiga *field* tersebut digabungkan menjadi satu teks untuk direpresentasikan sebagai *embedding* mahasiswa. Sementara itu, profil *faculty supervisor* direpresentasikan dalam satu dokumen teks yang dibentuk dari kata kunci kompetensi yang tersimpan di basis data; apabila fitur *extra docs* diaktifkan, dokumen diperkaya secara adaptif dengan data historis bimbingan mahasiswa dan informasi topik skripsi. Rincian sumber data yang berkontribusi pada profil *faculty supervisor* dijelaskan pada Subbab 3.2.3.2.

Hasil akhir dari proses rekomendasi adalah pasangan mahasiswa dan *faculty supervisor* yang dipilih berdasarkan peringkat kemiripan tertinggi dengan mempertimbangkan ketersediaan slot bimbingan dosen.

### 3.2.5.2 Pembentukan Representasi Data Faculty Supervisor

Setiap *faculty supervisor* direpresentasikan dalam bentuk satu dokumen profil teks yang dibentuk secara dinamis pada saat pipeline dijalankan. Dokumen profil tersebut bersumber dari kata kunci kompetensi (*profile\_keywords*) yang dikelola EPC di basis data. Apabila fitur *extra docs* diaktifkan, profil diperkaya secara adaptif dengan dua sumber data tambahan, yaitu data historis bimbingan *faculty supervisor* terhadap mahasiswa yang mencakup informasi posisi magang, perusahaan, dan deskripsi pekerjaan mahasiswa, serta data rekomendasi skripsi dari *faculty supervisor* yang mencakup topik skripsi, deskripsi skripsi, rumusan masalah, luaran yang diharapkan, dan jenis skripsi apabila tersedia.

Profil setiap *faculty supervisor* disimpan dalam tabel *supervisors* yang memuat atribut kata kunci kompetensi (*profile\_keywords*). Pada saat pipeline rekomendasi dijalankan, modul *rules.py* membangun dokumen teks secara dinamis dari data tersebut; apabila fitur *extra docs* diaktifkan, profil diperkaya secara adaptif dengan data historis bimbingan mahasiswa yang diambil dari basis data. Dokumen teks yang telah terbentuk kemudian ditransformasikan ke dalam representasi numerik menggunakan model *text embedding* pada saat inferensi, menghasilkan matriks *embedding* berukuran  $N \times M$  (mahasiswa  $\times$  *faculty supervisor*) yang digunakan sebagai dasar perhitungan

kemiripan dan perangkingan rekomendasi.

**Tabel 3.4.** Representasi Data Faculty Supervisor

| Entitas            | Atribut                       | Sumber                                           | Deskripsi                                                  |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Faculty supervisor | Informasi posisi magang       | Data historis Enrichment                         | Informasi posisi magang mahasiswa yang pernah dibimbing    |
| Faculty supervisor | Perusahaan                    | Data historis Enrichment                         | Informasi perusahaan mahasiswa yang pernah dibimbing       |
| Faculty supervisor | Deskripsi pekerjaan mahasiswa | Data historis Enrichment                         | Deskripsi bagian pekerjaan mahasiswa yang pernah dibimbing |
| Faculty supervisor | Topik skripsi                 | Data Rekomendasi Skripsi Dari Faculty Supervisor | Judul dan topik skripsi yang direkomendasi                 |
| Faculty supervisor | Deskripsi skripsi             | Data Rekomendasi Skripsi Dari Faculty Supervisor | Ringkasan deskripsi dan ruang lingkup penelitian           |
| Faculty supervisor | Rumusan masalah               | Data Rekomendasi Skripsi Dari Faculty Supervisor | Fokus permasalahan penelitian                              |
| Faculty supervisor | Luaran yang diharapkan        | Data Rekomendasi Skripsi Dari Faculty Supervisor | Output akademik atau implementasi yang ditargetkan         |
| Faculty supervisor | Jenis skripsi                 | Data Rekomendasi Skripsi Dari Faculty Supervisor | Klasifikasi jenis skripsi                                  |

Dalam implementasinya, apabila seorang *faculty supervisor* tidak memiliki data pada salah satu sumber, maka dokumen dari sumber tersebut tidak dibentuk. Dengan demikian, *faculty supervisor* tersebut tetap dapat direpresentasikan menggunakan dokumen yang tersedia, sehingga jumlah dokumen per *faculty supervisor* dapat berbeda-beda tergantung kelengkapan data.

### 3.2.5.3 Pemrosesan Data Mahasiswa

Data mahasiswa yang dimasukkan oleh EPC melalui sistem memiliki tiga *field* yang digunakan sebagai teks: *track* (program studi), *position\_topic* (posisi dan topik magang), serta *work\_schema* (skema kerja). Ketiga *field* tersebut digabungkan secara berurutan menjadi satu teks *input* dengan pemisah berupa *whitespace*. Apabila terdapat *field* yang tidak tersedia, *field* tersebut tidak disertakan tanpa mengubah urutan penggabungan. Atribut *partner\_lecturer* (nama perusahaan) tidak diikutsertakan dalam dokumen teks mahasiswa, melainkan digunakan secara terpisah sebagai kunci pengelompokan untuk *company group bonus*.

Teks input mahasiswa selanjutnya diproses menggunakan model *text embedding* yang sama dengan yang digunakan pada data *faculty supervisor*, sehingga dihasilkan vektor *embedding* mahasiswa yang berada pada ruang representasi yang sama. Kondisi ini memungkinkan sistem melakukan perhitungan kemiripan secara langsung antara vektor *embedding* mahasiswa dan vektor *embedding* dokumen *faculty supervisor*. Selain itu, atribut status eligible digunakan sebagai filter kelayakan mahasiswa sebelum proses rekomendasi dan alokasi dosen dilakukan.

**Tabel 3.5.** Pemrosesan Data Mahasiswa

| Entitas   | Atribut                                           | Digunakan sebagai Teks | Deskripsi                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Mahasiswa | Identitas mahasiswa                               | Tidak                  | Digunakan sebagai identifikasi data.                                            |
| Mahasiswa | Program studi ( <i>track</i> )                    | Ya                     | Program studi mahasiswa; merepresentasikan latar belakang akademik.             |
| Mahasiswa | Posisi dan topik magang ( <i>position_topic</i> ) | Ya                     | Deskripsi posisi magang dan topik pekerjaan mahasiswa.                          |
| Mahasiswa | Skema kerja ( <i>work_schema</i> )                | Ya                     | Jenis pengaturan kerja (misalnya: <i>hybrid</i> , <i>WFH</i> , <i>onsite</i> ). |

| Entitas   | Atribut                                     | Digunakan sebagai Teks | Deskripsi                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mahasiswa | Nama perusahaan ( <i>partner_lecturer</i> ) | Tidak                  | Digunakan sebagai kunci pengelompokan untuk <i>company group bonus</i> , bukan sebagai teks <i>embedding</i> . |
| Mahasiswa | Status eligible                             | Tidak                  | Digunakan sebagai filter kelulusan mahasiswa.                                                                  |

#### 3.2.5.4 Alur Pemrosesan Data

Pipeline sistem terdiri dari delapan tahap berurutan, dimulai dari impor data Excel oleh EPC hingga ekspor hasil rekomendasi.

**Tahap 1 Impor Data Excel.** EPC mengunggah file Excel data mahasiswa melalui antarmuka web. Modul `excel_io.py` membersihkan dan menormalisasi setiap kolom, lalu menyimpan hasilnya ke tabel `students` dengan mekanisme *upsert*.

**Tahap 2 Pembangunan Dokumen Teks.** Modul `rules.py` mengubah data basis data menjadi representasi teks. Dokumen mahasiswa adalah gabungan posisi kerja, peran, dan nama perusahaan. Dokumen *faculty supervisor* berasal dari kata kunci kompetensi di basis data; bila fitur *extra docs* diaktifkan, dokumen diperkaya dengan data historis bimbingan dan rekomendasi skripsi.

**Tahap 3 Generasi Embedding dan Perhitungan Similaritas.** Modul `embedding.py` mengubah semua dokumen menjadi vektor *embedding* dengan model yang sama. Urutan *fallback*: *SentenceTransformer* (utama)  $\rightarrow$  TF-IDF  $\rightarrow$  *token overlap*. *Embedding* dinormalisasi L2, lalu *cosine similarity* dihitung untuk setiap pasang mahasiswa–*faculty supervisor*, menghasilkan matriks kemiripan  $N \times M$ .

**Tahap 4 Penyusunan Skor Hybrid.** Skor akhir adalah matriks kemiripan dikalikan bobot (default 1,0), ditambah *company group bonus* bila diaktifkan. Bonus mendorong mahasiswa se-perusahaan ke *faculty supervisor* yang sama, dengan tiga syarat: minimal dua mahasiswa se-perusahaan, diversitas topik  $\leq 6$  token, dan selisih skor dua dosen terbaik  $\geq 0,08$ . Nilai bonus menurun secara logaritmik seiring besarnya kelompok.

**Tahap 5 Perencanaan Kapasitas.** Kapasitas setiap *faculty supervisor* ditetapkan

pada rentang 10–12 mahasiswa. Bila total mahasiswa melebihi total kapasitas maksimum (*overflow*), slot tambahan dialokasikan ke dosen berprioritas terlebih dahulu, lalu *round-robin*. Bila kurang dari total minimum (*underflow*), batas minimum dikurangi dari dosen berprioritas terendah.

**Tahap 6 Penugasan Greedy.** Algoritma *greedy* dua fase menyelesaikan penugasan. Inisialisasi: tiap mahasiswa ke *faculty supervisor* dengan skor tertinggi (*argmax*). Fase 1 memindahkan mahasiswa dari dosen kelebihan kapasitas ke yang masih kosong, memilih pemindahan dengan penalti skor terkecil. Fase 2 mengisi dosen yang belum mencapai batas minimum dengan cara serupa. Jika setelah iterasi maksimum masih ada pelanggaran kapasitas, sistem melempar *RuntimeError*.

**Tahap 7 Evaluasi.** Evaluasi dijalankan tiga kali: dari matriks kemiripan konten, matriks skor *hybrid*, dan hasil penugasan akhir. Ketiganya dibandingkan terhadap *ground truth* (*current\_supervisor\_code*) menggunakan metrik MRR, Hit@1, Hit@5, NDCG@5, NDCG@10, *Precision@5*, dan *Match Rate*.

**Tahap 8 Penyimpanan dan Ekspor.** Hasil pipeline disimpan ke tabel *recommendation\_runs* dan *recommendations*. Top-5 kandidat beserta skor tiap mahasiswa tersimpan sebagai JSON di kolom *rankings\_json*. EPC mengunduh hasil dalam dua format Excel: ekspor standar (3 *sheet*: rekomendasi, kapasitas, evaluasi) atau ekspor *detailed* (4 *sheet*, ditambah peringkat kandidat per mahasiswa).

### 3.2.6 Kandidat Model Text Embedding

Pada penelitian ini, vektor *embedding* dibentuk menggunakan model *text embedding open-source* tanpa proses pelatihan ulang *fine-tuning*. Pemilihan kandidat model mempertimbangkan kebutuhan sistem yang menggunakan representasi dosen dalam bentuk multi-dokumen per jenis sumber, serta karakteristik data yang berpotensi memuat istilah campuran Bahasa Indonesia–Inggris. Seluruh kandidat model akan digunakan dengan mekanisme yang konsisten: teks mahasiswa dan dokumen *faculty supervisor* diubah menjadi *embedding* menggunakan model yang sama, kemudian dihitung kemiripannya menggunakan *cosine similarity*. *Embedding* yang dihasilkan dinormalisasi L2 oleh modul *embedding.py* sehingga *cosine similarity* dapat dihitung melalui perkalian titik (*dot product*) antar vektor yang telah ternormalisasi. Sistem menghasilkan rekomendasi *top-5* dosen berdasarkan skor kemiripan sebelum tahap

alokasi slot bimbingan.

### 3.2.7 Qwen3-Embedding-0.6B

Qwen3-*Embedding*-0.6B merupakan model *embedding* berukuran sekitar 0,6B parameter yang dirancang untuk tugas representasi teks dan *retrieval*. Model ini mendukung panjang konteks hingga 32K *token*, sehingga relevan untuk dokumen dosen yang berpotensi panjang, terutama ketika dokumen historis bimbingan dan dokumen rekomendasi skripsi memiliki konten yang kaya.

Selain itu, seri Qwen3 *Embedding* mendukung Matryoshka Representation Learning (MRL) yang memungkinkan penggunaan dimensi *embedding* yang fleksibel misalnya rentang 32–1024 untuk menyeimbangkan kualitas dan efisiensi penyimpanan/komputasi.

### 3.2.8 BAAI/bge-m3

BAAI/bge-m3 merupakan model *embedding* multibahasa dari Beijing Academy of Artificial Intelligence (BAAI) yang dirancang untuk mendukung tiga mekanisme *retrieval* sekaligus: *dense retrieval*, *sparse retrieval*, dan *multi-vector retrieval*. Model ini mendukung lebih dari 100 bahasa dan memiliki kapasitas konteks hingga 8.192 *token*, sehingga relevan untuk dokumen dosen yang berpotensi panjang.

Pada penelitian ini, BAAI/bge-m3 digunakan dalam mode *dense retrieval*, yaitu menghasilkan satu vektor *embedding* per dokumen yang kemudian dihitung kemiripannya menggunakan *cosine similarity*. Model ini dipilih sebagai kandidat karena kemampuan multilingual dan kapasitas konteks yang memadai untuk merepresentasikan dokumen profil dosen dengan konten campuran Bahasa Indonesia–Inggris.

### 3.2.9 intfloat/multilingual-e5-large-instruct

intfloat/multilingual-e5-large-instruct merupakan model *embedding* multibahasa berbasis arsitektur XLM-RoBERTa yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari seri E5 (*Embeddings from bidirectional Encoder representations*). Model ini mendukung lebih dari 100 bahasa dengan dimensi *embedding* 1.024 dan kapasitas konteks hingga 512 *token*.

Keunggulan utama model ini terletak pada kemampuan *instruction-following*, di mana teks *query* dan *passage* direpresentasikan dengan awalan instruksi yang berbeda untuk memisahkan konteks pencarian dari dokumen yang diindeks. Model ini ditetapkan sebagai model *default* dalam sistem karena keseimbangan antara kualitas *retrieval* multibahasa dan efisiensi komputasi pada perangkat tanpa GPU khusus.

### 3.2.10 Keterkaitan Kandidat Model dengan Mekanisme Rekomendasi

Ketiga kandidat model dipilih untuk dibandingkan pada *pipeline* yang sama, sehingga perbedaan kinerja dapat dikaitkan dengan karakteristik masing-masing model, bukan perbedaan perlakuan data. Qwen3-Embedding-0.6B menawarkan kapasitas konteks terpanjang (32K *token*) dengan ukuran parameter paling ringan, BAAI/bge-m3 menyediakan kapasitas konteks menengah (8K *token*) dengan arsitektur *multi-retrieval*, sedangkan intfloat/multilingual-e5-large-instruct memiliki kapasitas konteks lebih terbatas (512 *token*) namun dioptimalkan untuk tugas *instruction-following retrieval*. Perbandingan ketiga model ini memungkinkan analisis terhadap pengaruh kapasitas konteks dan pendekatan *fine-tuning* terhadap kualitas rekomendasi dalam konteks data campuran Bahasa Indonesia–Inggris.

Sebagai transisi ke Subbab 3.2.3.7, penentuan model terbaik dilakukan melalui strategi evaluasi yang mengukur kualitas rekomendasi *top-5* serta mempertimbangkan aspek efisiensi komputasi pada saat inferensi *embedding*.

### 3.2.11 Mekanisme Perhitungan dan Perangkingan Rekomendasi

Setelah vektor *embedding* mahasiswa dan profil *faculty supervisor* dihitung pada saat inferensi, sistem melakukan perhitungan tingkat kemiripan antara *embedding* mahasiswa dan *embedding* profil setiap *faculty supervisor*. Perhitungan kemiripan dilakukan menggunakan *cosine similarity* melalui perkalian titik antar vektor yang telah dinormalisasi L2, menghasilkan matriks kemiripan berukuran  $N \times M$  (mahasiswa  $\times$  *faculty supervisor*).

Karena setiap *faculty supervisor* direpresentasikan oleh satu dokumen profil, setiap entri dalam matriks kemiripan merupakan skor langsung antara satu mahasiswa dan satu *faculty supervisor* tanpa tahap agregasi tambahan. Skor ini selanjutnya digunakan

untuk melakukan pengurutan *faculty supervisor* dari tingkat kesesuaian tertinggi hingga terendah untuk setiap mahasiswa.

Hasil dari proses perangkingan ini berupa daftar rekomendasi *top-5 faculty supervisor* yang selanjutnya digunakan sebagai *input* pada tahap validasi dan alokasi slot bimbingan yang dijelaskan pada Subbab 3.2.3.6.

Struktur tabel *supervisors* yang menjadi sumber data utama dalam pipeline rekomendasi ditunjukkan pada Tabel berikut. Dokumen teks dan matriks *embedding* tidak disimpan secara persisten, melainkan dibangun dan dihitung ulang pada setiap eksekusi pipeline.

**Tabel 3.6.** Struktur Tabel *supervisors*

| Kolom            | Deskripsi                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| id               | Identitas unik <i>faculty supervisor</i> ( <i>primary key</i> ).                    |
| code             | Kode <i>faculty supervisor</i> (contoh: D2211).                                     |
| name             | Nama lengkap <i>faculty supervisor</i> .                                            |
| profile_keywords | Kata kunci kompetensi yang dikelola EPC, disimpan sebagai teks dengan pemisah koma. |
| is_active        | Status keaktifan <i>faculty supervisor</i> dalam siklus rekomendasi.                |

### 3.2.11.1 Validasi Slot Bimbingan *faculty supervisor*

Selain mempertimbangkan tingkat kesesuaian berdasarkan *semantic similarity*, sistem juga melakukan validasi terhadap ketersediaan slot bimbingan *faculty supervisor*. Proses validasi ini dilakukan setelah tahap perangkingan selesai dan bertujuan untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan dapat direalisasikan sesuai dengan kapasitas bimbingan yang tersedia.

Alokasi dilakukan secara *batch* terhadap seluruh mahasiswa yang memenuhi kriteria *eligible* menggunakan algoritma *greedy* dua fase. Sebelum fase alokasi dijalankan, sistem menyusun rencana kapasitas (*capacity plan*) yang menentukan batas minimum dan maksimum jumlah mahasiswa per *faculty supervisor* berdasarkan total mahasiswa dan jumlah supervisor aktif. Parameter `target_min` dan `target_max` menjadi acuan awal, dengan penyesuaian otomatis apabila total mahasiswa melebihi atau di bawah



kapasitas kolektif (*overflow/underflow*).

Algoritma *greedy* dua fase bekerja sebagai berikut:

1. **Inisialisasi:** Setiap mahasiswa dialokasikan ke *faculty supervisor* dengan skor tertinggi (*argmax*) tanpa mempertimbangkan kapasitas.
2. **Fase 1 — Pengurangan *Overflow*:** Sistem secara iteratif memindahkan mahasiswa dari supervisor yang melebihi batas maksimum ke supervisor lain yang masih tersedia, dengan memilih pemindahan yang menghasilkan *penalty* skor terkecil.
3. **Fase 2 — Pengisian *Underfull*:** Sistem secara iteratif memindahkan mahasiswa dari supervisor yang berada di atas batas minimum (*donor*) ke supervisor yang berada di bawah batas minimum, kembali dengan memilih pemindahan dengan *penalty* terkecil.

Setelah kedua fase selesai, sistem melakukan validasi akhir untuk memastikan seluruh *constraint* kapasitas terpenuhi. Apabila validasi gagal, sistem menghentikan proses dan menampilkan pesan kesalahan kepada EPC. Hasil akhir berupa pasangan mahasiswa dan *faculty supervisor* yang memenuhi seluruh batasan kapasitas secara optimal.

### 3.2.11.2 Strategi evaluasi

Strategi evaluasi pada penelitian ini dirancang untuk menilai efektivitas model rekomendasi berbasis *semantic similarity* dalam menghasilkan pasangan mahasiswa dan *faculty supervisor* yang relevan. Evaluasi difokuskan pada dua aspek utama, yaitu kualitas hasil perankingan rekomendasi dan dampak penerapan validasi slot bimbingan terhadap hasil akhir alokasi.

Data *ground truth* yang digunakan dalam evaluasi ini bersumber dari satu sumber institusional, yaitu data penugasan *faculty supervisor* batch 2026 Program Enrichment program studi Computer Science di XYZ University. Data tersebut memuat atribut `current_supervisor_code` yang merupakan kode dosen pembimbing hasil pemetaan manual oleh EPC. Dataset ini mencakup 171 mahasiswa, dengan 168 di antaranya memiliki penugasan *faculty supervisor* yang valid dan digunakan sebagai data evaluasi; 3 mahasiswa pada track *Study Abroad* dikecualikan karena tidak memiliki penugasan *faculty supervisor* dalam program studi Computer Science. Selain sebagai label

evaluasi, data historis penugasan juga dimanfaatkan sebagai pengayaan profil *faculty supervisor* ketika opsi `extra_docs` diaktifkan.

Evaluasi kualitas perankingan dilakukan dengan membandingkan hasil rekomendasi yang dihasilkan sistem terhadap data *ground truth* yang tersedia, berupa pasangan mahasiswa-*faculty supervisor* dari data historis penugasan. Metrik evaluasi yang digunakan adalah metrik *information retrieval* berbasis peringkat, yaitu:

- **MRR** (*Mean Reciprocal Rank*): rata-rata nilai kebalikan posisi *faculty supervisor ground truth* dalam daftar rekomendasi, mengukur seberapa tinggi posisi rekomendasi yang relevan secara keseluruhan.
- **Hit@1** dan **Hit@5**: proporsi mahasiswa yang *faculty supervisor ground truth*-nya muncul pada posisi pertama atau dalam lima rekomendasi teratas.
- **NDCG@5** dan **NDCG@10**: *Normalized Discounted Cumulative Gain* dengan cutoff 5 dan 10, mengukur kualitas urutan rekomendasi dengan pembobotan logaritmik berdasarkan posisi.
- **Avg Rank**: rata-rata posisi *faculty supervisor ground truth* dalam daftar rekomendasi yang dihasilkan.

Evaluasi dilakukan secara konsisten untuk seluruh kandidat model *text embedding* dengan menerapkan *pipeline* yang sama, meliputi pembentukan dokumen *faculty supervisor*, pemrosesan teks mahasiswa, perhitungan *cosine similarity*, serta pembentukan daftar rekomendasi. Dengan demikian, perbandingan kinerja antar model mencerminkan perbedaan karakteristik model *embedding*, bukan perbedaan perlakuan data.

Selain evaluasi perankingan, penelitian ini juga mengevaluasi hasil alokasi akhir yang dihasilkan oleh *greedy solver*. Metrik yang digunakan adalah **Assignment Match Rate**, yaitu proporsi mahasiswa yang *faculty supervisor* hasil alokasi sistem sesuai dengan data penugasan historis. Metrik ini mengukur keselarasan antara keluaran sistem secara *end-to-end* (termasuk batasan kapasitas) dengan praktik pemetaan yang telah berjalan.

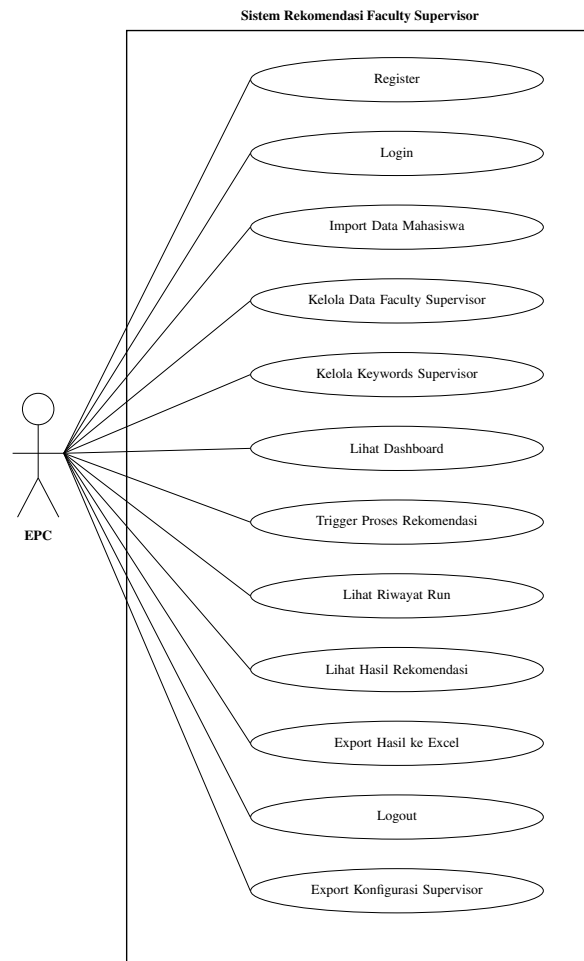
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, model *text embedding* yang memberikan kinerja terbaik dalam menghasilkan rekomendasi yang relevan dipilih sebagai model yang digunakan pada sistem rekomendasi yang diusulkan.

### 3.2.12 Perancangan UML

Perancangan UML dan *use case* pada penelitian ini bertujuan untuk memodelkan alur interaksi sistem sebagai *decision support system* bagi EPC. Diagram yang disusun tidak dimaksudkan untuk menggambarkan sistem produksi secara menyeluruh, melainkan untuk memastikan bahwa proses pengolahan data dan pemanggilan metode *semantic similarity* berjalan sesuai dengan kebutuhan penelitian dan skenario evaluasi.

### 3.2.13 Use Case Diagram

Use Case Diagram memberikan ilustrasi tentang proses-proses yang berlangsung dalam Sistem Rekomendasi *Faculty Supervisor* yang dikembangkan. Diagram ini menggambarkan aktor yang berinteraksi dengan sistem beserta fungsionalitas yang tersedia. Aktor utama dalam sistem ini adalah EPC, yaitu koordinator program studi yang menggunakan sistem untuk mengelola data mahasiswa, mengonfigurasi profil *faculty supervisor*, menjalankan proses rekomendasi, serta menganalisis dan mengekspor hasilnya.



**Gambar 3.2.** Use Case Diagram Sistem Rekomendasi Faculty Supervisor

### 3.2.14 Use Case Narrative

Use case narrative disusun untuk memberikan penjelasan rinci mengenai alur interaksi antara aktor dan sistem rekomendasi yang diusulkan. Narasi ini melengkapi *use case* diagram dengan mendeskripsikan setiap skenario penggunaan sistem secara lebih detail, termasuk tujuan *use case*, aktor yang terlibat, prasyarat, alur utama, serta kondisi pengecualian yang mungkin terjadi.

Perancangan *use case* narrative mengacu pada proses bisnis dan alur fungsional sistem yang telah dijelaskan pada Subbab 3.2.3, khususnya terkait penginputan data mahasiswa oleh EPC, proses pembentukan *embedding*, perhitungan kemiripan, perancangan *faculty supervisor*, serta validasi slot bimbingan. Dengan demikian, *use case* narrative berfungsi sebagai penghubung antara perancangan konseptual sistem dan kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem pada tahap implementasi.

Melalui *use case* narrative, setiap fungsi utama sistem dijabarkan secara sistematis

sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai bagaimana sistem merespons aksi pengguna dalam berbagai kondisi. Narasi ini juga membantu memastikan bahwa seluruh kebutuhan fungsional yang telah dirancang dapat ditelusuri secara konsisten dari tahap analisis kebutuhan hingga perancangan dan implementasi sistem.

**Tabel 3.7.** Tabel 3.6 Use Case Register

| Elemen            | Deskripsi                                                                                                                    |                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case Name     | Register                                                                                                                     |                                                                                                |
| Scenario          | EPC membuat akun baru untuk mengakses sistem rekomendasi                                                                     |                                                                                                |
| Triggering Events | EPC membuka halaman registrasi                                                                                               |                                                                                                |
| Brief Description | Use case ini menggambarkan proses pembuatan akun baru oleh EPC yang mencakup pengisian username, nama lengkap, dan password  |                                                                                                |
| Actor             | EPC                                                                                                                          |                                                                                                |
| Related Use Case  | Login                                                                                                                        |                                                                                                |
| Stakeholder       | EPC                                                                                                                          |                                                                                                |
| Pre-condition     | Sistem dalam kondisi aktif, EPC belum memiliki akun                                                                          |                                                                                                |
| Post-condition    | Akun EPC tersimpan di database dengan password ter-hash (PBKDF2); EPC diarahkan ke halaman Login untuk melakukan autentikasi |                                                                                                |
| Flow Of Events    | Actor                                                                                                                        | System                                                                                         |
|                   | EPC membuka halaman registrasi                                                                                               | Sistem menampilkan formulir registrasi (username, nama lengkap, password, konfirmasi password) |
|                   | EPC mengisi formulir dan menekan tombol Register                                                                             | Sistem memvalidasi bahwa password dan konfirmasi password sesuai                               |
|                   |                                                                                                                              | Sistem memeriksa ketersediaan username                                                         |

|                     |                                             |                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                     |                                             | Sistem menyimpan akun baru dengan password ter-hash          |
| Exception Condition | <b>Condition</b>                            | <b>Handling</b>                                              |
|                     | Password dan konfirmasi password tidak sama | Sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta EPC mengulang |
|                     | Username sudah digunakan                    | Sistem menampilkan pesan kesalahan                           |
|                     | Username kurang dari 3 karakter             | Sistem menolak registrasi                                    |
|                     | Password kurang dari 6 karakter             | Sistem menolak registrasi                                    |

**Tabel 3.8.** Tabel 3.7 Use Case Login

|                   |                                                                                     |                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Elemen</b>     | <b>Deskripsi</b>                                                                    |                                                        |
| Use Case Name     | Login                                                                               |                                                        |
| Scenario          | EPC melakukan autentikasi untuk mengakses sistem                                    |                                                        |
| Triggering Events | EPC membuka halaman login                                                           |                                                        |
| Brief Description | Use case ini menggambarkan proses autentikasi EPC menggunakan username dan password |                                                        |
| Actor             | EPC                                                                                 |                                                        |
| Related Use Case  | Register, seluruh <i>use case</i> yang memerlukan login                             |                                                        |
| Stakeholder       | EPC                                                                                 |                                                        |
| Pre-condition     | EPC telah memiliki akun terdaftar                                                   |                                                        |
| Post-condition    | EPC berhasil login dan dapat mengakses seluruh fitur sistem                         |                                                        |
| Flow Of Events    | <b>Actor</b>                                                                        | <b>System</b>                                          |
|                   | EPC membuka halaman login                                                           | Sistem menampilkan formulir login (username, password) |

|                     |                                                              |                                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | EPC mengisi username dan password, lalu menekan tombol Login | Sistem menormalisasi username (lowercase, strip whitespace) sebelum melakukan pencarian di database |
|                     |                                                              | Sistem memvalidasi kredensial terhadap database                                                     |
|                     |                                                              | Sistem membuat session dan mengarahkan ke halaman Dashboard (atau URL aman sebelumnya)              |
| Exception Condition | <b>Condition</b>                                             | <b>Handling</b>                                                                                     |
|                     | Username atau password salah                                 | Sistem menampilkan pesan "Username atau password salah"                                             |
|                     | Username tidak ditemukan                                     | Sistem menampilkan pesan kesalahan yang sama (tanpa membedakan username/password yang salah)        |

**Tabel 3.9.** Tabel 3.8 Use Case Import Data Mahasiswa

| Elemen            | Deskripsi                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case Name     | Import Data Mahasiswa                                                                                                                      |
| Scenario          | EPC mengimpor data mahasiswa dari file Excel ke dalam sistem                                                                               |
| Triggering Events | EPC membuka menu Data Center dan memilih opsi import                                                                                       |
| Brief Description | Use case ini menggambarkan proses pengunggahan file Excel yang berisi data mahasiswa, termasuk validasi format dan penyimpanan ke database |
| Actor             | EPC                                                                                                                                        |
| Related Use Case  | Trigger Proses Rekomendasi                                                                                                                 |

|                     |                                                                                                                                       |                                                                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Stakeholder         | EPC, Program Studi                                                                                                                    |                                                                                      |
| Pre-condition       | EPC telah login; file Excel berformat .xlsx dengan kolom wajib: STUDENT ID, TRACK, PARTNER/LECTURER, POSITION/TOPIC, WORK SCHEMA, GPA |                                                                                      |
| Post-condition      | Data mahasiswa tersimpan di database; data siap diproses oleh sistem rekomendasi                                                      |                                                                                      |
| Flow Of Events      | <b>Actor</b>                                                                                                                          | <b>System</b>                                                                        |
|                     | EPC membuka halaman Data Center                                                                                                       | Sistem menampilkan halaman Data Center dengan opsi import (default path atau upload) |
|                     | EPC memilih file Excel dan menekan tombol Import                                                                                      | Sistem membaca file Excel dan memvalidasi keberadaan kolom wajib                     |
|                     |                                                                                                                                       | Sistem melakukan normalisasi data (pembersihan ID, konversi tipe data)               |
|                     |                                                                                                                                       | Sistem melakukan upsert data ke tabel students (insert baru atau update existing)    |
|                     |                                                                                                                                       | Sistem menampilkan notifikasi berisi jumlah inserted, updated, dan total             |
| Exception Condition | <b>Condition</b>                                                                                                                      | <b>Handling</b>                                                                      |
|                     | File bukan format .xlsx                                                                                                               | Sistem menolak file dan menampilkan pesan kesalahan                                  |
|                     | Kolom wajib tidak ditemukan                                                                                                           | Sistem menampilkan pesan kesalahan dengan daftar kolom yang hilang                   |
|                     | Gagal membaca file                                                                                                                    | Sistem menampilkan pesan kegagalan                                                   |



**Tabel 3.10.** Tabel 3.9 Use Case Kelola Data Faculty Supervisor

| Elemen              | Deskripsi                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case Name       | Kelola Data Faculty Supervisor                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Scenario            | EPC mengelola data <i>faculty supervisor</i> termasuk profil dan keywords                                                                                                                                   |                                                                                          |
| Triggering Events   | EPC membuka menu Supervisor Studio                                                                                                                                                                          |                                                                                          |
| Brief Description   | Use case ini menjelaskan proses pengelolaan data profil <i>faculty supervisor</i> , termasuk penambahan supervisor baru, pembaruan nama dan status aktif, serta ekspor konfigurasi supervisor ke file Excel |                                                                                          |
| Actor               | EPC                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |
| Related Use Case    | Trigger Proses Rekomendasi                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |
| Stakeholder         | EPC, Faculty Supervisor                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |
| Pre-condition       | EPC telah login ke sistem                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
| Post-condition      | Data <i>faculty supervisor</i> tersimpan dan diperbarui                                                                                                                                                     |                                                                                          |
| Flow Of Events      | Actor                                                                                                                                                                                                       | System                                                                                   |
|                     | EPC membuka halaman Supervisor Studio                                                                                                                                                                       | Sistem menampilkan daftar <i>faculty supervisor</i> aktif beserta keywords masing-masing |
|                     | EPC memilih <i>faculty supervisor</i> untuk diedit atau menambahkan <i>faculty supervisor</i> baru                                                                                                          | Sistem menampilkan formulir detail (kode, nama)                                          |
|                     | EPC mengisi atau memperbarui data dan menekan tombol Simpan                                                                                                                                                 | Sistem memvalidasi dan menyimpan perubahan                                               |
|                     | EPC dapat mengekspor konfigurasi ke Excel                                                                                                                                                                   | Sistem menghasilkan file Excel berisi daftar supervisor dan track reference              |
| Exception Condition | Condition                                                                                                                                                                                                   | Handling                                                                                 |

|  |                                                |                                                                              |
|--|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nama supervisor sudah digunakan oleh kode lain | Sistem menampilkan pesan konflik ( <i>UNIQUE constraint</i> pada kolom name) |
|  | Kode supervisor atau nama kosong               | Sistem menampilkan pesan validasi                                            |
|  | EPC belum login (session expired)              | Sistem mengarahkan EPC ke halaman login secara otomatis                      |

**Tabel 3.11.** Tabel 3.10 Use Case Kelola Keywords Supervisor

| Elemen            | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case Name     | Kelola Keywords Supervisor                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Scenario          | EPC mengelola keyword kompetensi masing-masing <i>faculty supervisor</i> melalui Keywords Studio                                                                                                                                                                                |
| Triggering Events | EPC memilih supervisor dan membuka Keywords Studio di halaman Supervisors                                                                                                                                                                                                       |
| Brief Description | Use case ini menjelaskan proses penambahan, pengeditan, dan penghapusan keyword kompetensi <i>faculty supervisor</i> menggunakan antarmuka chip berbasis <i>token</i> (Keywords Studio). Keyword yang tersimpan digunakan sebagai profil supervisor dalam pipeline rekomendasi. |
| Actor             | EPC                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Related Use Case  | Kelola Data Faculty Supervisor, Trigger Proses Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                      |
| Stakeholder       | EPC, Faculty Supervisor                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pre-condition     | EPC telah login; data <i>faculty supervisor</i> telah tersedia di sistem                                                                                                                                                                                                        |
| Post-condition    | Keyword supervisor tersimpan di kolom <code>profile_keywords</code> pada tabel supervisors; profil siap digunakan pada run rekomendasi berikutnya                                                                                                                               |

| Flow Of Events      | Actor                                                                | System                                                                                                                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | EPC membuka halaman Supervisors dan memilih supervisor dari dropdown | Sistem menampilkan chip keyword yang sudah tersimpan untuk supervisor tersebut                                                     |
|                     | EPC mengetik keyword baru di <i>input field</i>                      |                                                                                                                                    |
|                     | EPC menekan Enter, Comma, atau tombol Add                            | Sistem menormalisasi <i>token</i> (trim, collapse whitespace) dan melakukan pengecekan duplikasi (case-insensitive)                |
|                     |                                                                      | Jika bukan duplikat: Sistem menambahkan chip keyword baru ke tampilan                                                              |
|                     | EPC menghapus chip keyword yang tidak relevan (klik ×)               | Sistem menghapus keyword dari tampilan sementara                                                                                   |
|                     | EPC menekan tombol Save                                              | Sistem menggabungkan semua keyword aktif menjadi string comma-separated dan menyimpan ke kolom <i>profile_keywords</i> di database |
|                     |                                                                      | Sistem menampilkan konfirmasi berhasil                                                                                             |
| Exception Condition | Condition                                                            | Handling                                                                                                                           |
|                     | Keyword yang ditambahkan sudah ada (duplikat, case-insensitive)      | Sistem mengabaikan <i>token</i> duplikat dan tidak menambahkan chip baru                                                           |
|                     | Supervisor tidak ditemukan saat simpan                               | Sistem menampilkan pesan kesalahan                                                                                                 |

|  |                                   |                                                         |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | EPC belum login (session expired) | Sistem mengarahkan EPC ke halaman login secara otomatis |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|

**Tabel 3.12.** Tabel 3.11 Use Case Trigger Proses Rekomendasi

| Elemen            | Deskripsi                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case Name     | Trigger Proses Rekomendasi                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| Scenario          | EPC menjalankan proses rekomendasi untuk mengalokasikan mahasiswa ke <i>faculty supervisor</i>                                                                                                         |                                                                                              |
| Triggering Events | EPC menekan tombol Generate Recommendation                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| Brief Description | Use case ini menggambarkan proses inisiasi <i>pipeline</i> rekomendasi lengkap: <i>embedding</i> → <i>similarity</i> → <i>group bonus</i> → <i>capacity planning</i> → <i>greedy solver</i> → evaluasi |                                                                                              |
| Actor             | EPC                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |
| Related Use Case  | Import Data Mahasiswa, Kelola Data Faculty Supervisor, Kelola Keywords Supervisor                                                                                                                      |                                                                                              |
| Stakeholder       | EPC, Program Studi                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |
| Pre-condition     | Data mahasiswa telah diimpor; data <i>faculty supervisor</i> telah tersedia; EPC telah login                                                                                                           |                                                                                              |
| Post-condition    | Hasil rekomendasi (run) tersimpan di database dengan evaluasi metrik                                                                                                                                   |                                                                                              |
| Flow Of Events    | Actor                                                                                                                                                                                                  | System                                                                                       |
|                   | EPC memilih model <i>embedding</i> yang akan digunakan                                                                                                                                                 | Sistem menampilkan opsi konfigurasi (model, enable/disable group bonus, capacity parameters) |
|                   | EPC mengonfigurasi parameter dan menekan tombol Generate                                                                                                                                               | Sistem memvalidasi ketersediaan data mahasiswa dan dosen                                     |

|  |  |                                                                                                                                                                                |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Sistem membentuk dokumen teks mahasiswa dan <i>faculty supervisor</i>                                                                                                          |
|  |  | Sistem memperkaya profil supervisor secara adaptif dari histori assignment mahasiswa sebelumnya (adaptive profile enrichment)                                                  |
|  |  | Sistem mengencode dokumen menggunakan model <i>embedding</i> yang dipilih                                                                                                      |
|  |  | Sistem menghitung <i>cosine similarity matrix</i>                                                                                                                              |
|  |  | Jika parameter group bonus diaktifkan (enable_group_bonus = true), sistem menerapkan Company Group Bonus pada score matrix berdasarkan pengelompokan company partner mahasiswa |
|  |  | Sistem menghitung capacity plan (min/max per supervisor)                                                                                                                       |
|  |  | Sistem menjalankan <i>greedy solver</i> untuk alokasi optimal                                                                                                                  |
|  |  | Sistem menghitung metrik evaluasi ( <i>content-based</i> dan <i>hybrid</i> )                                                                                                   |

|                     |                                                            |                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                            | Sistem membangun rankings JSON ( <i>top-5</i> kandidat per mahasiswa beserta skor)                                     |
|                     |                                                            | Sistem menyimpan hasil run dan mengarahkan ke halaman detail run                                                       |
| Exception Condition | <b>Condition</b>                                           | <b>Handling</b>                                                                                                        |
|                     | Data mahasiswa belum di-impor                              | Sistem menolak proses dan menampilkan notifikasi                                                                       |
|                     | Data <i>faculty supervisor</i> tidak tersedia              | Sistem menolak proses dan menampilkan notifikasi                                                                       |
|                     | <i>Greedy solver</i> gagal menemukan solusi                | Sistem menampilkan pesan kesalahan                                                                                     |
|                     | Model SentenceTransformer tidak tersedia atau gagal dimuat | Sistem menggunakan fall-back ke TF-IDF; jika TF-IDF juga gagal, sistem menggunakan Token Overlap (Jaccard coefficient) |

**Tabel 3.13.** Tabel 3.12 Use Case Lihat Riwayat Run

| <b>Elemen</b>     | <b>Deskripsi</b>                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case Name     | Lihat Riwayat Run                                                                                                                                                                                                                         |
| Scenario          | EPC menelusuri seluruh riwayat eksekusi proses rekomendasi yang pernah dilakukan                                                                                                                                                          |
| Triggering Events | EPC membuka menu Runs atau memilih tautan riwayat dari Dashboard                                                                                                                                                                          |
| Brief Description | Use case ini menggambarkan proses penelusuran daftar run rekomendasi yang tersimpan di database, meliputi informasi ringkasan setiap run (waktu, jumlah mahasiswa, objective score, match rate) serta navigasi menuju detail run tertentu |

|                     |                                                                                 |                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor               | EPC                                                                             |                                                                                                                                                           |
| Related Use Case    | Trigger Proses Rekomendasi, Lihat Hasil Rekomendasi                             |                                                                                                                                                           |
| Stakeholder         | EPC, Program Studi                                                              |                                                                                                                                                           |
| Pre-condition       | EPC telah login ke sistem                                                       |                                                                                                                                                           |
| Post-condition      | EPC memperoleh daftar seluruh run dan dapat memilih run untuk dilihat detailnya |                                                                                                                                                           |
| Flow Of Events      | <b>Actor</b>                                                                    | <b>System</b>                                                                                                                                             |
|                     | EPC membuka halaman Riwayat Run (/runs)                                         | Sistem mengambil hingga 250 run terbaru dari database, diurutkan berdasarkan waktu terbaru                                                                |
|                     |                                                                                 | Sistem menampilkan tabel riwayat run (Run ID, tanggal eksekusi, jumlah mahasiswa, jumlah supervisor, objective score, match rate, <i>embedding</i> model) |
|                     | EPC memilih run yang ingin dilihat detailnya                                    | Sistem mengarahkan ke halaman detail run (/runs/{id})                                                                                                     |
| Exception Condition | <b>Condition</b>                                                                | <b>Handling</b>                                                                                                                                           |
|                     | Belum ada run yang pernah dilakukan                                             | Sistem menampilkan tabel kosong dengan informasi bahwa belum ada run tersedia                                                                             |
|                     | EPC belum login (session expired)                                               | Sistem mengarahkan EPC ke halaman login secara otomatis                                                                                                   |

**Tabel 3.14.** Tabel 3.13 Use Case Lihat Hasil Rekomendasi

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| <b>Elemen</b> | <b>Deskripsi</b>        |
| Use Case Name | Lihat Hasil Rekomendasi |

|                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scenario            | EPC melihat detail hasil rekomendasi suatu run                                                                                                            |                                                                                                                       |
| Triggering Events   | EPC membuka halaman detail run atau halaman rekomendasi                                                                                                   |                                                                                                                       |
| Brief Description   | Use case ini menggambarkan proses penelusuran hasil rekomendasi termasuk evaluasi metrik, distribusi kapasitas, daftar mismatch, dan detail per mahasiswa |                                                                                                                       |
| Actor               | EPC                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |
| Related Use Case    | Trigger Proses Rekomendasi, Lihat Riwayat Run, Export Hasil ke Excel                                                                                      |                                                                                                                       |
| Stakeholder         | EPC, Program Studi                                                                                                                                        |                                                                                                                       |
| Pre-condition       | Minimal satu run rekomendasi telah berhasil dilakukan; EPC telah memilih run dari daftar riwayat                                                          |                                                                                                                       |
| Post-condition      | EPC memperoleh informasi detail hasil rekomendasi                                                                                                         |                                                                                                                       |
| Flow Of Events      | <b>Actor</b>                                                                                                                                              | <b>System</b>                                                                                                         |
|                     | EPC membuka halaman detail run                                                                                                                            | Sistem menampilkan evaluasi metrik (content-based & hybrid), distribusi kapasitas per supervisor, dan daftar mismatch |
|                     | EPC membuka halaman rekomendasi                                                                                                                           | Sistem menampilkan tabel seluruh pasangan mahasiswa-supervisor dengan skor, rule matches, dan filter pencarian        |
|                     | EPC menggunakan filter (nama, supervisor, mismatch only)                                                                                                  | Sistem memfilter dan menampilkan hasil sesuai kriteria                                                                |
| Exception Condition | <b>Condition</b>                                                                                                                                          | <b>Handling</b>                                                                                                       |
|                     | Run ID tidak ditemukan di database                                                                                                                        | Sistem menampilkan pesan kesalahan "Run {run_id} tidak ditemukan"                                                     |



|  |                                                  |                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Tidak ada data rekomendasi pada run yang dipilih | Sistem menampilkan halaman detail run dengan tabel rekomendasi kosong                  |
|  | Filter pencarian tidak menghasilkan kecocokan    | Sistem menampilkan tabel kosong dengan informasi jumlah hasil 0 dari total keseluruhan |
|  | EPC belum login (session expired)                | Sistem mengarahkan EPC ke halaman login secara otomatis                                |

**Tabel 3.15.** Tabel 3.14 Use Case Export Hasil ke Excel

| Elemen            | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Use Case Name     | Export Hasil ke Excel                                                                                                                                                                                                                     |               |
| Scenario          | EPC mengunduh hasil rekomendasi dalam format Excel                                                                                                                                                                                        |               |
| Triggering Events | EPC menekan tombol Export Standard atau Export Detailed pada halaman detail run                                                                                                                                                           |               |
| Brief Description | Sistem menghasilkan file Excel hasil rekomendasi dalam dua pilihan format: Standard Export (3 sheet: recommendations, summary, evaluation) atau Detailed Export (4 sheet: menambahkan sheet rankings berisi top-N kandidat per mahasiswa) |               |
| Actor             | EPC                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| Related Use Case  | Lihat Hasil Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                   |               |
| Stakeholder       | EPC, Program Studi                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Pre-condition     | EPC telah login, run rekomendasi telah tersedia                                                                                                                                                                                           |               |
| Post-condition    | File Excel berhasil diunduh oleh EPC                                                                                                                                                                                                      |               |
| Flow Of Events    | <b>Actor</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>System</b> |

|  |                                    |                                                                                                                                                                                                       |
|--|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | EPC membuka halaman detail run     | Sistem menampilkan halaman detail run beserta tombol Export Excel                                                                                                                                     |
|  | EPC menekan tombol Export Standard | Sistem mengambil seluruh data rekomendasi dari run yang dipilih (pasangan mahasiswa-supervisor beserta skor similarity, group boost, final score, rule matches, dan company group key)                |
|  |                                    | Sistem mengambil data summary kapasitas per supervisor (jumlah mahasiswa yang dialokasikan, batas min/max kapasitas, dan status within capacity)                                                      |
|  |                                    | Sistem mengambil data evaluasi metrik dari run (content-based metrics dan hybrid score metrics) dan mengonversinya menjadi format tabel (section, metric, value)                                      |
|  |                                    | Sistem membentuk file Excel (.xlsx) menggunakan engine openpyxl dengan 3 sheet: recommendations, summary, dan evaluation; mengirim sebagai attachment dengan nama rekomendasi_dosen_run_{run_id}.xlsx |

|                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | EPC menekan tombol Export Detailed (opsional)                                                  | Sistem mengambil data yang sama ditambah rankings JSON (top-N kandidat per mahasiswa) dan membentuk file Excel 4 sheet (recommendations, summary, evaluation, rankings) dengan nama rekomendasi_dosen_run_{run_id}_detailed.xlsx |
|                     | EPC menerima dan menyimpan file Excel                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Exception Condition | <b>Condition</b>                                                                               | <b>Handling</b>                                                                                                                                                                                                                  |
|                     | Run ID tidak ditemukan di database                                                             | Sistem menampilkan pesan kesalahan "Run {run_id} tidak ditemukan" dan mengarahkan kembali ke halaman detail run                                                                                                                  |
|                     | Terjadi kegagalan saat pembuatan file Excel (misalnya data corrupt atau error engine openpyxl) | Sistem menampilkan flash message "Gagal export Excel: {pesan error}" dan mengarahkan kembali ke halaman detail run                                                                                                               |
|                     | EPC belum login (session expired)                                                              | Sistem mengarahkan EPC ke halaman login secara otomatis                                                                                                                                                                          |

**Tabel 3.16.** Tabel 3.15 Use Case Logout

| Elemen            | Deskripsi                                      |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Use Case Name     | Logout                                         |
| Scenario          | EPC mengakhiri sesi aktif pada sistem          |
| Triggering Events | EPC menekan tombol Logout pada navigasi sistem |

|                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brief Description   | Use case ini menggambarkan proses penghapusan sesi autentikasi sehingga EPC tidak lagi dapat mengakses fitur-fitur sistem yang memerlukan login |                                                                                                 |
| Actor               | EPC                                                                                                                                             |                                                                                                 |
| Related Use Case    | Login                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| Stakeholder         | EPC                                                                                                                                             |                                                                                                 |
| Pre-condition       | EPC dalam kondisi telah login (memiliki sesi aktif)                                                                                             |                                                                                                 |
| Post-condition      | Sesi EPC dihapus dari <i>server</i> , EPC diarahkan ke halaman login                                                                            |                                                                                                 |
| Flow Of Events      | <b>Actor</b>                                                                                                                                    | <b>System</b>                                                                                   |
|                     | EPC menekan tombol Logout pada navigasi                                                                                                         | Sistem menerima <i>request</i> POST ke endpoint logout                                          |
|                     |                                                                                                                                                 | Sistem menghapus <i>user_id</i> dari session <i>server</i>                                      |
|                     |                                                                                                                                                 | Sistem menampilkan flash message "Logout berhasil"                                              |
|                     |                                                                                                                                                 | Sistem mengarahkan EPC ke halaman login                                                         |
| Exception Condition | <b>Condition</b>                                                                                                                                | <b>Handling</b>                                                                                 |
|                     | EPC mengakses fitur sistem setelah logout                                                                                                       | Sistem mengarahkan EPC ke halaman login secara otomatis melalui mekanisme <i>login_required</i> |
|                     | Session sudah expired sebelum logout                                                                                                            | Sistem tetap mengarahkan ke halaman login tanpa error                                           |

**Tabel 3.17.** Tabel 3.16 Use Case Lihat Dashboard

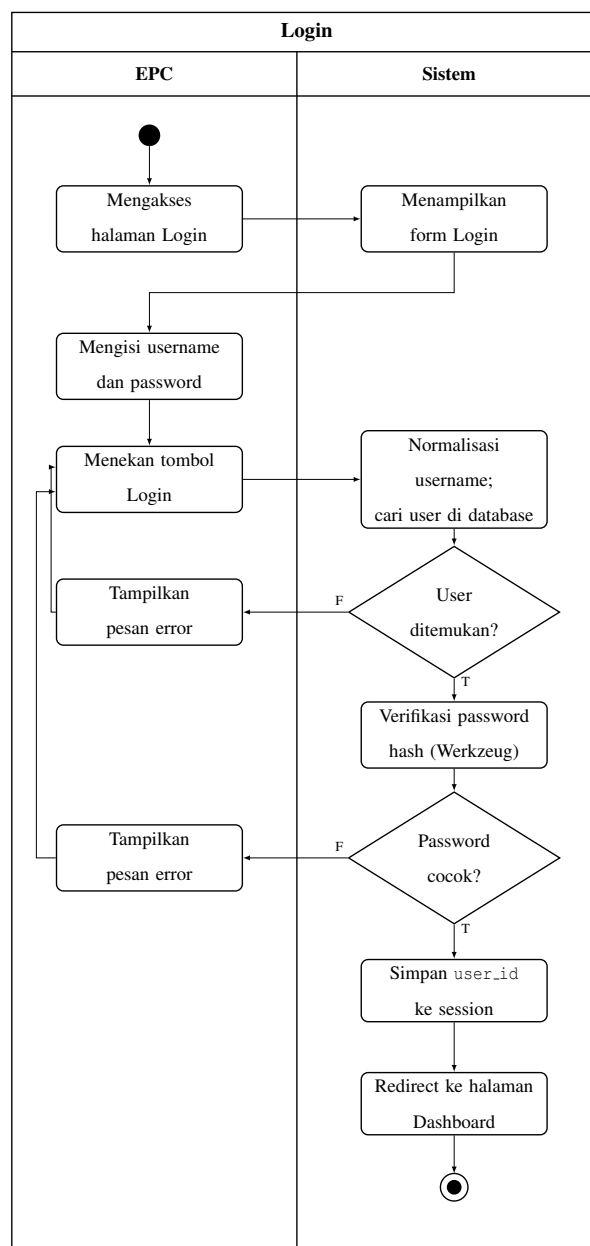
|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Elemen</b> | <b>Deskripsi</b> |
| Use Case Name | Lihat Dashboard  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scenario          | EPC melihat ringkasan kondisi sistem dan metrik kualitas rekomendasi                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
| Triggering Events | EPC berhasil login atau membuka halaman Dashboard                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
| Brief Description | Use case ini menggambarkan proses penampilan halaman utama (Command Center) yang menyajikan statistik ringkasan data, highlight metrik evaluasi dari run terakhir, konfigurasi pipeline aktif, serta daftar riwayat run terbaru |                                                                                                                                     |
| Actor             | EPC                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |
| Related Use Case  | Login, Trigger Proses Rekomendasi, Lihat Hasil Rekomendasi                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| Stakeholder       | EPC, Program Studi                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |
| Pre-condition     | EPC telah login ke sistem                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
| Post-condition    | EPC memperoleh gambaran umum kondisi terkini sistem rekomendasi                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |
| Flow Of Events    | <b>Actor</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>System</b>                                                                                                                       |
|                   | EPC membuka halaman Dashboard (atau diarahkan otomatis setelah login)                                                                                                                                                           | Sistem mengambil data run terakhir dari database                                                                                    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 | Sistem mengambil daftar 12 run terbaru beserta metrik per run                                                                       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 | Sistem menghitung statistik ringkasan: total mahasiswa, jumlah <i>faculty supervisor</i> aktif, dan total run yang pernah dilakukan |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 | Sistem mengekstrak highlight metrics dari run terakhir: Assignment Match Rate, Hybrid MRR, dan Content-Based MRR                    |

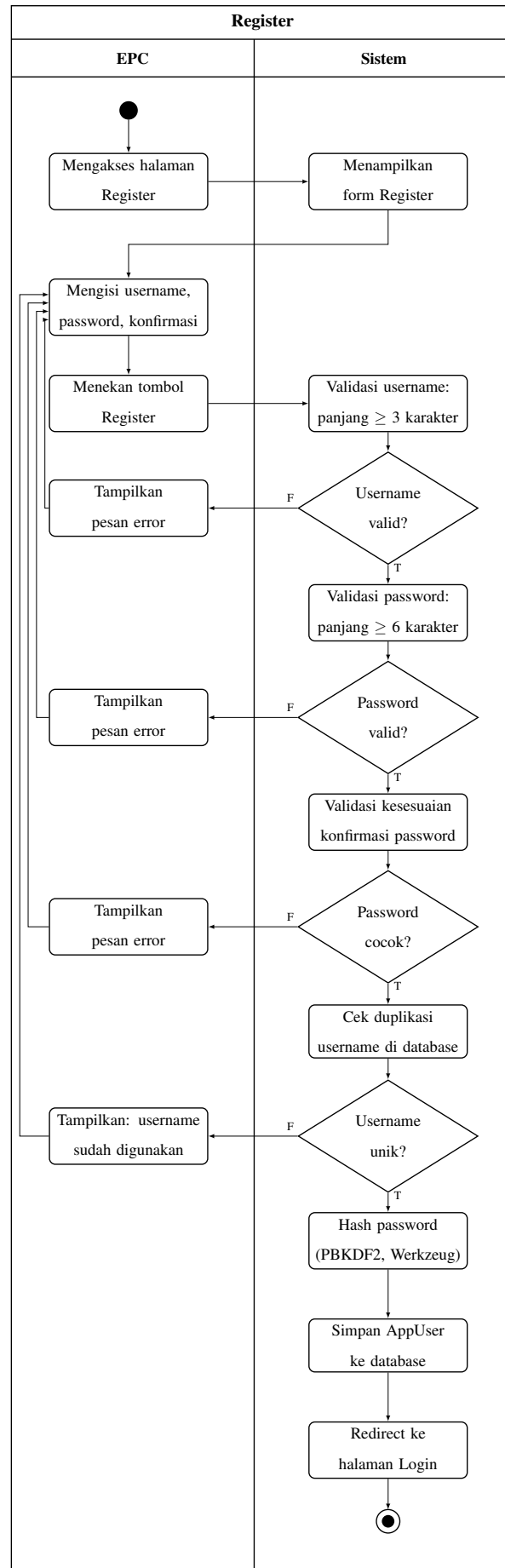
|                     |                                                                |                                                                                                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                | Sistem mengekstrak konfigurasi pipeline dari run terakhir (model <i>embedding</i> , group bonus, extra docs, similarity weight)                     |
|                     |                                                                | Sistem menampilkan seluruh informasi dalam halaman Dashboard (Command Center)                                                                       |
|                     | EPC menelusuri informasi ringkasan dan metrik yang ditampilkan |                                                                                                                                                     |
|                     | EPC dapat memilih run dari daftar riwayat untuk melihat detail | Sistem mengarahkan ke halaman detail run yang dipilih                                                                                               |
| Exception Condition | <b>Condition</b>                                               | <b>Handling</b>                                                                                                                                     |
|                     | Belum ada run rekomendasi yang pernah dilakukan                | Sistem tetap menampilkan Dashboard dengan statistik data (total mahasiswa, supervisor aktif) namun bagian metrik dan riwayat run ditampilkan kosong |
|                     | EPC belum login                                                | Sistem mengarahkan EPC ke halaman login                                                                                                             |

### 3.2.15 Activity Diagram

*Activity Diagram* menggambarkan alur aktivitas yang terjadi antara aktor (EPC) dan sistem dalam setiap *use case* yang telah didefinisikan. Diagram ini menggunakan dua *swimlane* — EPC dan Sistem — untuk memperlihatkan tanggung jawab masing-masing pihak pada setiap tahap proses, termasuk titik keputusan (*decision point*) dan jalur alternatif yang mungkin terjadi.

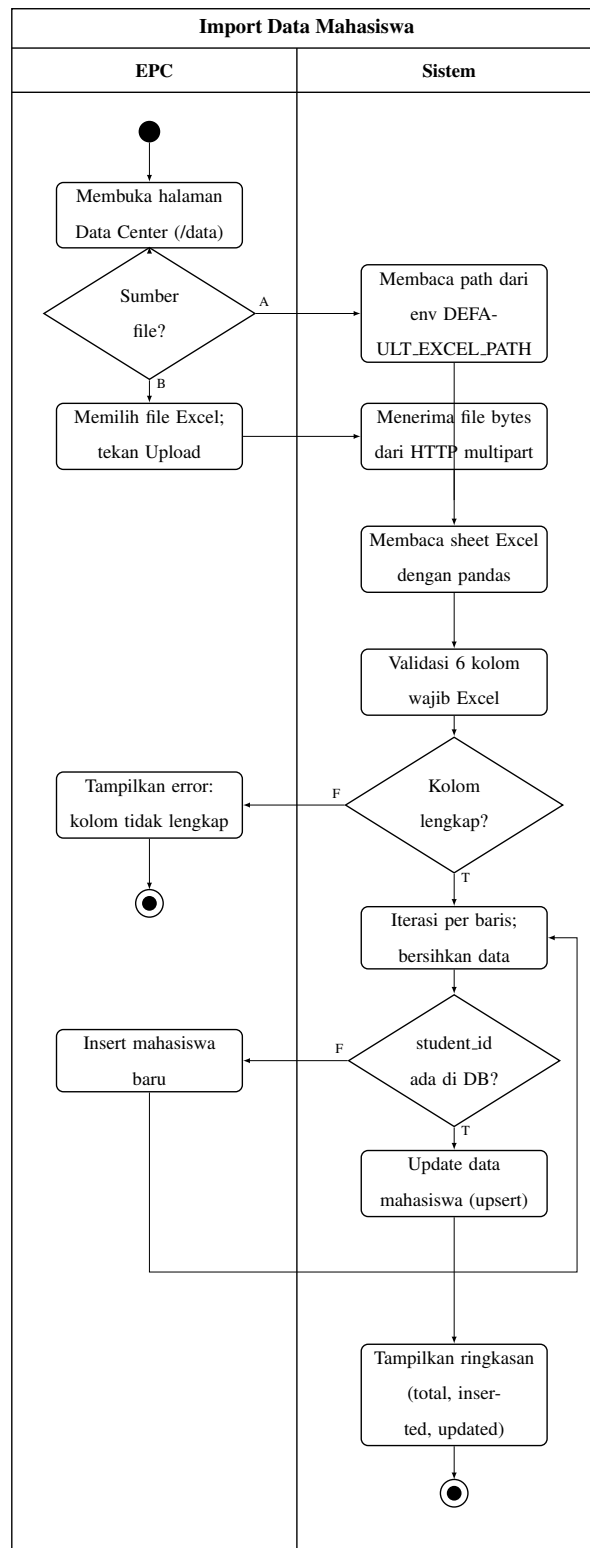


**Gambar 3.3.** Activity Diagram Login

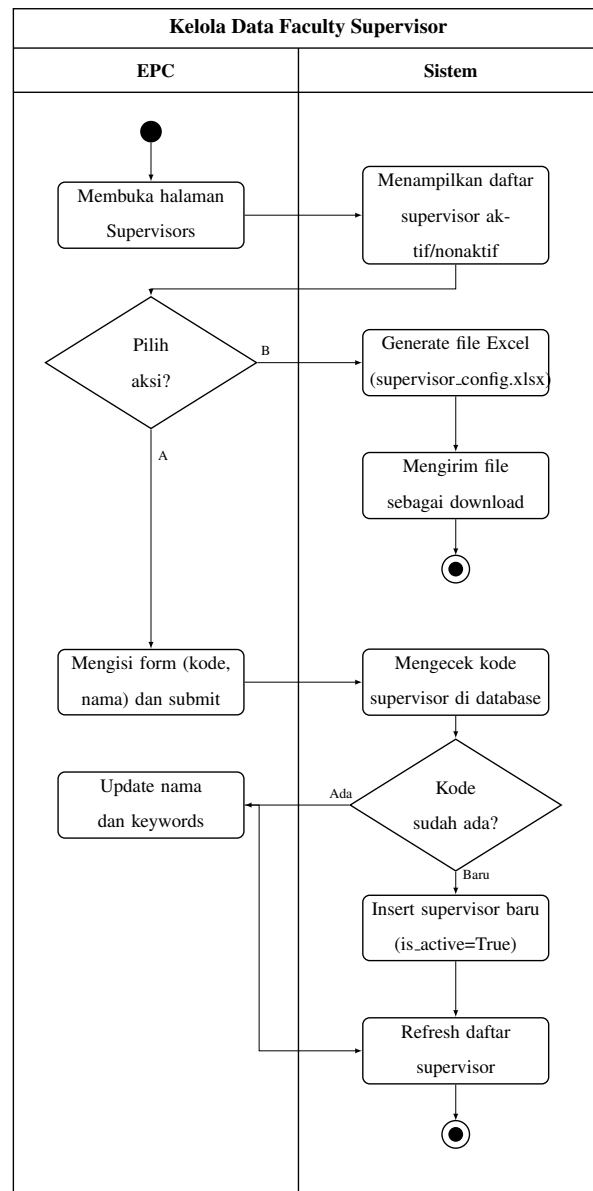


**Gambar 3.4.** Activity Diagram Register

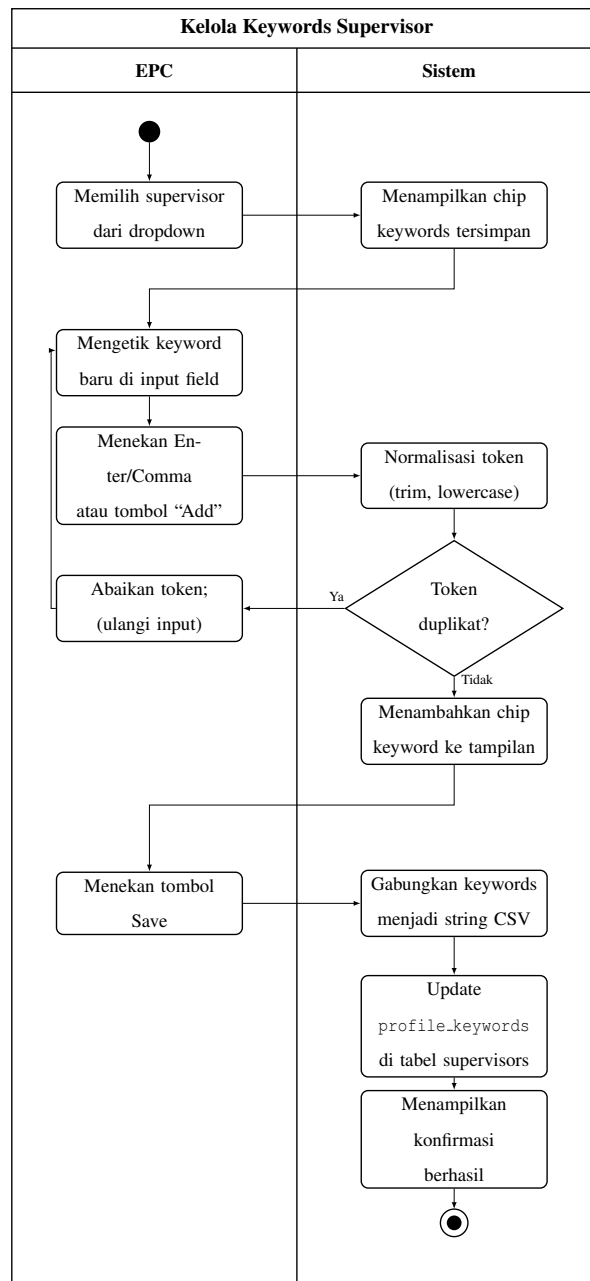




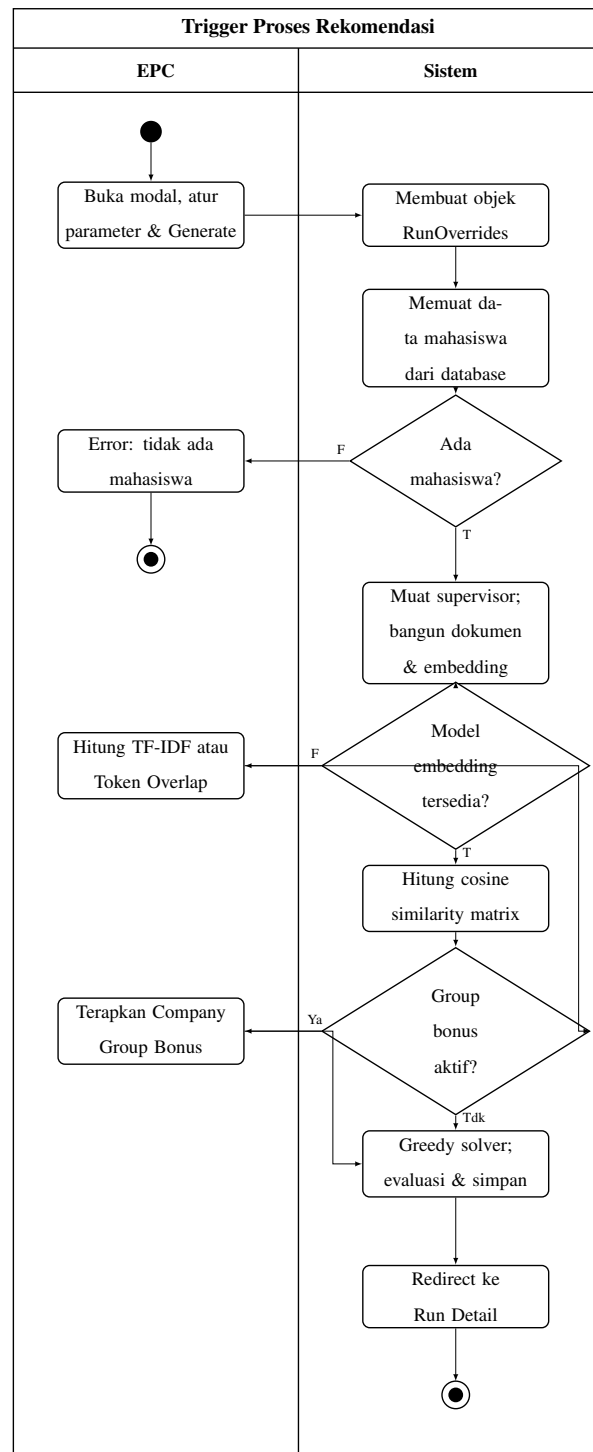
**Gambar 3.5.** Activity Diagram Import Data Mahasiswa



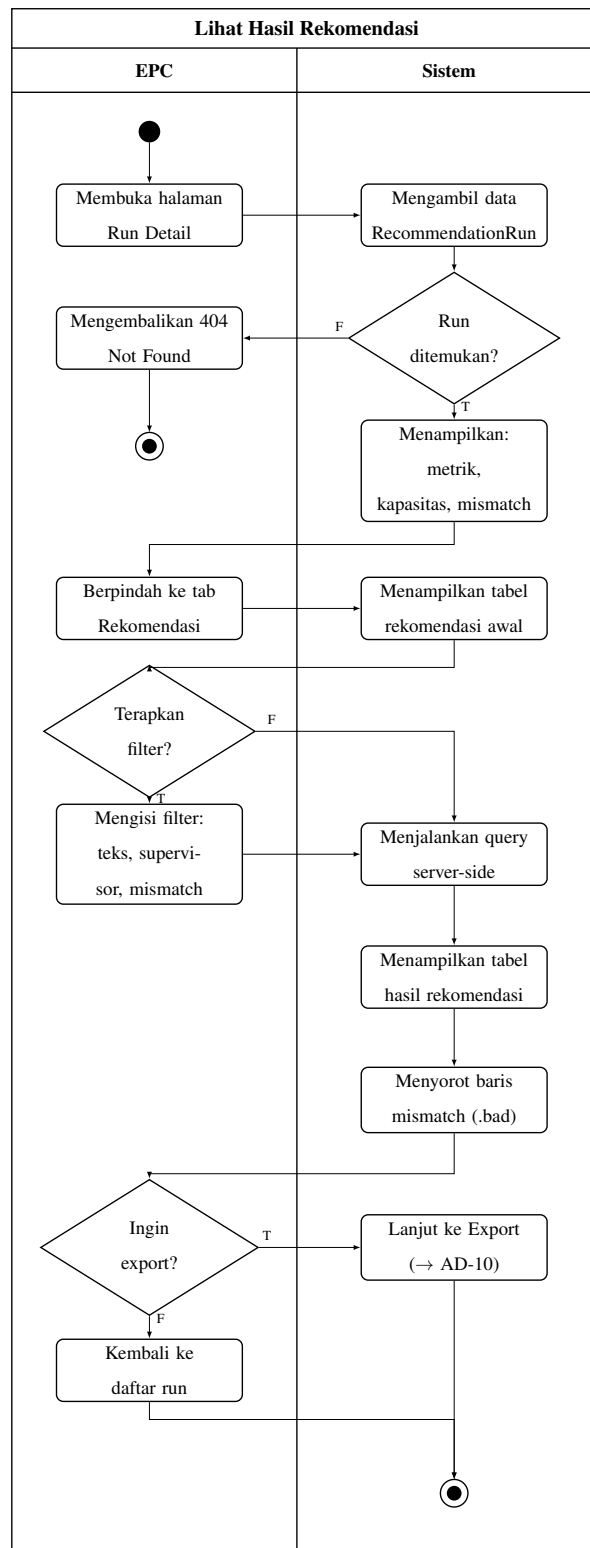
**Gambar 3.6.** Activity Diagram Kelola Data Faculty Supervisor



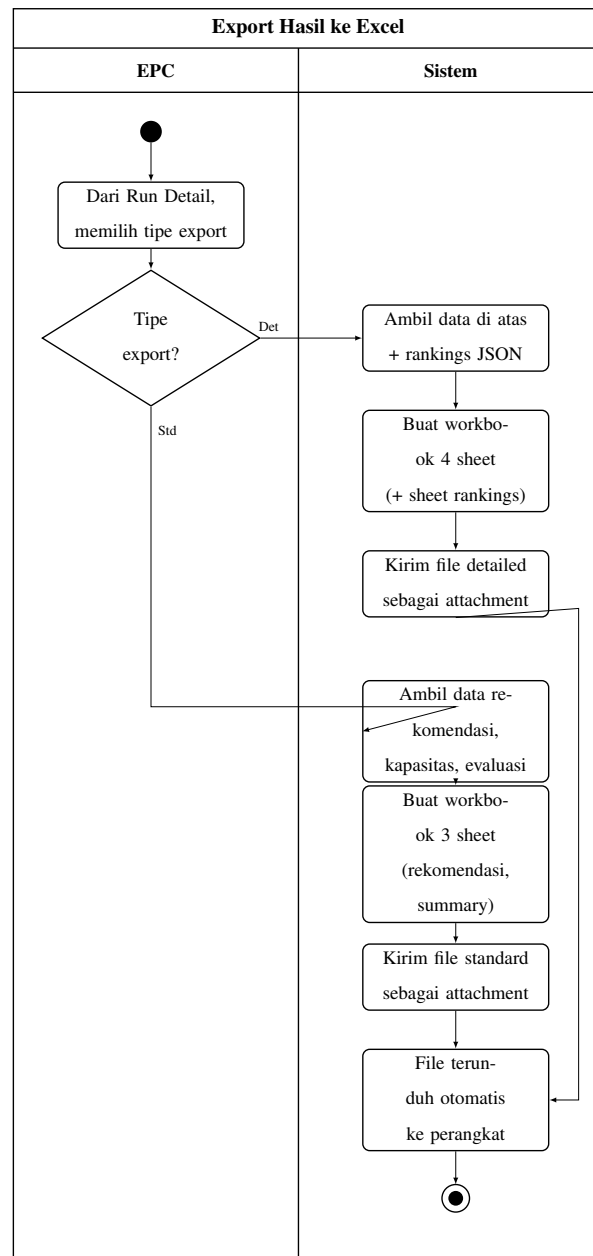
**Gambar 3.7.** Activity Diagram Kelola Keywords Supervisor



**Gambar 3.8.** Activity Diagram Trigger Proses Rekomendasi



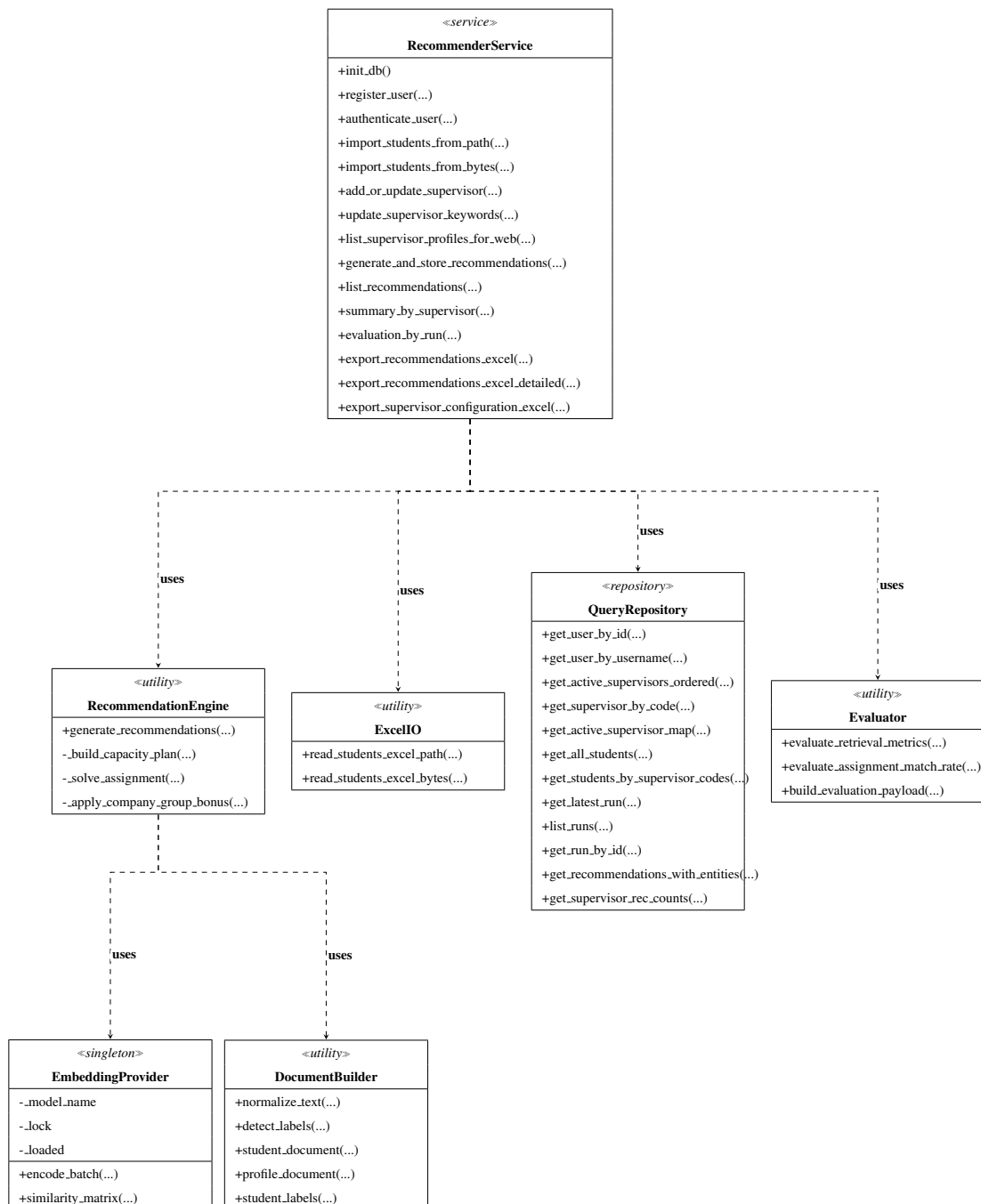
**Gambar 3.9.** Activity Diagram Lihat Hasil Rekomendasi



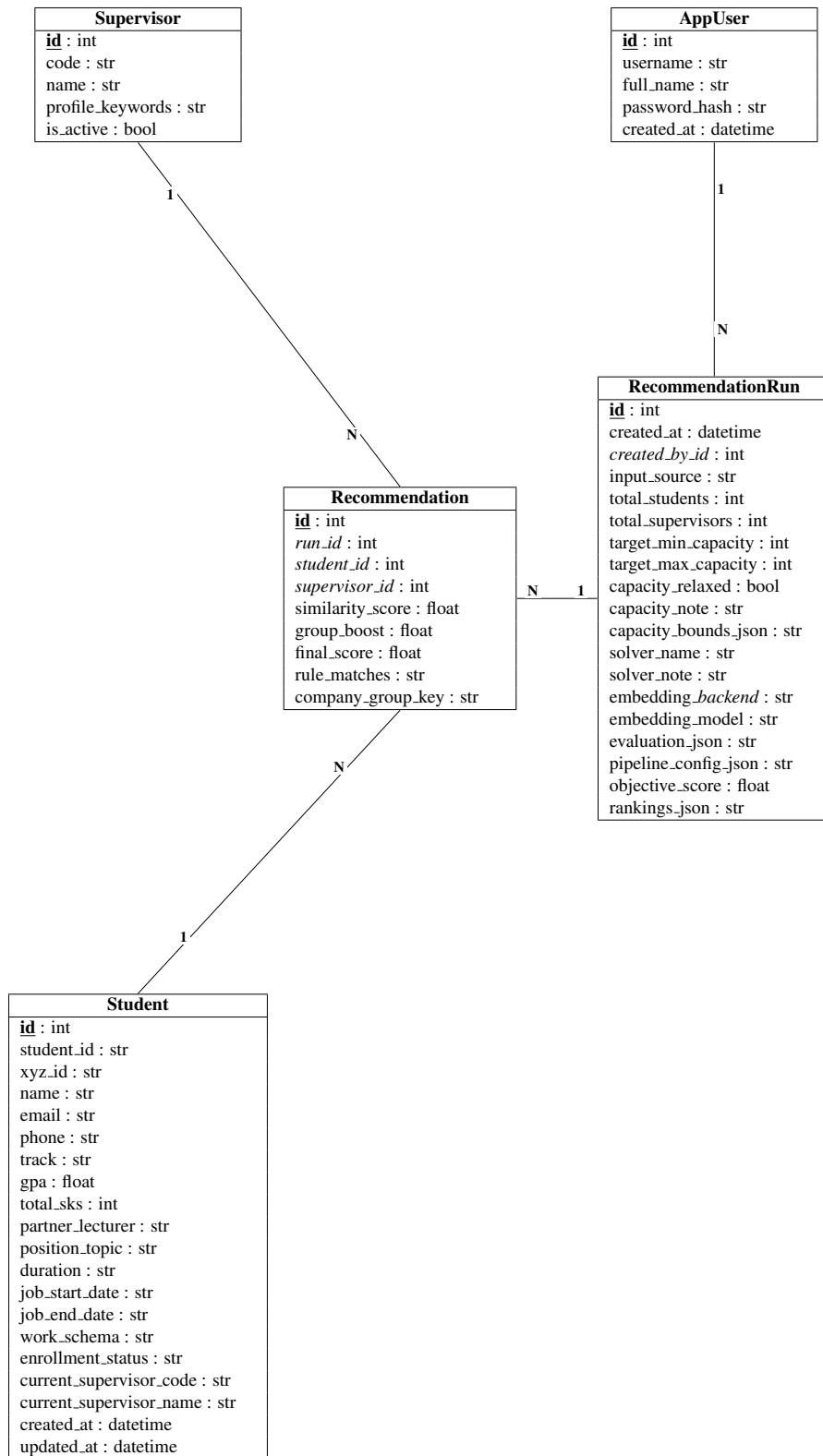
**Gambar 3.10.** Activity Diagram Export Hasil ke Excel

### 3.2.16 Class diagram

Class diagram disusun untuk merepresentasikan struktur kelas dan hubungan antar komponen utama dalam sistem rekomendasi. Diagram ini menggambarkan bagaimana setiap entitas pada sistem direpresentasikan, beserta atribut dan operasi yang mendukung proses pembentukan *embedding*, perhitungan *scoring*, alokasi menggunakan *greedy solver*, serta evaluasi hasil rekomendasi.

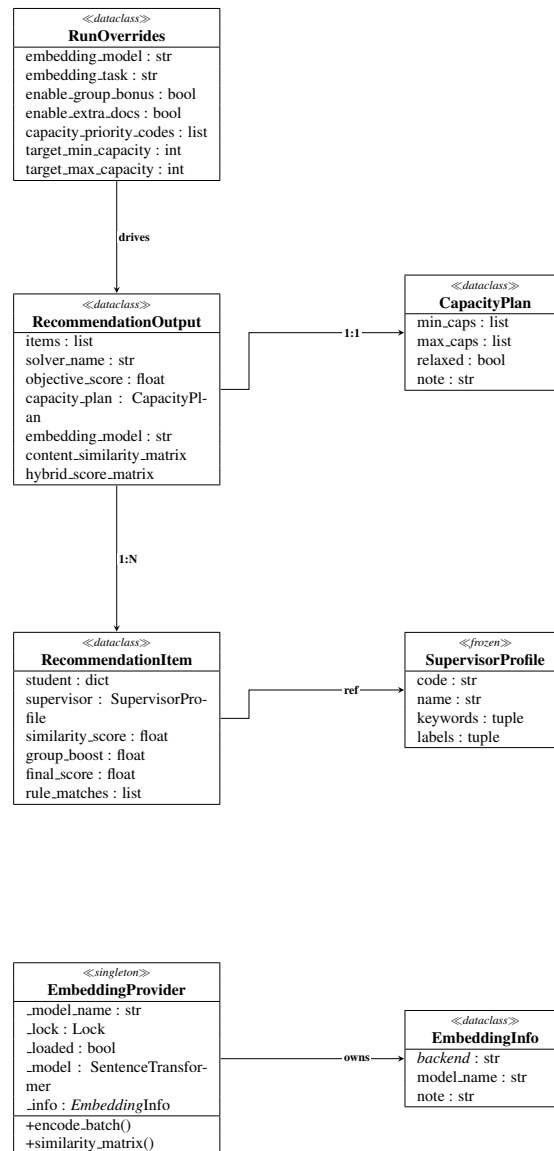


**Gambar 3.13.** Class Diagram: Service Architecture



**Gambar 3.11.** Class Diagram: ORM Models (id = PK, *italic* = FK)

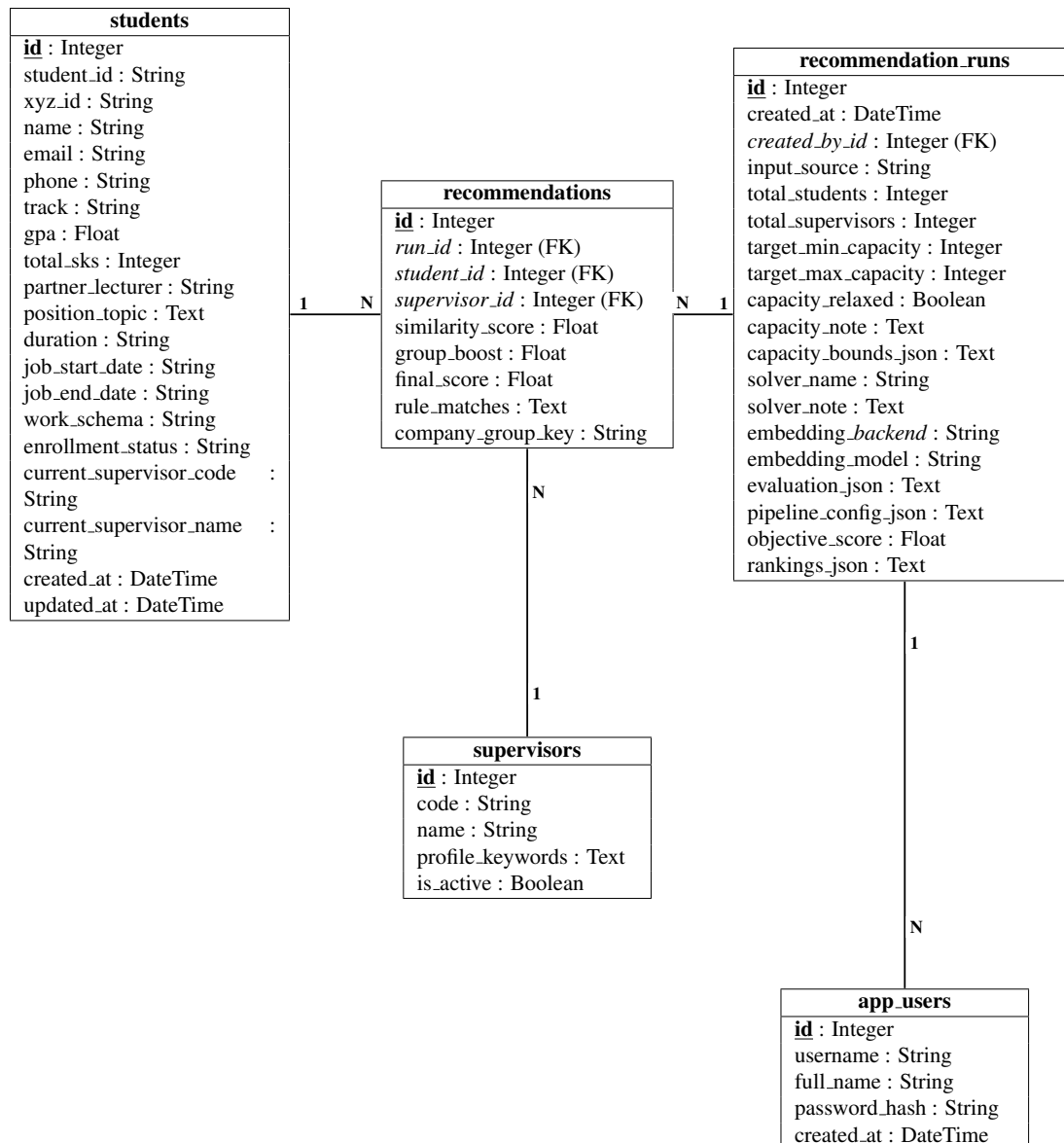




**Gambar 3.12.** Class Diagram: Runtime Dataclasses

### 3.2.17 Entity Relationship Diagram

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar entitas yang disimpan dalam basis data SQLite. ERD ini merepresentasikan lima entitas utama yang diperlukan dalam proses *scoring*, alokasi *greedy*, dan evaluasi hasil rekomendasi.



**Gambar 3.14.** Entity Relationship Diagram (id = PK, *italic* = FK)

### 3.2.18 Tahapan Implementasi

Tahapan implementasi merupakan fase Konstruksi dalam model *waterfall* yang diterapkan pada penelitian ini, mengikuti fase Analisis Kebutuhan dan fase Perancangan yang telah diuraikan pada subbab-subbab sebelumnya. Pada fase ini, seluruh rancangan sistem yang telah dibuat diimplementasikan ke dalam bentuk sistem yang dapat dijalankan dan diuji secara fungsional, mengikuti alur sekuensial yang menjadi karakteristik model *waterfall* Pressman (2010). Implementasi mencakup pengolahan data, penerapan metode *semantic similarity* dan aturan pendukung yang berlaku, serta pengembangan dan *deployment* prototipe sistem rekomendasi *faculty supervisor* Program

Enrichment. Rincian setiap langkah implementasi dijelaskan pada subbab berikut.

### 3.2.19 Implementasi Pengolahan Data

Tahap awal implementasi sistem adalah pengolahan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data tekstual yang berasal dari profil mahasiswa Program Enrichment dan data bidang keahlian *faculty supervisor*. Data tersebut dikumpulkan dari sumber institusional dan dokumen pemetaan historis yang telah digunakan sebelumnya.

Sebelum digunakan dalam sistem rekomendasi, data terlebih dahulu dipersiapkan agar memiliki format yang konsisten dan dapat diproses secara komputasional. Proses pengolahan data ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan sistem.

### 3.2.20 Implementasi Praproses Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah implementasi praproses data. Praproses data dilakukan untuk membersihkan dan menormalkan data tekstual sebelum dilakukan perhitungan kemiripan semantik.

Tahapan praproses data yang diimplementasikan meliputi:

1. *Data cleansing*, yaitu penghapusan data yang tidak relevan atau tidak diperlukan.
2. *Case folding*, untuk mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil agar konsisten.
3. Tokenisasi, yaitu memecah teks menjadi unit kata.
4. Penghapusan *stopwords*, untuk menghilangkan kata-kata umum yang tidak memiliki kontribusi makna yang signifikan.

Normalisasi teks, agar data siap digunakan pada tahap representasi teks.

Tahapan ini bertujuan untuk mengurangi *noise* pada data dan meningkatkan akurasi sistem rekomendasi.

### 3.2.21 Implementasi Representasi Teks

Pada tahap ini, data tekstual yang telah melalui proses praproses diubah ke dalam bentuk representasi numerik. Representasi teks merupakan langkah penting karena sistem rekomendasi membutuhkan data dalam bentuk numerik untuk melakukan perhitungan kemiripan.

Representasi teks dilakukan dengan pendekatan *semantic similarity*, di mana teks profil mahasiswa dan bidang keahlian dosen direpresentasikan dalam bentuk vektor. Representasi ini memungkinkan sistem untuk memahami konteks dan makna teks secara lebih mendalam dibandingkan pendekatan berbasis pencocokan kata kunci.

Hasil dari tahap ini berupa vektor teks yang digunakan sebagai *input* utama pada proses perhitungan kemiripan semantik.

### 3.2.22 Implementasi Perhitungan Semantic Similarity

Setelah representasi teks diperoleh, tahap selanjutnya adalah implementasi perhitungan *semantic similarity*. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan vektor representasi teks mahasiswa dengan vektor representasi teks *faculty supervisor*.

Nilai *similarity* yang dihasilkan menunjukkan tingkat kesesuaian antara topik atau minat mahasiswa dengan bidang keahlian dosen pembimbing. Nilai ini berada dalam rentang tertentu, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kesesuaian yang lebih baik.

Proses perhitungan *similarity* dilakukan untuk setiap pasangan mahasiswa dan *faculty supervisor*, sehingga sistem mampu menghasilkan daftar *faculty supervisor* yang diurutkan berdasarkan tingkat kecocokan. Hasil perhitungan ini kemudian disimpan dan digunakan pada tahap rekomendasi.

### 3.2.23 Implementasi Sistem Rekomendasi

Pada tahap ini, seluruh komponen sistem yang telah diimplementasikan sebelumnya diintegrasikan menjadi satu sistem rekomendasi yang utuh. Sistem rekomendasi dirancang untuk menghasilkan daftar rekomendasi *faculty supervisor* bagi setiap mahasiswa berdasarkan hasil perhitungan *similarity* dan penerapan aturan yang berlaku.

Hasil rekomendasi ditampilkan dalam bentuk peringkat (ranking), di mana *faculty supervisor* dengan tingkat kesesuaian tertinggi berada pada urutan teratas. Sistem ini berfungsi sebagai *decision support system*, sehingga rekomendasi yang dihasilkan digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh *Enrichment Program Coordinator* (EPC) dalam menentukan dosen pembimbing yang paling sesuai.

### 3.2.24 Implementasi dan Deployment Sistem

Tahap akhir dalam implementasi adalah pengembangan dan *deployment* prototipe sistem. Prototipe sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web yang terdiri dari antarmuka pengguna dan *backend* untuk memproses data dan menghasilkan rekomendasi.

*Deployment* sistem dilakukan pada infrastruktur Virtual Private Server (VPS) berbasis *cloud* dengan konfigurasi *single-process* untuk mendukung pengoperasian selama tahap penelitian. Arsitektur *deployment* dirancang untuk menjamin ketersediaan layanan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kemudahan pengelolaan.

#### 3.2.24.1 Arsitektur Deployment

Sistem rekomendasi *di-deploy* menggunakan tumpukan teknologi Flask, SQLite, dan sentence-transformers pada VPS Tencent Cloud dengan spesifikasi 2 vCPU, 8 GB RAM, dan 80 GB SSD. Komunikasi antara pengguna dan sistem dimediasi oleh nginx yang bertindak sebagai *reverse proxy* dengan dukungan SSL melalui Let's Encrypt, diteruskan ke *server* aplikasi gunicorn yang menjalankan Flask pada port 5001.

Komponen arsitektur *deployment* adalah sebagai berikut:

1. *Nginx* berperan sebagai *reverse proxy* yang menerima permintaan dari internet melalui port 80 (HTTP) dan 443 (HTTPS), kemudian meneruskan ke server aplikasi internal.
2. *Gunicorn* menjalankan Flask dengan satu *worker process* karena *EmbeddingProvider* merupakan singleton per-proses; penggunaan lebih dari satu *worker* akan mengakibatkan duplikasi model dalam memori dan berisiko kehabisan RAM.

3. *Flask Application* menangani logika bisnis, pengelolaan data, dan pemanggilan model *embedding* untuk proses rekomendasi.
4. *SQLite* digunakan sebagai basis data utama karena skalanya sesuai dengan kebutuhan penelitian (sekitar 170 mahasiswa dan 14 *faculty supervisor* dengan pengguna konkuren yang terbatas).
5. *Docker Volumes* digunakan untuk menyimpan basis data, file Excel data mahasiswa, dan cache model Hugging Face secara persisten di luar *container* sehingga data tidak hilang ketika *container* diperbarui.

#### 3.2.24.2 Spesifikasi Infrastruktur

Spesifikasi VPS yang digunakan untuk *deployment* sistem rekomendasi dapat dilihat pada Tabel 3.18. Pemilihan konfigurasi ini didasarkan pada estimasi kebutuhan memori untuk menjalankan dua model *embedding* secara bersamaan.

**Tabel 3.18.** Spesifikasi VPS Deployment

| Komponen       | Spesifikasi                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Provider       | Tencent Cloud                                                       |
| CPU            | 2 vCPU                                                              |
| RAM            | 8 GB                                                                |
| Storage        | 80 GB SSD                                                           |
| Sistem Operasi | Ubuntu Server 22.04 LTS                                             |
| Swap           | 4 GB (untuk menangani puncak penggunaan memori saat pemuatan model) |

#### 3.2.24.3 Konfigurasi Lingkungan Produksi

*Deployment* sistem menggunakan Docker dan Docker Compose untuk memastikan konsistensi lingkungan antara pengembangan dan produksi. Konfigurasi utama terdiri dari tiga komponen:

1. **Dockerfile** mendefinisikan *image container* berbasis `python:3.11-slim` dengan instalasi dependensi sistem dan Python, termasuk gunicorn sebagai WSGI

*server*. Model *embedding* tidak diunduh pada saat build image, melainkan diunduh sekali saat *runtime* dan disimpan dalam Docker volume yang persisten.

2. **docker-compose.yml** mengonfigurasi *service* tunggal dengan parameter `gunicorn --timeout 300` untuk mengakomodasi durasi proses rekomendasi yang membutuhkan waktu 2–4 menit pada perangkat CPU. Dua volume persisten di-konfigurasi: satu untuk basis data dan file Excel, serta satu untuk cache model Hugging Face.
3. **File konfigurasi lingkungan** (.env.prod) menyimpan variabel konfigurasi produksi termasuk kunci rahasia Flask, parameter model *embedding*, dan pengaturan kapasitas *faculty supervisor*. File ini tidak disertakan dalam repositori kode sumber untuk menjaga keamanan.

#### 3.2.24.4 Anggaran Sumber Daya Memori

Estimasi penggunaan memori selama sistem berjalan dalam kondisi normal dengan dua model *embedding* termuat disajikan pada Tabel 3.19. Konfigurasi dua model dipilih untuk mengurangi kebutuhan memori dibandingkan mengoperasikan tiga model secara bersamaan.

| Komponen                             | Estimasi RAM       |
|--------------------------------------|--------------------|
| OS dan proses sistem                 | ~400 MB            |
| nginx                                | ~50 MB             |
| Gunicorn master process              | ~100 MB            |
| Flask application (idle)             | ~200 MB            |
| Model BAAI/bge-m3 (termuat)          | ~2,0–2,5 GB        |
| Model Qwen3-Embedding-0.6B (termuat) | ~2,0–2,5 GB        |
| SQLite dan Python heap               | ~200 MB            |
| <b>Total (dua model termuat)</b>     | <b>~5,5–6,0 GB</b> |
| <b>Headroom tersedia</b>             | <b>~2,0–2,5 GB</b> |

**Tabel 3.19.** Estimasi Penggunaan Memori pada VPS

*Swap file* sebesar 4 GB dikonfigurasi untuk menangani puncak penggunaan memori

sementara selama proses pemuatan model. Dengan konfigurasi dua model, penggunaan RAM pada VPS 8 GB berada dalam batas yang aman.

### 3.2.24.5 Tahapan Deployment

Proses *deployment* sistem dilakukan melalui enam tahapan yang dilaksanakan secara berurutan:

1. **Persiapan Pra-Deployment:** Meliputi perbaikan konfigurasi docker-compose untuk menghapus *service* yang tidak digunakan, pembuatan Dockerfile produksi dengan gunicorn, serta penyiapan file variabel lingkungan produksi yang menyimpan kunci rahasia dan parameter konfigurasi sistem.
2. **Konfigurasi Awal VPS:** Meliputi pembuatan pengguna non-root dengan hak akses sudo, pembaruan sistem, instalasi dependensi dasar, konfigurasi *swap file* 4 GB, dan konfigurasi *firewall* untuk membatasi akses hanya pada port SSH, HTTP (80), dan HTTPS (443).
3. **Instalasi Docker:** Instalasi Docker Engine dan Docker Compose pada VPS, serta penambahan pengguna ke grup docker untuk mengelola *container* tanpa hak akses root.
4. **Deployment Aplikasi:** Meliputi kloning repositori, penyalinan file konfigurasi produksi, pembangunan Docker image, pengunduhan awal model *embedding* ke dalam volume persisten, serta inisialisasi basis data dan *seeding* data *faculty supervisor*.
5. **Konfigurasi Nginx dan SSL:** Instalasi dan konfigurasi nginx sebagai *reverse proxy* dengan parameter *timeout* yang disesuaikan (360 detik) untuk mengakomodasi durasi proses rekomendasi. Sertifikat SSL diperoleh melalui Let's Encrypt menggunakan *certbot* apabila nama domain tersedia.
6. **Verifikasi End-to-End:** Pengujian fungsional sistem secara menyeluruh meliputi proses login, impor data mahasiswa, eksekusi rekomendasi, hingga ekspor hasil dalam format Excel.



### 3.2.24.6 Pertimbangan Teknis Deployment

Beberapa pertimbangan teknis yang perlu diperhatikan dalam proses *deployment* dan operasional sistem disajikan pada Tabel 3.20.

| Potensi Masalah                                                                | Dampak                                                                         | Mitigasi                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemuatan model <i>embedding</i> pertama kali memicu pengunduhan sekitar 1,8 GB | <i>Request timeout</i> 10–20 menit                                             | Model diunduh secara eksplisit ke volume persisten sebelum <i>container</i> pertama kali menerima <i>request</i> |
| <i>EmbeddingProvider</i> adalah singleton per-proses                           | Penggunaan lebih dari satu <i>worker</i> menyebabkan duplikasi model dalam RAM | Konfigurasi satu <i>worker</i> pada <i>gunicorn</i> ( <code>-w 1</code> )                                        |
| Proses rekomendasi membutuhkan waktu 2–4 menit pada CPU                        | <i>Request timeout</i> pada nilai default (30 detik)                           | <i>Timeout</i> <i>gunicorn</i> diset 300 detik, <i>timeout</i> <i>nginx</i> 360 detik                            |
| Basis data SQLite berada di dalam <i>container</i>                             | Data hilang jika <i>container</i> dihapus                                      | Volume Docker menyimpan basis data di luar <i>container</i> secara persisten                                     |

**Tabel 3.20.** Pertimbangan Teknis Deployment

*Deployment* sistem pada VPS merupakan komponen penting dalam penelitian ini karena memungkinkan pengujian sistem secara operasional dalam kondisi yang mendekati lingkungan nyata, sekaligus memvalidasi kelayakan arsitektur yang dirancang untuk mendukung proses pemetaan *faculty supervisor* Program Enrichment di Universitas XYZ.

## BAB 4

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Testing Environment

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahasa pemrograman Python untuk membangun dan mengimplementasikan sistem rekomendasi Faculty Supervisor berbasis *semantic similarity*. Penulis juga menggunakan perangkat keras dan lunak tertentu untuk mengembangkan sistem tersebut. Berikut adalah daftar perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 4.1.** Spesifikasi Perangkat Keras

| Komponen   | Spesifikasi                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Processor  | Apple M4 Pro (12-core CPU)                                            |
| RAM        | 24 GB Unified Memory                                                  |
| GPU        | Apple M4 Pro Integrated GPU (20-core) + Apple Neural Engine (16-core) |
| Disk Space | 1 TB SSD                                                              |

Perangkat keras tersebut juga menggunakan beberapa perangkat lunak untuk proses pengembangan sistem rekomendasi Faculty Supervisor. Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.2.** Spesifikasi Perangkat Lunak

| Komponen           | Spesifikasi                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Sistem Operasi     | macOS Sequoia 15                                                                |
| Bahasa Pemrograman | Python 3.12                                                                     |
| Web Framework      | Flask 3.1.0                                                                     |
| ORM / Database     | SQLAlchemy 2.0.49 + SQLite                                                      |
| Embedding Library  | sentence-transformers                                                           |
| Model Kandidat     | BAAI/bge-m3, Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B, intfloat/multilingual-e5-large-instruct |
| Data Processing    | pandas, numpy, openpyxl                                                         |
| IDE                | Visual Studio Code                                                              |

## 4.2 Hasil

### 4.2.1 Evaluasi Model

Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap tiga model *embedding* yang menjadi kandidat untuk komponen perhitungan kemiripan semantik. Secara keseluruhan, evaluasi mencakup 18 eksperimen yang merupakan kombinasi dari 3 model, 3 konfigurasi *toggle* (`extra_docs` dan `group_bonus`), dan 2 varian kapasitas. Untuk perbandingan model yang adil, Tabel 4.3 menyajikan hasil pada konfigurasi yang identik (`extra_docs=True`, `group_bonus=False`) sehingga satu-satunya variabel yang berbeda adalah model *embedding*. Analisis pengaruh parameter konfigurasi disajikan pada subbab berikutnya. Untuk memastikan keterulangan (*reproducibility*), seluruh proses dibuat deterministik sehingga eksekusi berulang menghasilkan keluaran yang identik.

Evaluasi dilakukan terhadap 168 dari 171 mahasiswa. Sebanyak 3 mahasiswa dikecualikan karena tidak memiliki nilai `current_supervisor_code` yang valid sebagai *ground truth*.

Pengukuran dilakukan pada dua tingkat yang saling melengkapi:

- **Metrik *retrieval* (sebelum *solver*):** MRR, Hit@1, Hit@5, NDCG@5, NDCG@10, dan rata-rata peringkat (*avg\_rank*). Metrik ini mengukur kualitas pemeringkatan dosen pembimbing sebelum proses alokasi kapasitas dijalankan.

- **Metrik *assignment* (setelah *solver*):** *Assignment Match Rate*. Metrik ini mengukur kesesuaian hasil penugasan akhir terhadap penugasan historis admin.

Hasil evaluasi seluruh model kandidat disajikan pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3.** Perbandingan Metrik Evaluasi Antar Model

| Model                                            | MRR   | Hit@1 | Hit@5 | NDCG@5 | NDCG@10 | Avg Rank | Match Rate |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|---------|----------|------------|
| BAAI/bge-m3 (Run 26)                             | 0,711 | 0,560 | 0,929 | 0,759  | 0,779   | 2,17     | 0,530      |
| Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B (Run 32)               | 0,617 | 0,470 | 0,851 | 0,660  | 0,698   | 2,95     | 0,512      |
| intfloat/multilingual-e5-large-instruct (Run 38) | 0,672 | 0,506 | 0,905 | 0,721  | 0,748   | 2,43     | 0,583      |
| <i>Random baseline</i>                           | ~0,23 | ~0,07 | ~0,36 | ~0,21  | —       | ~7,5     | —          |

Secara deskriptif, BAAI/bge-m3 memperoleh MRR tertinggi sebesar 0,711 dengan dosen pembimbing sebenarnya berada pada peringkat rata-rata 2,17. intfloat/multilingual-e5-large-instruct memperoleh MRR 0,672 dengan rata-rata peringkat 2,43 dan memiliki *Assignment Match Rate* tertinggi sebesar 0,583. Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B memperoleh MRR 0,617 dengan rata-rata peringkat 2,95 dan *match rate* 0,512. Seluruh model berada jauh di atas *random baseline*, yang menunjukkan bahwa pendekatan kemiripan semantik memberikan sinyal pencocokan yang nyata.

Untuk keperluan analisis lebih lanjut, nilai rata-rata skor kemiripan disajikan pada Tabel 4.4.

**Tabel 4.4.** Rata-rata Skor Kemiripan Antar Model

| Model                                            | Avg Similarity @1 | Avg True Similarity | Selisih (sebaran) |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| BAAI/bge-m3 (Run 26)                             | 0,674             | 0,645               | 0,030             |
| Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B (Run 32)               | 0,726             | 0,684               | 0,042             |
| intfloat/multilingual-e5-large-instruct (Run 38) | 0,907             | 0,893               | 0,014             |

#### 4.2.2 Hasil Analisis Model dan Pemilihan Model Akhir

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.3, BAAI/bge-m3 unggul pada seluruh metrik *retrieval*: MRR, Hit@1, Hit@5, NDCG@5, NDCG@10, dan rata-rata peringkat terbaik (2,17). Keunggulan ini konsisten di setiap metrik, bukan hanya pada satu indikator, sehingga menunjukkan kualitas pemeringkatan yang lebih baik secara menyeluruh.

Temuan yang menarik muncul pada intfloat/multilingual-e5-large-instruct. Model ini memiliki *Assignment Match Rate* tertinggi (0,583), meskipun metrik *retrieval*-nya berada di bawah BAAI/bge-m3. Inversi ini mengindikasikan bahwa distribusi skor me5-large secara kebetulan lebih selaras dengan ketersediaan slot kapasitas aktual, sehingga alokasi akhir lebih sering cocok dengan penugasan historis. Sebaliknya, BAAI/bge-m3 yang unggul pada *retrieval* memperoleh *match rate* lebih rendah (0,530) karena model tersebut memeringkat supervisor yang “paling tepat” secara semantik, yang belum tentu identik dengan pilihan historis admin.

Hal ini juga dapat diamati melalui Tabel 4.4: intfloat/multilingual-e5-large-instruct menghasilkan skor kemiripan yang sangat tinggi namun nyaris seragam (rata-rata skor peringkat-1 sebesar 0,907 dan skor dosen sebenarnya 0,893, dengan sebaran hanya 0,014). Artinya, model ini menilai hampir seluruh pasangan mahasiswa–dosen sebagai “sangat mirip” sehingga kehilangan kemampuan untuk membedakan satu dosen dari dosen lainnya secara tajam, yang menjelaskan mengapa meskipun *match rate*-nya tinggi, metrik *retrieval*-nya lebih rendah dari bge-m3.

Temuan-temuan ini menegaskan prinsip penting dalam pemilihan model: sebuah sistem rekomendasi dinilai dari kualitas pemeringkatannya — yaitu kemampuan menempatkan dosen yang tepat pada posisi teratas — sehingga metrik *retrieval* menjadi acuan utama. *Assignment Match Rate* merupakan metrik hasil akhir yang bersifat melengkapi, namun apabila digunakan sendirian dapat menyesatkan.

Dengan pertimbangan tersebut, BAAI/bge-m3 dipilih sebagai model akhir yang digunakan dalam sistem. Pemilihan ini didasarkan pada keunggulan menyeluruh pada metrik *retrieval*, yang merupakan indikator paling representatif terhadap tujuan utama sistem, yaitu memberikan rekomendasi dosen pembimbing yang relevan. Selain itu, hasil model ini telah diverifikasi bersifat deterministik dan dapat direproduksi secara identik pada eksekusi berulang, sehingga angka yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan.

### 4.2.3 Analisis Pengaruh Parameter Konfigurasi

Selain membandingkan ketiga model pada konfigurasi yang sama, penelitian ini mengevaluasi pengaruh dua parameter konfigurasi terhadap kualitas rekomendasi, yaitu `extra_docs` dan `group_bonus`, melalui 18 eksperimen yang mencakup seluruh kombinasi model, nilai parameter, dan pengaturan kapasitas.

#### 4.2.3.1 Pengaruh Parameter `extra_docs`

Parameter `extra_docs` menentukan apakah teks tambahan dari profil dosen (deskripsi laboratorium, proyek aktif) diikutsertakan dalam representasi vektor supervisor. Tabel 4.5 menunjukkan pengaruhnya terhadap persentase mahasiswa yang mendapatkan supervisor rekomendasi pertama (*%Rank-1*).

**Tabel 4.5.** Pengaruh Parameter `extra_docs` terhadap *%Rank-1*

| Model                | <code>extra_docs=</code><br>True | <code>extra_docs=</code><br>False | $\Delta$ %Rank-1 | Rekomendasi |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| BAAI/bge-m3          | 67,8%                            | 62,0%                             | +5,8pp           | Aktifkan    |
| Qwen3-Embedding-0.6B | 49,1%                            | 50,9%                             | -1,8pp           | Nonaktifkan |
| mE5-large-instruct   | 54,4%                            | 60,8%                             | -6,4pp           | Nonaktifkan |

Pengaruh `extra_docs` bersifat *model-dependent*. Pada BAAI/bge-m3, dokumen tambahan memperkaya profil supervisor yang sebelumnya tipis sehingga meningkatkan kemampuan diskriminasi model sebesar 5,8 poin persentase. Sebaliknya, pada mE5-large-instruct, dokumen tambahan justru merusak ruang *embedding* yang telah terkalibrasi, menyebabkan penurunan sebesar 6,4 poin persentase karena skor antar supervisor menjadi semakin seragam.

#### 4.2.3.2 Pengaruh Parameter `group_bonus`

Parameter `group_bonus` menambahkan skor tambahan bagi pasangan mahasiswa yang berada dalam grup yang sama dan dialokasikan kepada supervisor yang sama. Tabel 4.6 menunjukkan pengaruhnya terhadap *%Rank-1*.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa `group_bonus` tidak memberikan pengaruh nyata terhadap metrik *retrieval*. Ketika parameter `extra_docs` dikontrol pada nilai yang sama, nilai *%Rank-1* identik antara kondisi `group_bonus=True` dan

**Tabel 4.6.** Pengaruh Parameter `group_bonus` terhadap %Rank-1

| Model                | <code>group_bonus=False</code> | <code>group_bonus=True</code> | $\Delta$ %Rank-1 |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|
| BAAI/bge-m3          | 62,0%                          | 62,0%                         | 0pp              |
| Qwen3-Embedding-0.6B | 50,9%                          | 50,9%                         | 0pp              |
| mE5-large-instruct   | 60,8%                          | 60,8%                         | 0pp              |

`group_bonus=False` pada ketiga model. Perbedaan yang tampak pada perbandingan antar *batch* eksperimen bersifat *spurious* karena `group_bonus=True` selalu disertai `extra_docs=False` — kedua variabel tidak pernah divariasikan secara independen. Meski demikian, parameter ini tetap memberikan kontribusi kecil pada nilai skor akhir ( $gap_{fin-sim} \approx 0,008$ ), yang membuktikan bahwa bonus diterapkan secara teknis namun tidak cukup besar untuk mengubah urutan peringkat mahasiswa.

#### 4.2.3.3 Konfigurasi Terbaik

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 18 eksperimen, konfigurasi terbaik yang dipilih adalah BAAI/bge-m3 dengan `extra_docs=True` dan `group_bonus=False` (Run 26). Konfigurasi ini menghasilkan MRR tertinggi (0,711), Hit@5 tertinggi (0,929), dan persentase mahasiswa yang mendapat peringkat pertama tertinggi (67,8%). Tabel 4.7 merangkum metrik konfigurasi terbaik ini.

**Tabel 4.7.** Metrik Konfigurasi Terbaik (Run 26: bge-m3, `extra_docs=True`, `group_bonus=False`)

| Metrik              | Nilai |
|---------------------|-------|
| MRR                 | 0,711 |
| Hit@1               | 0,560 |
| Hit@5               | 0,929 |
| nDCG@10             | 0,779 |
| %Rank-1             | 67,8% |
| %Top-3              | 85,4% |
| Rata-rata Peringkat | 2,17  |

#### 4.2.4 Distribusi Beban Pembimbing

Sistem rekomendasi ini menggunakan *greedy solver* untuk mengalokasikan mahasiswa ke dosen pembimbing dengan mempertimbangkan kapasitas maksimal tiap dosen. Untuk memastikan bahwa proses alokasi menghasilkan distribusi beban yang

merata, dilakukan analisis terhadap distribusi penugasan pada seluruh 18 konfigurasi eksperimen.

Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh 18 konfigurasi menghasilkan distribusi yang identik, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.8.

**Tabel 4.8.** Distribusi Beban Penugasan Pembimbing (identik pada seluruh 18 konfigurasi)

| Statistik                         | Nilai  |
|-----------------------------------|--------|
| Minimum penugasan per pembimbing  | 12     |
| Maksimum penugasan per pembimbing | 13     |
| Rata-rata penugasan               | 12,21  |
| Standar deviasi                   | 0,426  |
| <i>Gini Coefficient</i>           | 0,0138 |
| Pembimbing dengan 13 mahasiswa    | 3      |
| Pembimbing dengan 12 mahasiswa    | 11     |

Nilai *Gini Coefficient* sebesar 0,0138 mendekati nol, menandakan distribusi yang hampir sempurna merata. Seluruh dosen mendapatkan antara 12 hingga 13 mahasiswa, dengan hanya 3 dari 14 dosen yang menerima satu mahasiswa tambahan. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme penegakan kapasitas (*capacity enforcement*) mendominasi hasil alokasi, sehingga variasi model *embedding* dan parameter konfigurasi tidak berpengaruh terhadap keseimbangan beban. Parameter `capacity_priority_codes` hanya menentukan dosen mana yang mendapat alokasi ekstra, namun tidak mengubah tingkat keseimbangan secara keseluruhan.

#### 4.2.5 Distribusi Peringkat Penugasan

Untuk memahami kualitas alokasi dari perspektif kepuasan mahasiswa, dilakukan analisis terhadap distribusi peringkat supervisor yang ditetapkan (*assigned rank*) secara terkumpul (*pooled*) dari seluruh 3.078 slot penugasan pada 18 konfigurasi. Tabel 4.9 menyajikan distribusi tersebut.

Distribusi ini memperlihatkan bahwa sebagian besar mahasiswa memperoleh supervisor yang paling sesuai: 57,8% ditetapkan pada peringkat 1, dan 81,4% berada dalam tiga besar (peringkat 1–3). Sebanyak 11,4% mahasiswa terpaksa ditetapkan di luar peringkat 5, bukan karena kegagalan model, melainkan akibat saturasi kapasitas ketika lima supervisor teratas sudah penuh, sistem harus beralih ke pilihan berikutnya.



**Tabel 4.9.** Distribusi Peringkat Penugasan (*Pooled*, 3.078 slot dari 18 konfigurasi)

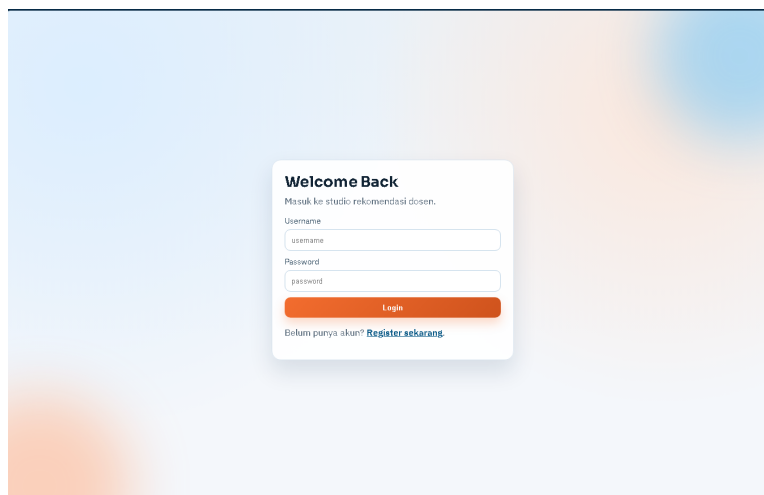
| Peringkat Ditetapkan | Jumlah | Persentase |
|----------------------|--------|------------|
| 1                    | 1.779  | 57,8%      |
| 2                    | 411    | 13,4%      |
| 3                    | 313    | 10,2%      |
| 4                    | 147    | 4,8%       |
| 5                    | 76     | 2,5%       |
| 6 ke atas            | 352    | 11,4%      |

Pola ini merupakan konsekuensi matematis dari keterbatasan *slot*, bukan indikasi kualitas rekomendasi yang buruk.

## 4.2.6 Aplikasi Web

Sistem rekomendasi mahasiswa ini diimplementasikan dalam bentuk aplikasi berbasis web dengan antarmuka yang fungsional. Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi *Enrichment Program Coordinator* dalam melakukan pemetaan (*mapping*) antara mahasiswa peserta program enrichment dengan *faculty supervisor* terkait.

### 4.2.6.1 Login Page

**Gambar 4.1.** Tampilan Halaman Login

Halaman login merupakan gerbang utama interaksi pengguna dengan sistem yang menyediakan formulir terstruktur untuk memasukkan data kredensial. Antarmuka (interface) ini mencakup kolom (field) *username* dan kata sandi yang telah didaftarkan

oleh pengguna sebelumnya. Juga bila pengguna belum memiliki akun bisa mendaftarkan akun dengan memilih tombol registrasi.

#### 4.2.6.2 Register Page

**Create Account**  
Buat akun untuk mengelola assignment dan kategori dosen.

Nama Lengkap  
Nama lengkap

Username  
username

Password  
minimal 6 karakter

Konfirmasi Password  
ulangi password

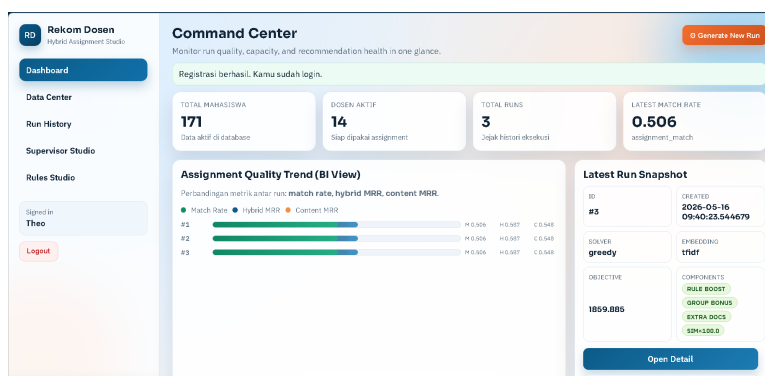
**Register**

Sudah punya akun? [Login](#)

**Gambar 4.2.** Tampilan Halaman Register

Pada halaman ini pengguna dapat membuat akun dengan mengisi beberapa fields seperti nama lengkap, *username*, *password* dan konfirmasi *password*. Lalu proses dilanjutkan dengan memilih tombol registrasi setelah mengisi data dan akun akan otomatis dibuat.

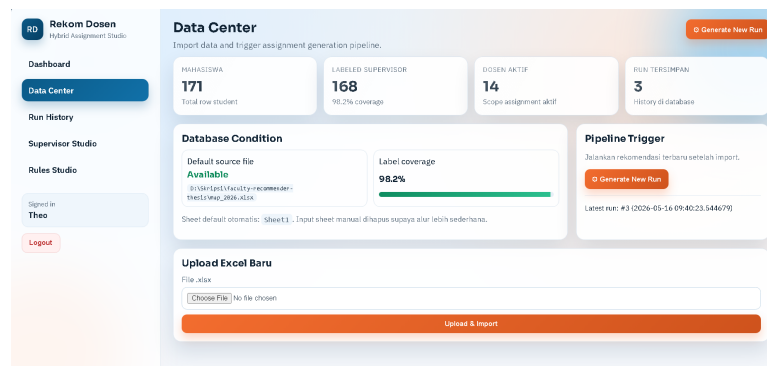
#### 4.2.6.3 Dashboard



**Gambar 4.3.** Tampilan Halaman Dashboard

Halaman dashboard menyajikan ringkasan data statistik utama, meliputi total mahasiswa dan dosen yang telah terdaftar di dalam sistem. Selain itu, pengguna dapat memantau akumulasi proses eksekusi (total runs), tingkat akurasi pada eksekusi terakhir, serta rincian hasil evaluasi yang telah diproses. Fitur pada halaman ini juga memungkinkan pengguna untuk mengakses rincian run, dan inspect row, hingga melakukan ekspor data ke format Excel berdasarkan hasil eksekusi terbaru.

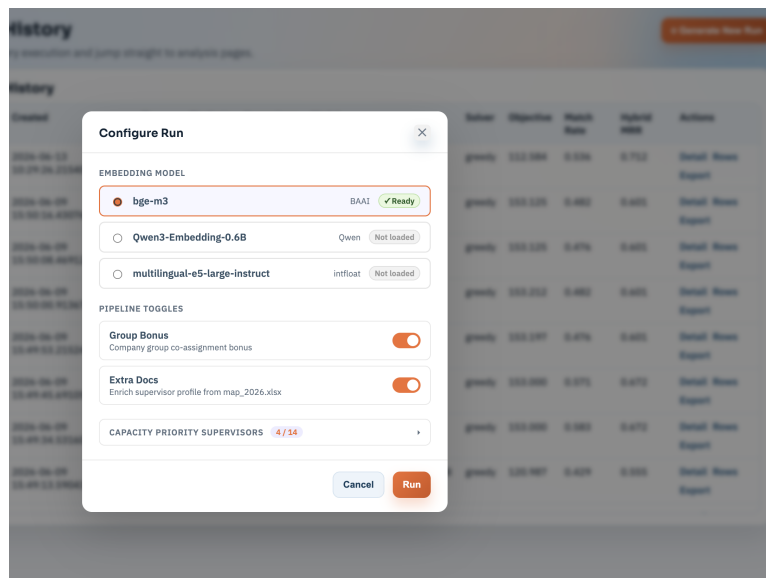
#### 4.2.6.4 Data Center



**Gambar 4.4.** Tampilan Halaman Data Center

Halaman ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan data masukan (*dataset*) serta pengendali eksekusi awal (*pipeline trigger*) sistem. Peran utamanya adalah melakukan proses ETL (*Extract, Transform, Load*) guna memastikan kesiapan data mahasiswa dan dosen pembimbing sebelum diproses oleh algoritma rekomendasi.

#### 4.2.6.5 Generate New Run



**Gambar 4.5.** Tampilan Modal Generate New Run

Modal *Generate New Run* merupakan antarmuka konfigurasi *pipeline* rekomendasi yang dapat diakses dari halaman Dashboard maupun Data Center. Pengguna dapat memilih model *embedding* yang akan digunakan (BAAI/bge-m3, Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B, atau intfloat/multilingual-e5-large-instruct), mengaktifkan atau menonaktifkan parameter *extra-docs* dan *group-bonus*, serta mengatur kapasitas minimum dan maksimum penugasan per dosen pembimbing. Setelah konfigurasi selesai, pengguna menekan tombol *Generate* untuk memulai seluruh proses rekomendasi secara penuh hingga hasil tersimpan di *database*.

#### 4.2.6.6 Run History

| Run | Created                    | Students | Supervisors | Model | Solver | Objective | Match Rate | Hybrid MRR | Actions            |
|-----|----------------------------|----------|-------------|-------|--------|-----------|------------|------------|--------------------|
| #3  | 2024-05-16 09:40:23.544679 | 171      | 14          | HS#   | greedy | 1059.885  | 0.506      | 0.587      | Detail Rows Export |
| #2  | 2024-05-16 09:40:16.700859 | 171      | 14          | HS#   | greedy | 1059.885  | 0.506      | 0.587      | Detail Rows Export |
| #1  | 2024-05-16 09:40:07.957066 | 171      | 14          | HS#   | greedy | 1059.885  | 0.506      | 0.587      | Detail Rows Export |

**Gambar 4.6.** Tampilan Halaman Run History

Halaman Run History menyajikan riwayat seluruh proses eksekusi run yang telah dilakukan oleh sistem. Informasi yang ditampilkan mencakup waktu eksekusi, jumlah mahasiswa dan dosen yang terlibat, model yang digunakan, serta hasil evaluasinya. Selain itu, pengguna dapat melakukan aksi lanjutan untuk meninjau rincian eksekusi detail run maupun mengekspor data ke dalam format Excel.

#### 4.2.6.7 Run Detail

| Run #44                    |           |                 |
|----------------------------|-----------|-----------------|
| Run ID                     | Objective | Students        |
| #44                        | 112.584   | 171             |
| 2024-06-13 10:29:26.215406 | greedy    | Supervisors: 14 |

| Mismatch Count  |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Students        | Mismatch Count             |
| 171             | 78                         |
| Supervisors: 14 | vs current_supervisor_code |

| Pipeline Configuration |            |
|------------------------|------------|
| GROUP BONUS            | EXTRA DOCS |
| ON                     | ON         |
| SIMILARITY WEIGHT      |            |
| 1.0                    |            |

| Capacity Note                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Jumlah mahasiswa 171 > kapasitas maksimal 168 (aturan 10-12). Overflow 3 didistribusikan ke 4 dosen prioritas. |  |

| Solver / Embedding Note               |  |
|---------------------------------------|--|
| CUDA tidak tersedia; fallback ke CPU. |  |

| Evaluation    |                   |                         |
|---------------|-------------------|-------------------------|
| Section       | Metric            | Value                   |
| meta          | label_source      | current_supervisor_code |
| content_based | evaluated_queries | 168                     |

| Capacity Summary |                                    |          |     |     |        |
|------------------|------------------------------------|----------|-----|-----|--------|
| Kode             | Dosen                              | Assigned | Min | Max | Status |
| D6670            | Budi Juarto                        | 12       | 10  | 12  | OK     |
| D7187            | Culifa Saifri, B.CS., M.IT., Ph.D. | 12       | 10  | 12  | OK     |

**Gambar 4.7.** Tampilan Halaman Run Detail

| Section       | Metric              | Value                   |
|---------------|---------------------|-------------------------|
| meta          | label_source        | current_supervisor_code |
| content_based | evaluated_queries   | 168                     |
| content_based | mrr                 | 0.711999                |
| content_based | hit_at_1            | 0.559524                |
| content_based | hit_at_5            | 0.928571                |
| content_based | ndcg_at_5           | 0.75931                 |
| content_based | ndcg_at_10          | 0.779133                |
| content_based | avg_rank            | 2.172619                |
| content_based | avg_similarity_at_1 | 0.676915                |

| Kode  | Dosen                                       | Assigned | Min | Max | Status |
|-------|---------------------------------------------|----------|-----|-----|--------|
| D6670 | Budi Juarto                                 | 12       | 10  | 12  | OK     |
| D7187 | Cutlra Salftri, B.CS., M.IT., Ph.D.         | 12       | 10  | 12  | OK     |
| D2211 | Dr. Abdul Haris Rangku, S.Kom., M.M., M.Si. | 13       | 10  | 13  | OK     |
| D5918 | Dr. Boly Siwanto, S.T., M.T.                | 12       | 10  | 12  | OK     |
| D6532 | Dr. Dani Suandi, S.Si., M.Si.               | 12       | 10  | 12  | OK     |
| D6407 | Dr. Dany Eka Saputra, S.T., M.T.            | 12       | 10  | 12  | OK     |
| D6274 | Dr. Husni Iskandar Pohan, S.Kom., M.T.      | 12       | 10  | 12  | OK     |
| D1749 | Dr. Johan Muladi Kerta, S.Kom.,             | 13       | 10  | 13  | OK     |

| Student ID | Nama                           | Current                                             | Recommended         | Rule Match               |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 2702272003 | ANTONIUS WILLIAM WIJAYA        | D1749 - Dr. Johan Muladi Kerta, S.Kom., M.M.        | D6670 - Budi Juarto | Content-based similarity |
| 2502006133 | AYASHA KUNTUM AMARANTI         | D2211 - Dr. Abdul Haris Rangku, S.Kom., M.M., M.Si. | D6670 - Budi Juarto | Content-based similarity |
| 2702228236 | GABRIELLE JECONDAH CHRISTIANDO | D2211 - Dr. Abdul Haris Rangku, S.Kom., M.M., M.Si. | D6670 - Budi Juarto | Content-based similarity |
| 2702228242 | GREGORIUS IRAWAN               | D6469 - Muhammad Maulana Ramadhan, S.Kom., M.Kom.   | D6670 - Budi Juarto | Content-based similarity |
| 2702352414 | JAMES TANUWIJAYA               | D1749 - Dr. Johan Muladi Kerta, S.Kom., M.M.        | D6670 - Budi Juarto | Content-based similarity |
| 2702232675 | RUEBEN GABRIEL ISMAIL          | D6826 - Karen Etania Saputra, S.Kom., M.Kom.        | D6670 - Budi Juarto | Content-based similarity |

**Gambar 4.8.** Tampilan Halaman Run Detail metrics

Halaman Run Detail menyajikan analisis menyeluruh dari satu eksekusi *run*. Informasi yang ditampilkan meliputi metrik evaluasi utama (MRR, Hit@1, Hit@5, NDCG@5, NDCG@10, *Objective Score*), konfigurasi *pipeline* yang digunakan (model *embedding*, status *group\_bonus* dan *extra\_docs*), ringkasan kapasitas per dosen pembimbing dengan indikator warna (hijau bila sesuai kapasitas, merah bila tidak), serta *mismatch spotlight* yang menampilkan 10 mahasiswa dengan perbedaan supervisor terbesar dibandingkan histori penugasan.

#### 4.2.6.8 Run Recommendations

RD

Rekom Dosen

Hybrid Assignment Studio

Dashboard

Data Center

Run History

Supervisor Studio

Signed in  
riskiafd21

Logout

Run #44 Recommendations

Search and inspect assignment-level decisions.

Filters

Search

Supervisor

student, partner, topic, dosen

Semua supervisor

☐ Mismatch only

Apply

Reset

Back to Run

Showing 171 of 171 rows.

Recommendation Table

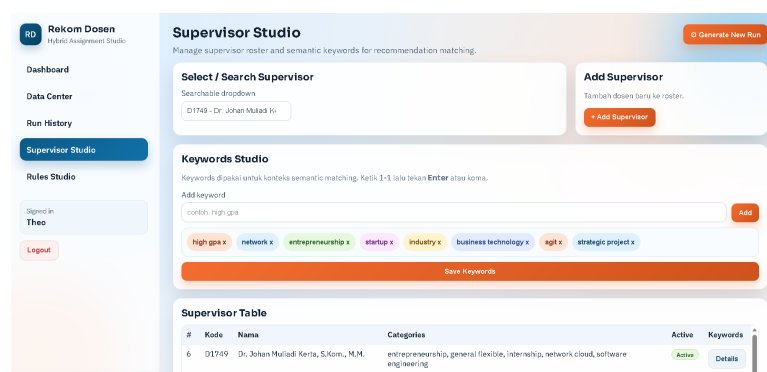
| Student ID | Nama                           | Track              | Partner                                                          | Topik                                        | Current Supervisor                                | Recommended Supervisor | Final Score | Rule Match                                          |
|------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 2702272003 | ANTONIUS WILLIAM WIJAYA        | Company Internship | PT. Nusantara Comnet Integrator                                  | Programmer                                   | D1749 Dr. Johan Muladi Kerta, S.Kom., M.M.        | D6670 Budi Juarto      | 0.625       | Content-based similarity                            |
| 2502006133 | AYASHA KUNTUM AMARANTI         | Company Internship | Bina Nusantara University - School of Computer Science (Bandung) | IT Developer                                 | D2211 Dr. Abdul Haris Rangku, S.Kom., M.M., M.Si. | D6670 Budi Juarto      | 0.725       | Content-based similarity                            |
| 2702275485 | ELISSA PATRICIA                | Company Internship | PT. Astra Graphia Information Technology (AGIT)                  | Development and Operations (DevOps) Engineer | D6670 Budi Juarto                                 | D6670 Budi Juarto      | 0.826       | Content-based similarity + Company cohort alignment |
| 2602207483 | FAZI ABISHA SANTOSO            | Company Internship | Bina Nusantara University - School of Computer Science (Bandung) | IT Developer                                 | D6670 Budi Juarto                                 | D6670 Budi Juarto      | 0.725       | Content-based similarity                            |
| 2702228236 | GABRIELLE JECONDAH CHRISTIANDO | Company Internship | PT. Akur Pratama                                                 | Web Developer                                | D2211 Dr. Abdul Haris Rangku, S.Kom., M.M., M.Si. | D6670 Budi Juarto      | 0.559       | Content-based similarity                            |

**Gambar 4.9.** Tampilan Halaman Run Recommendations

Halaman Run Recommendations menampilkan tabel penugasan lengkap hasil eksekusi *run*. Informasi yang disajikan mencakup data spesifik untuk setiap mahasiswa

wa, meliputi NIM, Nama, Track, Partner, Topik, Current Supervisor, Recommended Supervisor, Final Score, dan Rule Match. Pengguna dapat menggunakan fitur filter *server-side* untuk mempermudah pencarian berdasarkan nama mahasiswa, topik, maupun supervisor tertentu. Baris dengan supervisor rekomendasi yang berbeda dari histori ditampilkan dengan sorotan khusus (*mismatch highlight*).

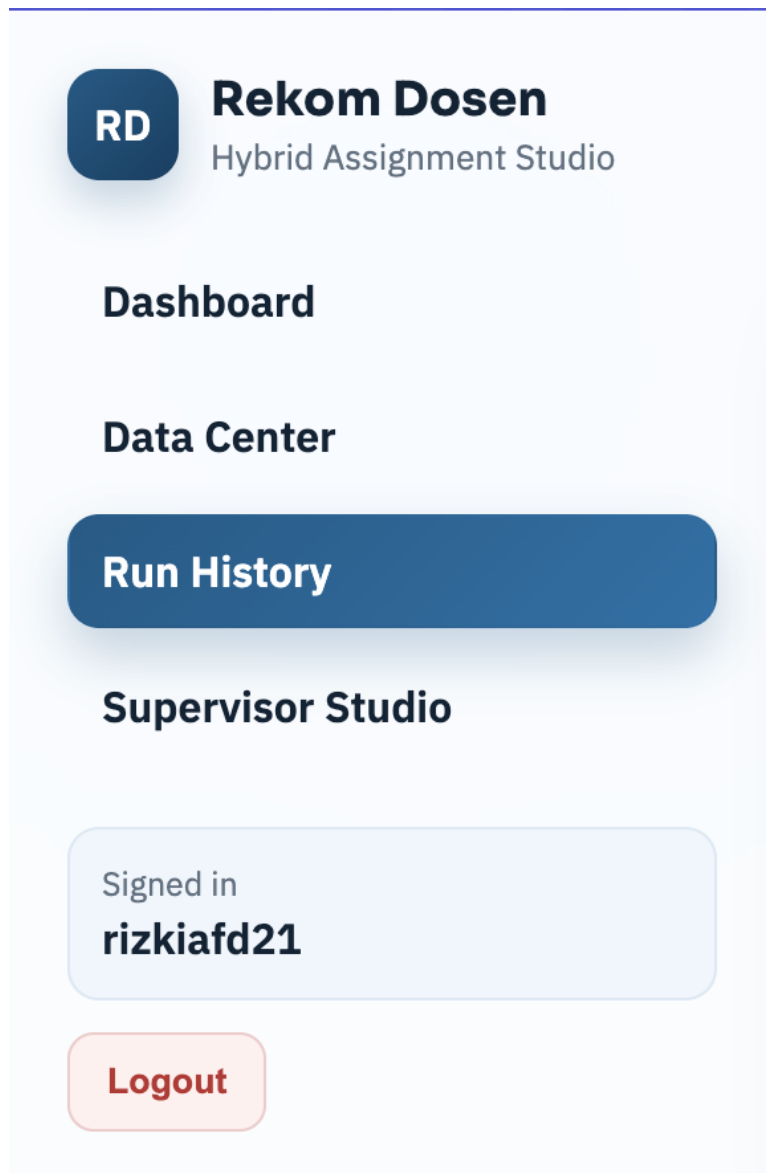
#### 4.2.6.9 Supervisor Studio



**Gambar 4.10.** Tampilan Halaman Supervisor Studio

Halaman Supervisor Studio berfungsi mengelola repositori dosen pembimbing dan *semantic keywords*. Fitur utama halaman ini meliputi *searchable dropdown* dan tombol Load Supervisor untuk pemanggilan profil dosen, serta Export Config Excel untuk pencadangan data. Selain itu, terdapat formulir Add Supervisor untuk perekaman data dosen baru, panel *Keywords Studio* untuk memanipulasi komponen *chip* kata kunci secara dinamis, dan Supervisor Table yang menyajikan akumulasi data dosen terdaftar secara terstruktur.

#### 4.2.6.10 Logout



**Gambar 4.11.** Tampilan Halaman Logout

Fitur logout memungkinkan pengguna untuk mengakhiri sesi aktif secara aman. Ketika pengguna menekan tombol Logout, sistem mengirimkan *POST request* ke `/logout`, menghapus `session["user_id"]` dari server, dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman Login. Proses ini memastikan sesi pengguna tidak dapat disalahgunakan setelah keluar dari aplikasi.



### 4.3 Evaluasi

Pengujian Black Box dilakukan untuk memvalidasi fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna tanpa melihat struktur kode internal. Fokus pengujian ini adalah memastikan bahwa setiap input memberikan output yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan sistem. Metode yang digunakan adalah Equivalence Partitioning, di mana data uji dibagi ke dalam beberapa kategori untuk menguji perilaku sistem terhadap input yang valid dan tidak valid.

#### 4.3.1 Login Page

Pada halaman ini terdapat tombol “Login” yang akan mengarahkan pengguna jika mengisi kredensial dengan benar.

**Tabel 4.10.** Skenario Login Page

| No | Skenario Pengujian                 | Data Uji                                | Hasil yang Diharapkan                                | Status |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Login dengan kredensial valid      | <i>Username</i> dan kata sandi benar    | Sistem mengarahkan pengguna ke dashboard             | Pass   |
| 2  | Login dengan kata sandi salah      | <i>Username</i> benar, kata sandi salah | Sistem menampilkan <i>message</i> “Kredensial Salah” | Pass   |
| 3  | Login dengan <i>username</i> salah | <i>Username</i> salah, kata sandi benar | Sistem menampilkan <i>message</i> “Kredensial Salah” | Pass   |

#### 4.3.2 Register Page

Pada halaman ini pengguna dapat membuat akun dengan mengisi data *username*, nama lengkap, *password*, dan konfirmasi *password* sebagai data pendaftaran.

**Tabel 4.11.** Skenario Register Page

| No | Skenario Pengujian                                            | Data Uji                                                                               | Hasil yang Diharapkan                                       | Status |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Mendaftarkan akun dengan data valid                           | <i>Username</i> , nama lengkap, <i>password</i> , dan konfirmasi <i>password</i> benar | Sistem menyimpan akun dan mengarahkan pengguna ke dashboard | Pass   |
| 2  | Mendaftarkan akun dengan <i>password</i> tidak cocok          | <i>Password</i> dan konfirmasi <i>password</i> berbeda                                 | Sistem menampilkan <i>message</i> “Data tidak sesuai”       | Pass   |
| 3  | Mendaftarkan akun dengan <i>username</i> yang sudah terdaftar | <i>Username</i> yang sudah digunakan akun lain                                         | Sistem menampilkan <i>message</i> “Data tidak sesuai”       | Pass   |
| 4  | Mendaftarkan akun dengan <i>username</i> terlalu pendek       | <i>Username</i> kurang dari 3 karakter                                                 | Sistem menampilkan pesan error dan menolak pendaftaran      | Pass   |
| 5  | Mendaftarkan akun dengan <i>password</i> terlalu pendek       | <i>Password</i> kurang dari 6 karakter                                                 | Sistem menampilkan pesan error dan menolak pendaftaran      | Pass   |

### 4.3.3 Dashboard

Pada halaman ini bertujuan pada fungsionalitas visual dan interaksi pada halaman Dashboard. Pengujian mencakup validasi tampilan data statistik, grafik tren, detail eksekusi terbaru, dan kontrol navigasi.

**Tabel 4.12.** Skenario Dashboard

| No | Skenario Pengujian    | Data Uji | Hasil yang Diharapkan                            | Status |
|----|-----------------------|----------|--------------------------------------------------|--------|
| 1  | Klik Menu “Dashboard” | -        | Sistem mengarahkan pengguna ke halaman Dashboard | Pass   |

|    |                                            |   |                                                                                        |      |
|----|--------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2  | Klik menu “Run History”                    | - | Sistem mengarahkan pengguna ke halaman Run History                                     | Pass |
| 3  | Klik menu “Supervisor Studio”              | - | Sistem mengarahkan pengguna ke halaman Supervisor Studio                               | Pass |
| 4  | Klik tombol “Generate New Run”             | - | Sistem akan mengarahkan pengguna ke tampilan untuk melakukan run baru                  | Pass |
| 5  | Klik tombol “Open Detail”                  | - | Sistem mengarahkan pengguna ke halaman detail dari run terakhir                        | Pass |
| 6  | Klik tombol “Inspect Rows”                 | - | Sistem akan mengarahkan pengguna melihat data rekomendasi pada Run Detail              | Pass |
| 7  | Klik tombol “Export Excel”                 | - | Sistem akan melakukan <i>export</i> pada data run terakhir                             | Pass |
| 8  | Sistem menampilkan data pada Summary Cards | - | Data yang ditampilkan sesuai dengan <i>database</i>                                    | Pass |
| 9  | Sistem menampilkan data pada Quality Trend | - | Sistem menampilkan <i>tooltip</i> detail nilai Match Rate, Hybrid MRR, dan Content MRR | Pass |
| 10 | Sistem menampilkan Informasi Snapshot      | - | Sistem menampilkan data dari run paling baru                                           | Pass |

#### 4.3.4 Data Center

Pada halaman ini pengujian bertujuan untuk memvalidasi fungsi manajemen *import* data serta interaksi *pipeline trigger*. Halaman ini krusial karena bertindak sebagai penyedia data utama sebelum sistem menjalankan algoritma rekomendasi.

**Tabel 4.13.** Skenario Data Center

| No | Skenario Pengujian                     | Data Uji | Hasil yang Diharapkan                                                        | Status |
|----|----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | <i>Upload</i> Data Kosong              | -        | Sistem menolak proses <i>import</i> dan menampilkan <i>error message</i>     | Pass   |
| 2  | <i>Upload</i> Data dengan Format Salah | -        | Sistem menolak proses <i>import</i> dan menampilkan <i>error message</i>     | Pass   |
| 3  | <i>Upload</i> Valid                    | -        | File berhasil disimpan, dan sistem akan menampilkan data pada summary cards. | Pass   |
| 4  | Data pada Summary Cards sesuai         | -        | Data yang ditampilkan sesuai dengan data <i>upload</i>                       | Pass   |
| 5  | Klik tombol “Generate New Run”         | -        | Sistem akan mengarahkan pengguna ke tampilan untuk melakukan run baru        | Pass   |

|   |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |      |
|---|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6 | Upload file Excel dengan kolom wajib tidak lengkap | File Excel tanpa salah satu dari 6 kolom wajib (STUDENT ID, TRACK, PARTNER/LECTURER, POSITION/TOPIC, WORK SCHEMA, GPA) | Sistem menolak <i>import</i> dan menampilkan pesan error validasi kolom                                                                          | Pass |
| 7 | Import data dari file default server               | -                                                                                                                      | Sistem membaca file dari path <code>DEFAULT_EXCEL_PATH</code> , memproses <i>upsert</i> per baris, dan menampilkan ringkasan hasil <i>import</i> | Pass |

#### 4.3.5 Generate New Run

Pada halaman ini pengujian berfungsi untuk melakukan pengecekan ketika pengguna ingin melakukan run baru dengan memilih model dan *rules boost* yang akan diterapkan pada run tersebut.

**Tabel 4.14.** Skenario Generate New Run

| No | Skenario Pengujian | Data Uji | Hasil yang Diharapkan                                          | Status |
|----|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Memilih Model      | -        | Model yang dipilih akan terlihat dengan ditandai berwarna oren | Pass   |

|   |                                                               |                                  |                                                                                                                |      |
|---|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2 | Mengaktifkan Extra Docs                                       | -                                | <i>Toggle</i> extra docs aktif; dokumen tambahan supervisor disertakan dalam representasi vektor pada pipeline | Pass |
| 3 | Menonaktifkan Extra Docs                                      | -                                | <i>Toggle</i> extra docs kembali ke kondisi nonaktif                                                           | Pass |
| 4 | Mengaktifkan Group Bonus                                      | -                                | <i>Toggle</i> group bonus yang dipilih akan berubah warna menjadi oren                                         | Pass |
| 5 | Menonaktifkan Group Bonus                                     | -                                | <i>Toggle</i> group bonus kembali ke kondisi nonaktif                                                          | Pass |
| 6 | Cancel Run                                                    | -                                | Sistem akan menutup <i>pop-up</i> new run                                                                      | Pass |
| 7 | Eksekusi Run Baru                                             | -                                | Sistem akan menjalankan rekomendasi dengan model dan konfigurasi yang dipilih                                  | Pass |
| 8 | Eksekusi run saat tidak ada data mahasiswa di <i>database</i> | <i>Database</i> mahasiswa kosong | Sistem menampilkan pesan error dan membatalkan proses rekomendasi                                              | Pass |

#### 4.3.6 Run History

Pada halaman ini bertujuan untuk memastikan sistem mampu menyajikan daftar riwayat run algoritma secara kronologis dan akurat. Fokus utama meliputi kebenaran *metadata* yang ditampilkan serta fungsionalitas *button*.

**Tabel 4.15.** Skenario Run History

| No | Skenario Pengujian                                                | Data Uji | Hasil yang Diharapkan                                                                                                | Status |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Sistem menampilkan tabel riwayat run yang sudah dijalankan        | -        | Sistem menampilkan kolom Run ID, Created, Students, Supervisor, Model, Solver, Objective, Match Rate, dan Hybrid MRR | Pass   |
| 2  | Tabel Riwayat di Tampilkan Berdasarkan Urutan Terakhir Dijalankan | -        | Data ditampilkan secaraurut (Descending)                                                                             | Pass   |
| 3  | Klik tombol “Details Row” pada salah satu ID Run                  | -        | Sistem berpindah ke halaman detail page dari run yang dipilih                                                        | Pass   |
| 4  | Klik tombol “Export Data’ pada salah satu ID Run                  | -        | Sistem melakukan <i>export</i> data sesuai ID Run yang dipilih                                                       | Pass   |
| 5  | Klik tombol “Generate New Run” pada page Run History              | -        | Sistem mengarahkan pengguna ke halaman pembuatan run baru                                                            | Pass   |

### 4.3.7 Supervisor Studio

Pada halaman ini bertujuan untuk memastikan sistem memvalidasi fitur pengelolaan data dosen pembimbing beserta kata kunci semantik.

**Tabel 4.16.** Skenario Supervisor Studio

| No | Skenario Pengujian                                                                                   | Data Uji                        | Hasil yang Diharapkan                                                                | Status |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Membuka menu <i>dropdown</i> dan mencari berdasarkan nama atau kode dosen                            | -                               | Sistem menyaring data secara dinamis berdasarkan data dosen yang dicari              | Pass   |
| 2  | Memilih salah satu nama dosen kemudian menekan tombol “Load Supervisor”                              | -                               | Sistem menampilkan profil dosen dan <i>keyword</i> yang sesuai dengan dosen tersebut | Pass   |
| 3  | Menekan tombol “Export Config”                                                                       | -                               | Sistem akan mengunduh berkas excel berisikan data dosen dan profilnya.               | Pass   |
| 4  | Mengetikkan <i>keyword</i> baru pada kolom “Add Keyword”                                             | -                               | <i>Keyword</i> di daftarkan di dalam daftar <i>keyword</i>                           | Pass   |
| 5  | Menekan tombol (X) pada salah satu komponen <i>chip</i>                                              | -                               | Chip <i>keyword</i> akan dihapuskan                                                  | Pass   |
| 6  | Menekan tombol “Save Keywords” setelah melakukan perubahan <i>chip</i>                               | -                               | Sistem memperbarui daftar <i>keyword</i> semantik pada dosen di <i>database</i>      | Pass   |
| 7  | Mengisi form tambah supervisor (kode, nama, <i>keyword</i> awal) dan menekan tombol “Add Supervisor” | Data supervisor baru yang valid | Supervisor baru berhasil disimpan dan muncul pada tabel daftar supervisor            | Pass   |



|   |                                                                                                        |                                |                                                                                                             |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8 | Mengisi form tambah supervisor dengan kode yang sudah terdaftar di sistem                              | Kode supervisor yang sudah ada | Sistem memperbarui nama dan <i>keyword</i> supervisor yang ada ( <i>upsert</i> ) dan menampilkan konfirmasi | Pass |
| 9 | Mengetikkan <i>keyword</i> yang sudah ada pada kolom “Add <i>Keyword</i> ” ( <i>case-insensitive</i> ) | <i>Keyword</i> duplikat        | Sistem mengabaikan <i>token</i> duplikat tanpa menambahkan <i>chip</i> baru                                 | Pass |

#### 4.3.8 Run Detail

Pada halaman ini pengujian bertujuan untuk memvalidasi tampilan hasil rekomendasi per run, mencakup metrik evaluasi, distribusi kapasitas per dosen, *mismatch spotlight*, dan tabel rekomendasi dengan fitur filter *server-side*.

**Tabel 4.17.** Skenario Run Detail

| No | Skenario Pengujian                                    | Data Uji                           | Hasil yang Diharapkan                                                                       | Status |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Membuka halaman Run Detail dengan ID yang valid       | ID run yang ada di <i>database</i> | Sistem menampilkan metrik evaluasi, kapasitas per supervisor, dan <i>mismatch spotlight</i> | Pass   |
| 2  | Membuka halaman Run Detail dengan ID yang tidak valid | ID run yang tidak ada              | Sistem mengembalikan halaman 404                                                            | Pass   |
| 3  | Mengisi filter teks pencarian pada tab Rekomendasi    | Nama mahasiswa atau topik          | Tabel hanya menampilkan baris yang cocok dengan kata kunci pencarian                        | Pass   |
| 4  | Memilih supervisor pada <i>dropdown</i> filter        | Supervisor tertentu                | Tabel hanya menampilkan mahasiswa yang ditugaskan ke supervisor tersebut                    | Pass   |

|   |                                          |   |                                                                                       |      |
|---|------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 5 | Mengaktifkan <i>toggle Mismatch Only</i> | - | Tabel hanya menampilkan baris dengan supervisor rekomendasi yang berbeda dari histori | Pass |
| 6 | Klik tombol Export Standard              | - | File rekomendasi_dosen_run_{id}.xlsx (3 sheet) berhasil terunduh                      | Pass |
| 7 | Klik tombol Export Detailed              | - | File rekomendasi_dosen_run_{id}_detailed.xlsx (4 sheet) berhasil terunduh             | Pass |

#### 4.3.9 Logout

Pada halaman ini pengujian bertujuan untuk memastikan sesi pengguna dihapus dengan benar saat melakukan logout, sehingga akses ke halaman yang dilindungi tidak dapat dilakukan tanpa login ulang.

**Tabel 4.18.** Skenario Logout

| No | Skenario Pengujian                               | Data Uji                                                                | Hasil yang Diharapkan                                                            | Status |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Menekan tombol Logout                            | -                                                                       | Sistem menghapus sesi aktif dan mengarahkan pengguna ke halaman Login            | Pass   |
| 2  | Mengakses halaman yang dilindungi setelah logout | URL halaman Dashboard, Data Center, Run History, atau Supervisor Studio | Sistem mendeteksi tidak ada sesi aktif dan mengarahkan pengguna ke halaman Login | Pass   |

## BAB 5

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem rekomendasi *Faculty Supervisor* berbasis *semantic similarity* sebagai pendukung keputusan dalam proses pemetaan mahasiswa peserta Program Enrichment di XYZ University. Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Proses pemetaan *Faculty Supervisor* yang berjalan saat ini masih dilakukan secara manual oleh *Enrichment Program Coordinator* (EPC) menggunakan *spreadsheet*, memerlukan waktu satu hingga tiga minggu per periode, dan rentan terhadap inkonsistensi karena bergantung pada pengetahuan individual EPC. Tidak terdapat mekanisme yang terstruktur untuk mencocokkan minat mahasiswa dengan bidang keahlian dosen pembimbing, sehingga beban bimbingan cenderung tidak merata dan relevansi penugasan tidak dapat dijamin.
2. Sistem rekomendasi yang dikembangkan menggunakan pendekatan *scoring* yang menggabungkan dua komponen: (a) kemiripan semantik berbasis *text embedding* untuk merepresentasikan profil mahasiswa dan dosen secara numerik, dan (b) *company group bonus* untuk mendorong konsistensi penugasan mahasiswa dari perusahaan yang sama. Hasil *scoring* kemudian dialokasikan menggunakan *greedy solver* dengan mempertimbangkan batasan kapasitas dosen. Sistem diimplementasikan sebagai aplikasi berbasis web yang mencakup delapan halaman fungsional dan diuji menggunakan metode *black box* dengan pendekatan *equivalence partitioning* — seluruh skenario pengujian menghasilkan status *Pass*.
3. Evaluasi dilakukan terhadap 168 dari 171 mahasiswa menggunakan tiga model *embedding* kandidat. Model terbaik, yaitu BAAI/bge-m3 dengan konfigurasi `extra_docs=True`, mencapai nilai MRR sebesar 0,711, Hit@5 sebesar 0,929,

dan rata-rata peringkat (*avg\_rank*) 2,17 — jauh di atas *random baseline* ( $MRR \sim 0,23$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa sistem mampu menempatkan dosen pembimbing yang relevan pada posisi peringkat atas secara konsisten. *Assignment Match Rate* sebesar 0,530 mengindikasikan tingkat keselarasan yang memadai antara rekomendasi sistem dengan data pemetaan historis yang dijadikan *ground truth*.

4. Sistem yang dikembangkan berpotensi meningkatkan efisiensi proses pemetaan melalui otomatisasi perhitungan kemiripan dan pembangkitan rekomendasi yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dengan antarmuka yang dapat dioperasikan langsung oleh EPC, sistem ini mendukung transparansi dan konsistensi proses pemetaan tanpa menghilangkan otoritas keputusan akhir dari koordinator program.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut:

1. **Perluasan cakupan data supervisor.** Representasi dosen pembimbing saat ini bergantung pada data historis bimbingan dan rekomendasi topik skripsi yang tersedia. Penambahan sumber data seperti publikasi ilmiah, profil penelitian, atau portofolio proyek dosen dapat memperkaya representasi semantik dan meningkatkan kualitas rekomendasi.
2. **Perluasan cakupan program enrichment.** Sistem yang dikembangkan saat ini difokuskan pada jalur magang (*internship*). Pengembangan selanjutnya dapat mencakup jalur lain dalam Program Enrichment, seperti penelitian (*research*), kewirausahaan (*entrepreneurship*), dan pengembangan profesional, dengan penyesuaian pada skema representasi data mahasiswa.
3. **Fine-tuning model embedding pada domain akademik Indonesia.** Model *embedding* yang digunakan merupakan model *pre-trained* bersifat umum. Melakukan *fine-tuning* pada korpus akademik berbahasa Indonesia atau data spesifik domain Program Enrichment berpotensi meningkatkan akurasi pencocokan semantik secara signifikan.

4. **Evaluasi usability dengan pengguna nyata.** Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini terbatas pada *black box testing* fungsional. Evaluasi lanjutan menggunakan *System Usability Scale* (SUS) dengan melibatkan EPC sebagai pengguna nyata perlu dilakukan untuk mengukur tingkat penerimaan dan kemudahan penggunaan sistem secara empiris.
5. **Integrasi dengan sistem informasi akademik institusi.** Saat ini sistem memerlukan unggah data manual dalam format Excel. Integrasi langsung dengan sistem informasi akademik XYZ University akan mengurangi potensi kesalahan *input* data dan mempersingkat alur kerja EPC secara keseluruhan.
6. **Studi longitudinal terhadap kualitas rekomendasi.** Evaluasi dalam penelitian ini menggunakan data historis satu tahun sebagai *ground truth*. Studi lanjutan yang mengikuti keluaran rekomendasi selama beberapa periode pemetaan akan memberikan gambaran yang lebih representatif terhadap kualitas sistem dalam kondisi operasional nyata.
7. **Replikasi sistem ke fakultas lain sebagai uji generalisabilitas.** Evaluasi penelitian ini terbatas pada 168 mahasiswa dan 14 supervisor dari satu program studi dalam satu batch pemetaan. Mengaplikasikan sistem pada fakultas lain dengan skala, komposisi supervisor, dan karakteristik data yang berbeda akan mengonfirmasi apakah model *embedding* dan *greedy solver* yang dikembangkan berperilaku konsisten di luar konteks Computer Science Program Enrichment.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bojanowski, P., Grave, E., Joulin, A., & Mikolov, T. (2017). Enriching word vectors with subword information. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 5, 135–146. doi: 10.1162/tacl.a\_00051
- Chen, J., Xiao, S., Zhang, P., Luo, K., Lian, D., & Liu, Z. (2024). M3-embedding: Multi-linguality, multi-functionality, multi-granularity text embeddings through self-knowledge distillation. In *Findings of the association for computational linguistics: ACL 2024* (pp. 2318–2335). Association for Computational Linguistics. doi: 10.18653/v1/2024.findings-acl.137
- Cohan, A., Feldman, S., Beltagy, I., Downey, D., & Weld, D. S. (2020). SPECTER: Document-level representation learning using citation-informed transformers. In *Proceedings of the 58th annual meeting of the association for computational linguistics* (pp. 2270–2282). Association for Computational Linguistics. Retrieved from <https://aclanthology.org/2020.acl-main.207> doi: 10.18653/v1/2020.acl-main.207
- Copeland, R. (2008). *Essential SQLAlchemy*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media.
- Dasri, D., Annisa, A., & Haryanto, T. (2025). Two-way thesis supervisor recommendation system using MapReduce K-Skyband view queries. *JOIV: International Journal on Informatics Visualization*, 9(1), 163–175. Retrieved from <https://joiv.org/index.php/joiv/article/view/2800> doi: 10.62527/joiv.9.1.2800
- Dennis, A., Wixom, B. H., & Roth, R. M. (2020). *Systems analysis and design* (7th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
- Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. In *Proceedings of the 2019 conference of the north American chapter of the association for computational linguistics: Human language technologies* (pp. 4171–4186). Association for Computational Linguistics. doi: 10.18653/v1/N19-1423
- Duvignau, R., Gillet, N., & Klasing, R. (2023). Greediness is not always a vice:

- Efficient discovery algorithms for assignment problems. *Procedia Computer Science*, 223, 43–52. doi: 10.1016/j.procs.2023.08.212
- Evangelista, A., Fan, Y., & Harb, H. (2021). An automated thesis supervisor allocation process using machine learning. *Global Journal of Engineering Education*, 23(1). Retrieved from <http://www.wiete.com.au/journals/GJEE/Publish/vol23no1/03-Evangelista-A.pdf>
- Flanagan, D. (2020). *JavaScript: The definitive guide* (7th ed.). Sebastopol, CA: O'Reilly Media.
- Grinberg, M. (2018). *Flask web development: Developing web applications with Python* (2nd ed.). Sebastopol, CA: O'Reilly Media.
- Gündoğan, E., Kaya, M., & Daud, A. (2023). Deep learning for journal recommendation system of research papers. *Scientometrics*, 128(1), 461–481. Retrieved from <https://doi.org/10.1007/s11192-022-04535-y> doi: 10.1007/s11192-022-04535-y
- Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data mining: Concepts and techniques* (3rd ed.). Waltham, MA: Morgan Kaufmann.
- Herlocker, J. L., Konstan, J. A., Terveen, L. G., & Riedl, J. T. (2004). Evaluating collaborative filtering recommender systems. *ACM Transactions on Information Systems*, 22(1), 5–53. doi: 10.1145/963770.963772
- Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023). *Speech and language processing* (3rd ed.). Pearson. Retrieved from <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/> (3rd edition draft)
- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2017). *Computer networking: A top-down approach* (7th ed.). Hoboken, NJ: Pearson.
- LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. E. (2015). Deep learning. *Nature*, 521(7553), 436–444. doi: 10.1038/nature14539
- Maashi, M. S. (2020). Solving student-project research assignment problems using a novel greedy linear heuristic algorithm: A case study at king saud university, ri-yadh saudi arabia. *Bioscience Biotechnology Research Communications*, 13(3), 1168–1173. doi: 10.21786/bbrc/13.3/27
- Manning, C. D., Raghavan, P., & Schütze, H. (2008). *Introduction to information retrieval*. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Retrieved from

<https://nlp.stanford.edu/IR-book/>

- Mell, P., & Grance, T. (2011). *The NIST definition of cloud computing* (NIST Special Publication No. 800-145). Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology. Retrieved from <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf> doi: 10.6028/NIST.SP.800-145
- Mihalcea, R., Corley, C., & Strapparava, C. (2006). Corpus-based and knowledge-based measures of text semantic similarity. In *Proceedings of the 21st national conference on artificial intelligence (aaai-06)* (Vol. 6, pp. 775–780). Boston, MA: AAAI Press. Retrieved from <https://aaai.org/papers/00775-aaai06-123-corpus-based-and-knowledge-based-measures-of-text-semantic-similarity/>
- Mikolov, T., Sutskever, I., Chen, K., Corrado, G. S., & Dean, J. (2013). Distributed representations of words and phrases and their compositionality. In *Advances in neural information processing systems* (Vol. 26). Curran Associates, Inc.
- Mitchell, T. M. (1997). *Machine learning*. New York: McGraw-Hill.
- Nagarajan, S., Thangaraj, H., Vashisht, V., Joshi, E., Verma, K., & Katariya, D. (2025). A BERT based hybrid recommendation system for academic collaboration. In *Proceedings of the international conference on intelligent systems and security (ICISS 2024)* (pp. 111–125). Springer Nature Singapore. doi: 10.1007/978-981-96-4273-1\_9
- Owens, M. (2006). *The definitive guide to SQLite*. Berkeley, CA: Apress.
- Pargaonkar, S. (2023). A comprehensive research analysis of SDLC agile & waterfall model advantages, disadvantages, and application suitability in software quality engineering. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 13(8), 120–124. Retrieved from <https://doi.org/10.29322/IJSRP.13.08.2023.p14015> doi: 10.29322/IJSRP.13.08.2023.p14015
- Paszke, A., Gross, S., Massa, F., Lerer, A., Bradbury, J., Chanan, G., ... Chintala, S. (2019). PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library. In *Advances in neural information processing systems* (Vol. 32). Curran Associates, Inc.
- Pennington, J., Socher, R., & Manning, C. D. (2014). GloVe: Global vectors for word



- representation. In *Proceedings of the 2014 conference on empirical methods in natural language processing (emnlp)* (pp. 1532–1543). Association for Computational Linguistics. doi: 10.3115/v1/d14-1162
- Pressman, R. S. (2010). *Software engineering: A practitioner's approach* (7th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Ramotsisi, J., Kgomotso, M., & Seboni, L. (2022). An optimization model for the student-to-project supervisor assignment problem—the case of an engineering department. *Journal of Optimization*. doi: 10.1155/2022/9415210
- Reimers, N., & Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence embeddings using siamese BERT-networks. In *Proceedings of the 2019 conference on empirical methods in natural language processing (emnlp-ijcnlp)* (pp. 3980–3990). Association for Computational Linguistics. doi: 10.18653/v1/d19-1410
- Ricci, F., Rokach, L., & Shapira, B. (Eds.). (2015). *Recommender systems handbook* (2nd ed.). Boston, MA: Springer. doi: 10.1007/978-1-4899-7637-6
- Rismanto, R., Syulistyo, A. R., & Agusta, B. P. C. (2020). Research supervisor recommendation system based on topic conformity. *International Journal of Modern Education and Computer Science*, 12(1), 26–34. Retrieved from <https://www.mecs-press.org/ijmecs/ijmecs-v12-n1/IJMECS-V12-N1-4.pdf> doi: 10.5815/ijmecs.2020.01.04
- Rosenberger, J., Wolfrum, L., Weinzierl, S., Kraus, M., & Zschech, P. (2025). CareerBERT: Matching resumes to ESCO jobs in a shared embedding space for generic job recommendations. *Expert Systems with Applications*, 275, 127043. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2025.127043> doi: 10.1016/j.eswa.2025.127043
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Hoboken, NJ: Pearson.
- Sabilillah, F. T., Winarno, S., & Abiyyi, R. B. (2024). Implementasi BERT dan cosine similarity untuk rekomendasi dosen pembimbing berdasarkan judul tugas akhir. *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika*, 8(2), 585–594. Retrieved from <https://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/edumatic/article/view/27791> doi: 10.29408/edumatic.v8i2.27791
- Salton, G., & Buckley, C. (1988). Term-weighting approaches in automatic te-

- xt retrieval. *Information Processing & Management*, 24(5), 513–523. doi: 10.1016/0306-4573(88)90021-0
- Saravanos, A., & Curinga, M. X. (2023). Simulating the software development life-cycle: The waterfall model. *Applied System Innovation*, 6(6), 108. Retrieved from <https://doi.org/10.3390/asi6060108> doi: 10.3390/asi6060108
- Shani, G., & Gunawardana, A. (2011). Evaluating recommendation systems. In F. Ricci, L. Rokach, B. Shapira, & P. B. Kantor (Eds.), *Recommender systems handbook* (pp. 257–297). Boston, MA: Springer. doi: 10.1007/978-0-387-85820-3\_8
- Van Rossum, G., & Drake, F. L. (2009). *Python 3 reference manual*. Scotts Valley, CA: CreateSpace.
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., . . . Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. In *Advances in neural information processing systems* (Vol. 30). Curran Associates, Inc.
- Voorhees, E. M. (1999). The TREC-8 question answering track report. In E. M. Voorhees & D. K. Harman (Eds.), *Proceedings of the eighth text retrieval conference (TREC-8)* (Vol. 500-246). Gaithersburg, Maryland: National Institute of Standards and Technology (NIST). Retrieved from [https://trec.nist.gov/pubs/trec8/papers/qa\\_report.pdf](https://trec.nist.gov/pubs/trec8/papers/qa_report.pdf)
- Wang, L., Yang, N., Huang, X., Yang, L., Majumder, R., & Wei, F. (2024). *Multilingual E5 text embeddings: A technical report*. doi: 10.48550/arxiv.2402.05672
- Wang, X., Zhou, J., Jian, L., Yin, Y., & Li, L. (2025). Empowering college students to select ideal advisors: A text-based recommendation model. *Frontiers in Education*, 10. Retrieved from <https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1673956> doi: 10.3389/feduc.2025.1673956
- Zhang, M., Sun, J., Ma, J., Wu, T., & Liu, Z. (2016). A personality matching-aided approach for supervisor recommendation. In *2016 49th hawaii international conference on system sciences (hicc)* (pp. 678–687). doi: 10.1109/hicss.2016.90
- Zhang, Y., Li, M., Long, D., Zhang, X., Lin, H., Yang, B., . . . Zhou, J. (2025). Qwen3 embedding: Advancing text embedding and reranking through foundation models. *arXiv preprint arXiv:2506.05176*. Retrieved from <https://arxiv.org/>

abs/2506.05176

# LAMPIRAN



## SURAT KETERANGAN SURVEI SKRIPSI

Nomor : 180/VRRTT/VI/2026

Yang bertandatangan di bawah ini:

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| Nama    | Prof. Dr. Juneman Abraham, S.Psi., M.Si.   |
| Jabatan | Vice Rector Research & Technology Transfer |

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

| <u>Nama</u>            | <u>N.I.M</u> | <u>Program</u>   |
|------------------------|--------------|------------------|
| Muhammad Rizki Afdolli | 2602139141   | Computer Science |
| Rakha Naufal Azizi     | 2602187241   | Computer Science |
| Theofilus Adhi Septian | 2602096230   | Computer Science |

People  
Innovation  
Excellence

benar telah selesai melaksanakan penelitian di Universitas Bina Nusantara dengan topik **"Pengembangan Sistem Rekomendasi Faculty Supervisor Untuk Mahasiswa Menggunakan Semantic Similarity Berbasis Website Di Universitas XYZ"**. Penelitian tersebut berlangsung pada bulan November 2025 - Juni 2026. Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Juni 2026

Universitas Bina Nusantara

Prof. Dr. Juneman Abraham, S.Psi., M.Si.  
Vice Rector Research & Technology Transfer



GREATER JAKARTA • BEKASI • BANDUNG • MALANG • SEMARANG • MEDAN



[www.binus.ac.id](http://www.binus.ac.id)

*Lampiran 1 Surat Survei Mahasiswa*



### Lampiran 3: Tautan Repository dan Dokumen Pendukung

Berikut adalah tautan-tautan yang berkaitan dengan penelitian ini, meliputi repository kode sumber, dokumen skripsi, serta instrumen pengumpulan data. [cite: 1657]

**Tabel 3.1.** Daftar Tautan Pendukung Penelitian

| No. | Keterangan                                | Tautan                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Repository Kode Sumber Sistem Rekomendasi | <a href="https://github.com/rizkiafdl/faculty-recommender-thesis">https://github.com/rizkiafdl/faculty-recommender-thesis</a>                                                                                                           |
| 2   | Repository Dokumen Skripsi (LaTeX)        | <a href="https://github.com/rizkiafdl/latex-recomendation-system">https://github.com/rizkiafdl/latex-recomendation-system</a>                                                                                                           |
| 3   | Google Form Wawancara                     | <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWDj3e4Xc2C01WKA1sZ678JEMajcQ6110aUIOmKWGRgJYQ/viewform?usp=dialog">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWDj3e4Xc2C01WKA1sZ678JEMajcQ6110aUIOmKWGRgJYQ/viewform?usp=dialog</a> |
| 4   | Spreadsheet Hasil Wawancara               | <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/12wOS4fbvfyNWXB5pDLm-ZomiBE5gsTlkulVtU1cv5/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/12wOS4fbvfyNWXB5pDLm-ZomiBE5gsTlkulVtU1cv5/edit?usp=sharing</a>                     |

## RIWAYAT HIDUP



### PERSONAL INFORMATION

|                   |   |                                                                                                           |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Binusian ID       | : | 2602139141                                                                                                |
| Full Name         | : | Muhammad Rizki Afdolli                                                                                    |
| E-Mail            | : | muhammad.afdolli@binus.ac.id                                                                              |
| Address           | : | Perumahan Taman Pulomas BLOK B2, NO 11, Kedungjaya,<br>Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45153 |
| Mobile            | : | +6281394269183                                                                                            |
| Gender            | : | Male                                                                                                      |
| Birth Race / Date | : | Jawa / Cirebon, 03/05/2004                                                                                |
| Nationality       | : | Indonesia                                                                                                 |
| Marital Status    | : | Single                                                                                                    |
| Religion          | : | Islam                                                                                                     |

### FORMAL EDUCATION

|             |                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 – 2026 | <b>BINUS University</b><br>School of Computer Science – Teknik Informatika<br>GPA : 3.64 / 4.00 |
| 2019 – 2022 | <b>SMAN 1 KOTA CIREBON</b><br>IPA                                                               |

### PERSONAL CERTIFICATION

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| 2025 | <b>Astronomer Certification for Apache Airflow 3 Fundamentals</b> |
| 2024 | <b>AWS Academy Graduate - AWS Academy Cloud Architecting</b>      |
| 2024 | <b>AWS Academy Graduate - AWS Academy Cloud Foundations</b>       |

### ORGANIZATION EXPERIENCE

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| 2024 – 2025 | <b>Front End Mentor at BNCC</b>             |
| 2024 – 2025 | <b>Data Science Core Team at GDSC Binus</b> |
| 2023 – 2024 | <b>Staff Of EEO at BNCC</b>                 |

### WORKING EXPERIENCE

2026 – Present  
2025 – 2026

**DANA Indonesia - Data Quality Engineer**  
**99 Group - Data Engineer**



## RIWAYAT HIDUP



### PERSONAL INFORMATION

Binusian ID : 2602187241  
 Full Name : Rakha Naufal Azizi  
 E-Mail : rakha.azizi@binus.ac.id  
 Address : Jl. Keranji No.19A, Bukit Sari, Kec. Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 33123  
 Mobile : +6285273889013  
 Gender : Male  
 Birth Race / Date : PangkalPinang, 28/07/2004  
 Nationality : Indonesia  
 Marital Status : Single  
 Religion : Islam

### FORMAL EDUCATION

2022 – 2026 **BINUS University**  
 School of Computer Science – Teknik Informatika  
 GPA : 3.61 / 4.00  
 2019 – 2022 **SMKN 2 PangkalPinang**  
 Teknik Komputer dan Jaringan

### PERSONAL CERTIFICATION

- -

### ORGANIZATION EXPERIENCE

2023 – 2024 **Staff Of RnD at BNCC**  
 2022 – 2023 **Activist Of LnT at BNCC**  
 2022 – 2023 **Activist at MCB Binus @Bandung**

### WORKING EXPERIENCE

2025 – 2026 **Bina Nusantara University - IT Developer**  
 2025 – 2026 **PT. Telkom Witel Babel - Data Management**

## RIWAYAT HIDUP



### PERSONAL INFORMATION

Binusian ID : 2602096230  
 Full Name : Theofilus Adhi Septian  
 E-Mail : theofilus.septian@binus.ac.id  
 Address : Green Valley Residence no 31 Bandung  
 Mobile : 082129501795  
 Gender : Male  
 Birth Race / Date : Sunda / Bandung , 22/09/2004  
 Nationality : Indonesia  
 Marital Status : Single  
 Religion : Katolik

### FORMAL EDUCATION

2022 – 2026 **BINUS University**  
 School of Computer Science – Teknik Informatika  
 GPA : 3.36 / 4.00  
 2019 – 2022 **SMAS Santa Angela BANDUNG**  
 IPA

### PERSONAL CERTIFICATION

2026 **C++ Intermediate - Sololearn**  
 2026 **Python Intermediate - Sololearn**  
 2026 **Introduction to Python - Sololearn**  
 2023 **Introduction to C - Sololearn**

### ORGANIZATION EXPERIENCE

2023 – 2024 **CEO at Bina Nusantara Computer Club @Bandung**  
 2022 – 2023 **Aktivis at KMK Binus @Bandung**

### WORKING EXPERIENCE

2025 – Present **WINGS Group – Data & CRM Specialist**